

**ANALISIS PENGARUH KONSENTRASI INDUSTRI
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PULAU
JAWA BAGIAN BARAT**

SKRIPSI

**Oleh :
Faldy Antono
(165020107111011)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021**

**AN ANALYSIS OF THE EFFECT OF INDUSTRIAL
CONCENTRATION ON ECONOMIC GROWTH IN
WESTERN REGIONS OF JAVA**

MINOR THESIS

**By:
Faldy Antono
NIM. 165020107111011**

**Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Attainment of the Degree of Bachelor of Economics**



**DEPARTMENT OF ECONOMICS
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENGARUH KONSENTRASI INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PULAU JAWA BAGIAN BARAT

Yang Disusun Oleh:

Nama	: Faldy antono
NIM	: 165020107111011
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Jurusan	: Ilmu Ekonomi
Program Studi	: S-1 Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi	: Perencanaan Pembangunan

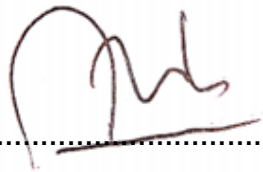
Telah dievaluasi dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai hasil Skripsi

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. ATU BAGUS WIGUNA , S.E., M.E.

NIP. 198608012015041004

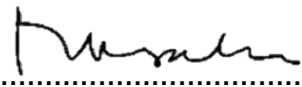
(Dosen Pembimbing)



2. Dr. RACHMAD KRESNA SAKTI, SE.,M.Si.

NIP. 196311161990021001

(Dosen Penguji I)



3. Dr. rer.pol FERRY PRASETYIA, S.E., M.App, Ec.

NIP. 198012282005011002

(Dosen Penguji II)



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan



DRA. MARLINA EKAWATY, M.SI., PH.D
NIP. 196912101997031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama	: Faldy antono
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 09 Oktober 1997
NIM	: 165020107111011
Jurusan	: Ilmu Ekonomi
Program Studi	: S-1 Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi	: Perencanaan Pembangunan
Alamat	: Jl. Purwa Utama Blok T/8, Kavling DKI, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

ANALISIS PENGARUH KONSENTRASI INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PULAU JAWA BAGIAN BARAT

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 5 November, 2021

Mengetahui,



ATU BAGUS WIGUNA , S.E., M.E.

NIP. 198608012015041004

(Dosen Pembimbing)

Yang membuat pernyataan,



FALDY ANTONO

NIM 165020107111011

(Mahasiswa)

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan



DRA. MARLINA EKAWATY, M.SI., PH.D

NIP. 196912101997031003

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS PENGARUH KONSENTRASI INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI PULAU JAWA BAGIAN BARAT**

Yang Disusun Oleh:

Nama : Faldy antono
NIM : 165020107111011
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Program Studi : S-1 Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan ujian skripsi*** yang
dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 September 2021.

Malang, 8 Desember 2021
Dosen Pembimbing



ATU BAGUS WIGUNA , S.E., M.E.

NIP. 198608012015041004



LEARNING DEVELOPMENT CENTER

Faculty of Economics and Business

Brawijaya University



LETTER OF CERTIFICATION

1085/KET/A/XII/2021

This is to certify that the text entitled **“An Analysis of the Effect of Industrial Concentration on Economic Growth in Western Regions of Java”** written by **Faldy Antono** has been translated by **Habib Rachman Al Hafidz, S. Pd.**, in Learning Development Center (LDC) Faculty of Economics and Business of University of Brawijaya.

The text was received on **December 8, 2021** and finished on **December 9, 2021**.

The text includes:

1 Cover

This translation concerns the use of English in academic writing excluding the contents of the document.

Malang, December 9, 2021

Sighted by
Director of LDC



Adri Putra Nugraha, SE., MPA.
NIP. 19791207 200812 1 001

MOTTO

*"Failing is an option here, if you're not failing, you are not
innovating enough."*

- Elon Musk. -

KATA PENGANTAR

Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T, karena atas kehendaknya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita selalu umatnya yang selalu istiqomah di jalan Allah SWT. Aamiin.

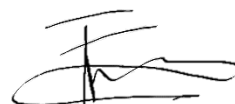
Skripsi ini saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana mulai tanggal 5 Januari 2021 s/d 10 Mei 2021. Penulisan laporan Selain itu, laporan ini saya susun untuk memberikan gambaran permasalahan perekonomian yang ada di Jawa Barat.

Saya sebagai mahasiswa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah menyempatkan waktunya untuk membantu saya dalam melakukan skripsi terutama kepada :

1. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
2. Bapak Atu Bagus Wiguna , S.E., M.E Sebagai dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan dan sarannya.
3. Bapak Dr. Rachmad Kresna Sakti, SE.,M.Si Sebagai dosen penguji I skripsi atas segala bimbingan dan sarannya.
4. Bapak Dr. rer.pol Ferry Prasetya, S.E., M.App, Ec. Sebagai dosen penguji II skripsi atas segala bimbingan dan sarannya.
5. Ibu Marlina Ekawaty, M.Si., PH.D, selaku kepala Program Studi S-1 Ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya atas segala bantuan dan dukungannya.
6. Bapak Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME. Selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya atas segala bantuan dan dukungannya.
7. Bapak Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
8. Dan semua pihak yang telah membantu dan membimbing saya dalam menyusun penelitian ini mulai dari awal sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyusunan penelitian ini jauh dari sempurna. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan tulisan-tulisan yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya

Jakarta, 5 November 2021



Faldy antono

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAKSI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Teori	11
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	11
2.1.2 Teori The Big Push	12
2.1.3 Aglomerasi dan Konsentrasi Spasial: Definisi, Konsep dan Faktor- Faktor yang Mendorong.....	15
2.1.4 Hubungan Antar Variabel.....	33
2.1.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu	45
2.2 Kerangka Pikir Penelitian	55

2.3 Hipotesis Penelitian.....	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
3.1 Pendekatan Penelitian	57
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	57
3.2.1 Tempat	57
3.2.2 Waktu Dan Periode Pengamatan.....	58
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian	58
3.4 Populasi dan Penentuan Sampel	60
3.5 Jenis dan Sumber data.....	61
3.5.1 Data Sekunder	62
3.6 Metode Analisis Data	62
3.6.1 Spesifikasi Model	62
3.6.2 Alat Uji Analisis	64
3.6.3 Pemilihan Pendekatan Metode Analisa.....	66
3.6.4 Uji Asumsi Klasik	67
3.6.5 Pengujian Hipotesis	69
BAB IV PEMBAHASAN	71
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	71
4.1.1 Gambaran Umum Pulau Jawa Bagian Barat.....	71
4.1.2 Pola Daerah Industri	75
4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian	78
4.2 Analisis Data	104

4.2.1 Uji Kesesuaian Model	104
4.2.1 Uji Asumsi Klasik	106
4.2.2 Pengujian Hipotesis	111
4.3 Pembahasan	115
4.3.1 Pengaruh Konsentrasi Spasial Industri Besar dan Sedang Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	116
4.3.2 Pengaruh Efek Aglomerasi	120
4.3.3 Pengaruh Waktu Tempuh	123
4.3.4 Pengaruh Biaya Transportasi.....	126
4.3.5 Pengaruh Kepadatan Penduduk	130
4.3.6 Pengaruh Nilai Tanah (<i>Land Value</i>)	132
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	138
5.1 Kesimpulan	138
5.2 Saran	140
DAFTAR PUSTAKA.....	141
LAMPIRAN.....	141
Lampiran Data.....	141
Lampiran Stata.....	144
Lampiran Kementerian ATR/BPN.....	149
Lampiran ArcGis	155

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 : Rasio Konsentrasi Industri (CR) Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Klasifikasi Quantile dan PDRB ADHB Tahun 2018	4
Tabel I-2 : Laju Pertumbuhan PDRB ADHK di Wilayah Konsentrasi Industri	7
Tabel I-3 : Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2012 - 2018	8
Tabel II-1 : Teori tentang Ekonomika Aglomerasi	17
Tabel II-2 : Penelitian Terdahulu	45
Tabel III-2 : Variabel-variabel dan Sumber Data Dalam Penelitian	61
Tabel IV-1 : PDRB ADHB Sektor Industri Tahun 2018	75
Tabel IV-2 : PDRB Industri Pengolahan dan Nilai Tambah IBS Tahun 2018	77
Tabel IV-3 : Indeks Rasio Konsentrasi Berdasarkan Nilai Tambah Tahun 2018	78
Tabel IV-4 : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Berdasarkan Kode ISIC 2-Digit	81
Tabel IV-5 : Fasilitas Pendukung Industri	83
Tabel IV-6 : Jarak Terdekat Menuju Fasilitas Pendukung Industri Tahun 2018	84
Tabel IV-7 : Daftar Jalan Tol Beroperasi Berdasarkan Tahun	86
Tabel IV-8 : Akses Terhadap Fasilitas Pendukung Industri Berdasarkan Waktu Tempuh Tahun 2018 (Menit)	88
Tabel IV-9 : Waktu Tempuh Terhadap Fasilitas Pendukung Industri Dari Kabupaten Bandung Berdasarkan Tahun 2018	93
Tabel IV-10 : Biaya Termurah Menuju Fasilitas Pendukung Industri (Rupiah) Tahun 2018	93
Tabel IV-11 : Kepadatan Penduduk Daerah Konsentrasi Industri	100
Tabel IV-12 : Pertumbuhan Penduduk Di Wilayah Konsentrasi Tahun 2014 - 2018	101

Tabel IV-13 : Rata-rata Nilai Tanah Per Wilayah Tahun 2013 – 2018 (Rupiah)	103
Tabel IV-14 : Hasil Uji Chow	105
Tabel IV-15 : Hasil Uji Hausman	106
Tabel IV-16 : Tabel <i>Variance Inflation Factor</i>	108
Tabel IV-17 : Uji Heterokedastisitas Wald	109
Tabel IV-18 : Test Autokorelasi Wooldridge	110
Tabel IV-19 : Hasil Regresi FGLS	111
Tabel IV-20 : Koefisien Determinasi	112
Tabel IV-21 : Tabel Statistik Regresi <i>Fixed Effect</i> Terboboti (FGLS)	113
Tabel IV-22 : Estimasi Regresi Data Panel <i>Fixed Effect</i> Variabel <i>Dummy</i> Terboboti (Fixed Effect Feasible Generalized Least Square <i>Dummy</i> Variable)	113
Tabel IV-23 : PDRB Perkapita di ASEAN Tahun 2018	115
Tabel IV-24 : Distribusi Wilayah Berdasarkan Nilai Tambah Industri Besar Sedang & PDRB Industri Pengolahan	117
Tabel IV-25 : Nilai Indeks HHI Di Wilayah Konsentrasi Industri	120
Tabel IV-26 : Perbandingan Daerah Metropolitan dan Aglomerasi di Sekitar DKI Jakarta Tahun 2018	122
Tabel IV-27 : HHI, CR & PDRB di Dalam dan di Luar Jangkauan Area Fasilitas Berdasarkan Waktu Tempuh	124
Tabel IV-28 : HHI & CR di Dalam dan di Luar Jangkauan Area Fasilitas Berdasarkan Biaya Transportasi (rupiah per km)	127
Tabel IV-29 : Rata-rata Pertumbuhan Konsentrasi Spasial dan Nilai Tambah Industri Besar Sedang Tahun 2014-2018	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 : PDRB ADHB Tahun 2018 _____	2
Gambar I-2 : Kontribusi Sektoral Pulau Jawa Bagian Barat Tahun 2018 _____	3
Gambar I-3 : Rasio Konsentrasi Industri Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Klasifikasi Quantile Tahun 2018 _____	5
Gambar I-4 : Proses klasifikasi Quantile di Arcmap _____	6
Gambar II-1 : Kaitan Dasar antara Konsentrasi dan Keuntungan _____	19
Gambar II-2 : Penghematan Eksternal; Pangsa Pasar dan Tingkat Keuntungan _____	20
Gambar II-3 : Kurva Permintaan Pasar Monopoli _____	25
Gambar II-4 : Kurva Perbedaan Sewa Tanah Sesuai Dengan Perbedaan Jarak Ke Pasar _____	26
Gambar II-5 : Perbedaan Kurva Sewa Tanah Untuk Kegiatan Yang Berbeda _____	27
Gambar II-6 : Diagram Cincin Von Thunen _____	28
Gambar II-7 : Ekuilibrium Tenaga Kerja dalam Pasar Persaingan _____	30
Gambar II-8 : Kurva Luas Pasar Optimal _____	34
Gambar II-9 : Klasifikasi Knowledge Spillover _____	36
Gambar II-10 : Hubungan Antara Kecepatan dengan Pemakaian BBM dan Oli _____	39
Gambar II-11 : Total Pembiayaan Transportasi berdasarkan Sektor Perekonomian _____	40
Gambar II-12 : Model pasar tanah perkotaan menurut Alonso (1964). _____	44
Gambar II-13: Kerangka Pemikiran _____	55
Gambar IV-1 : Peta Pulau Jawa Bagian Barat _____	71
Gambar IV-2: PDRB ADHK Pulau Jawa Bagian Barat Tahun 2013 – 2018 _____	72

Gambar IV-3 : Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Bagian Barat	73
Gambar IV-4 : PDRB PJBB dan Wilayah Konsentrasi (Triliun)	74
Gambar IV-5 : PDRB ADHB Industri Tahun 2018	75
Gambar IV-6 : Konsentrasi IBS di Tiga Wilayah Tertinggi	79
Gambar IV-7 : Konsentrasi IBS di Wilayah <i>Periphery</i>	80
Gambar IV-8 : Jumlah Perusahaan dan Nilai Tambah IBS Tahun 2018	82
Gambar IV-9 : Fasilitas Pendukung Industri (Bongkar Muat Peti Kemas) Tahun 2018	84
Gambar IV-10 : Peta Akses Fasilitas Pendukung Industri berdasarkan Jarak (dibawah 40 Km) Tahun 2018	86
Gambar IV-11 : Peta Pembangunan Jalan Tol	87
Gambar IV-12 : Waktu Menuju Bandar Udara Tahun 2018	89
Gambar IV-13 : Waktu Menuju Pelabuhan Tahun 2018	90
Gambar IV-14 : Waktu Tempuh menuju Stasiun Kereta Tahun 2018	91
Gambar IV-15 : Waktu Tempuh ke Fasilitas Pendukung Industri(Bongkar Muat Peti-Kemas) Tahun 2013 & 2018	92
Gambar IV-16 : Biaya Transportasi terhadap Bandara yang Beroperasi (Rupiah) Tahun 2018	95
Gambar IV-17 : Perbandingan Antara Rute Termurah Dengan Rute Tercepat Menuju Bandara Tahun 2018	96
Gambar IV-18 : Biaya Transportasi terhadap Stasiun Kereta (Rupiah) Tahun 2018	97
Gambar IV-19 : Perbandingan Antara Rute Termurah Dengan Rute Tercepat Menuju Stasiun Kereta Tahun 2018	98
Gambar IV-20 : Biaya Transportasi terhadap Pelabuhan yang di Usahakan (Rupiah) Tahun 2018	99

Gambar IV-21 : Perbandingan Antara Rute Termurah Dengan Rute Tercepat Menuju Pelabuhan yang diusahakan Tahun 2018	100
Gambar IV-22 : Rata-rata ZNT Tahun 2018 (Rupiah)	102
Gambar IV-23 : Uji Normalitas	107
Gambar IV-24 : Rasio Konsentrasi Industri Besar dan Sedang	116
Gambar IV-25 : Rata-rata Rasio Konsentrasi Tahun 2013-2018 dan Grafik <i>Scatterplot</i>	118
Gambar IV-26 : Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Konsentrasi IBS	119
Gambar IV-27 : HHI (a) & CR (b) di Dalam dan di Luar Jangkauan Area Fasilitas Berdasarkan Waktu Tempuh	125
Gambar IV-28 : Rata-rata PDRB di Dalam dan di Luar Jangkauan Area Fasilitas Berdasarkan Waktu Tempuh	126
Gambar IV-29 : HHI (a) & CR (b) di Dalam dan di Luar Jangkauan Area Fasilitas Berdasarkan Biaya Transport	128
Gambar IV-30 : Rata-rata PDRB di Dalam dan di Luar Jangkauan Area Fasilitas Berdasarkan Biaya Transport	129
Gambar IV-31 : Kuadran Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Kepadatan Penduduk	131
Gambar IV-32 : Peta Nilai Tanah Tahun 2013 - 2018	132
Gambar IV-33 : Teori Lokasi Berdasarkan Penggunaan Lahan Von Thunen (1826) Yang Dikembangkan Oleh Alonso (1964) dalam (Hartshorn, 1989)	134
Gambar IV-34 : Kuadran Wilayah Administrasi Berdasarkan Zona Nilai Tanah dan Biaya Transport Tahun 2018	134
Gambar IV-35 : Rata-rata ZNT dan PDRB Tahun 2013 - 2018	136

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Panel	141
Lampiran 2 : Regresi Panel	144
Lampiran 3 : Surat Pengantar Penelitian Kementerian ATR/BPN	149
Lampiran 4 : Proses Pengambilan Data Nilai Tanah	152
Lampiran 5 : Proses Pengolahan Arcgis	155

ABSTRAKSI

Pulau Jawa Bagian Barat merupakan daerah dengan perekonomian termaju di Indonesia, sebagai salah satu kiblat perekonomian dari berbagai daerah, masih memiliki permasalahan dalam melakukan pemerataan Pembangunan ekonomi, ketimpangan pembangunan ekonomi yang cukup tinggi ke berbagai daerah salah satunya disebabkan oleh sektor industri yang masih terkonsentrasi di DKI Jakarta. Berangkat dari teori Marshall, pada awalnya konsentrasi spasial akan menciptakan keuntungan aglomerasi, akan tetapi seiring berjalannya waktu, gaya sentripetal yang diciptakan aglomerasi juga akan menciptakan disekonomi aglomerasi. Sektor industri sendiri merupakan sektor yang memegang peranan penting dan merupakan sektor yang paling berkontribusi tertinggi jika dibandingkan sektor lainnya. Penelitian ini mencoba melihat dimensi pembangunan ekonomi yang terjadi pada tahun 2013 hingga tahun 2018. Penelitian ini akan menggunakan data panel dalam melihat hubungan yang signifikan dalam mendorong perekonomian maupun menghambat perekonomian yang ada. Dimana variabel terikat merupakan PDRB, sedangkan variabel bebas terdiri dari enam variabel ; Konsentrasi spasial, konsentrasi sub-sektor industri, waktu transport terhadap fasilitas industri, biaya transport terhadap fasilitas industri, kepadatan penduduk, dan nilai tanah. Dari 6 variabel yang diteliti terdapat empat variabel yang secara signifikan negative mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) Konsentrasi spasial industri, (2) Konsentrasi Sub-sektor industri, (3) Waktu tempuh terhadap fasilitas industri, & (4) Biaya transport terhadap fasilitas industri. Sementara itu terdapat dua variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yakni ; (1) Kepadatan penduduk, & (2) Nilai Tanah.

Kata Kunci : Konsentrasi Spasial Industri, Aglomerasi Industri, Disekonomi Aglomerasi, Dimensi Spasial Pembangunan Ekonomi, Industrialisasi, Analisis Spasial Industri, Infrastructure Tradeoff, Bid-rent Theory, Economies of Scale, Modal Tanah, Tata Guna Lahan, Ekonomi Regional, Ekonomi Industri.

BAB I

PENDAHULUAN

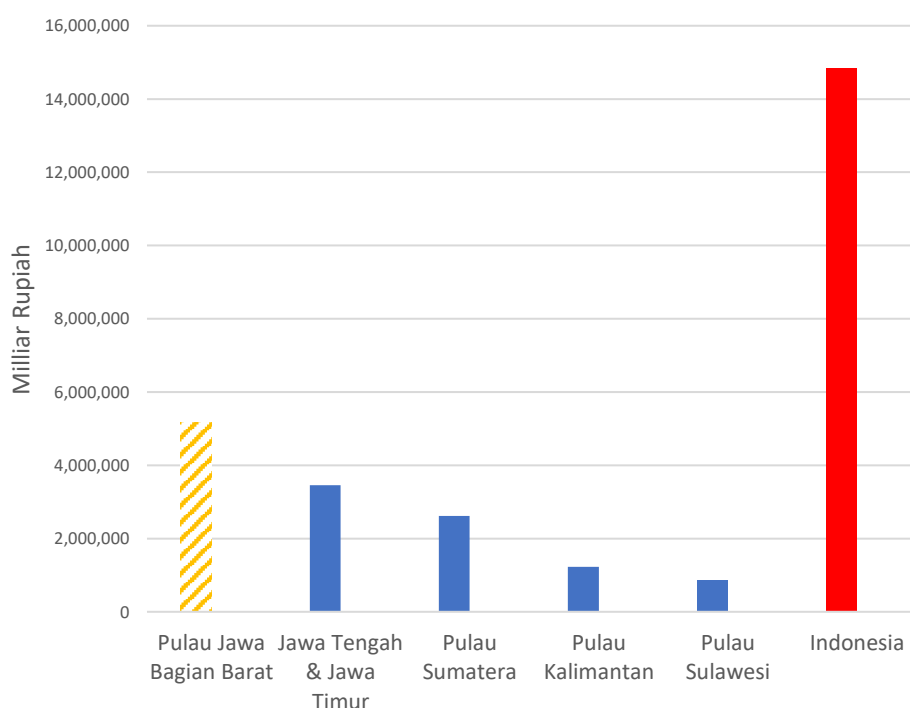
1.1 Latar Belakang Masalah

Banyak negara dengan perekonomian yang maju disebabkan oleh industrialisasi, Industri sudah menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian di banyak negara (*Leading Sector*), hal ini membuktikan bahwa suatu industri memegang peranan yang penting dalam mendorong perekonomian daerah. Industri sendiri memanfaatkan keuntungan dengan adanya konsentrasi secara geografis. Konsentrasi industri dapat diwujudkan melalui aglomerasi perusahaan, ketersediaan tenaga kerja, penghematan modal, teknologi, inovasi di tempat-tempat tertentu, yang memberikan keuntungan lebih tinggi, biaya transaksional rendah, sehingga meningkatkan *return to scale*. (Sosnovskikh, 2017)

Konsentrasi industri dimulai karena adanya beberapa pelaku usaha yang memilih untuk berlokasi di wilayah tersebut, faktor yang menyebabkan pelaku usaha untuk memilih lokasi tersebut pun beragam, penyebab terjadinya konsentrasi industri merupakan; adanya pengaruh *knowledge spillover* antar perusahaan (Marshall, 1890) , adanya kesesuaian pasar & tenaga kerja (Kuncoro, 2012) & (Evans, 1992), faktor jarak terhadap barang publik dan fasilitas pendukung (Ridwan Anas, Ofyar Z. Tamim, 2017) & (Stiglitz, 1979), dan Tingkat Upah Regional (Kusnadi, 2009) & (Wiguna, 2019). Pada pembangunan sektor industri manufaktur, kebijakan yang berorientasi spasial dan regional merupakan salah satu faktor kunci yang dapat mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan (Kuncoro, 2002).

Pendefinisian Pulau Jawa Bagian Barat berdasarkan secara geografis dan juga kriteria perekonomiannya. Pulau Jawa Bagian Barat yang terletak disebelah barat pulau Jawa terdiri dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Pulau Jawa Bagian Barat juga merupakan wilayah dengan PDRB tertinggi di Indonesia (Gambar 1-1). PDRB ketiga provinsi ini menyumbang sebesar 34.83% PDRB Indonesia, bahkan jika kita menggabungkan semua Provinsi di Pulau lainnya, seperti Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, masih lebih rendah dari ketiga Provinsi yang ada di Pulau Jawa Bagian Barat, selain itu, kedua Provinsi lainnya di Pulau Jawa yang berkontribusi besar terhadap perekonomian di Indonesia yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur digabungkan hanya menyumbang angka sebesar 23.29%.

Gambar I-1 : PDRB ADHB Tahun 2018

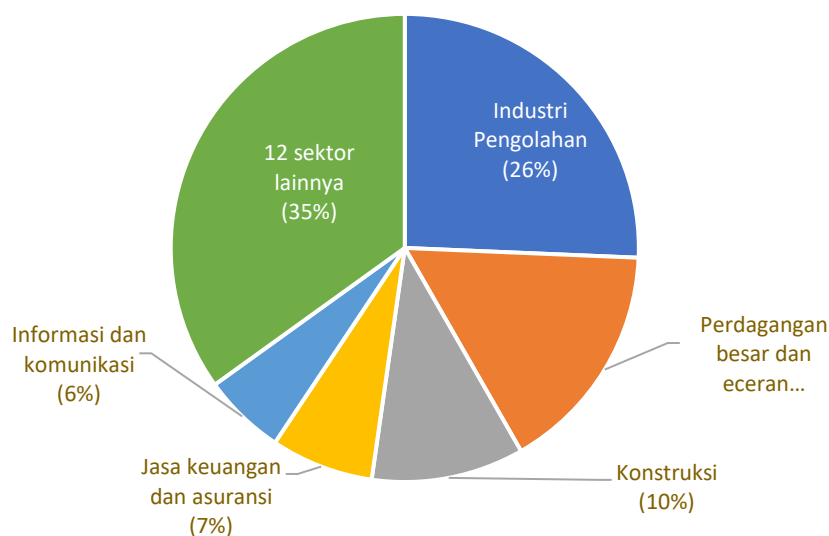


Sumber : (BPS, 2021)

Tingginya PDRB di ketiga Provinsi di Pulau Jawa Bagian Barat merupakan dampak dari pembangunan jangka panjang utamanya sektor industri yang ada di

sekitar Jabodetabek, sehingga aglomerasi industri dapat tercipta lewat adanya pasar yang luas maupun faktor yang meminimalisir biaya input, saat ini sendiri Jawa Barat dan Banten merupakan Provinsi yang mengandalkan sektor industri sebagai penunjang ekonominya (*Leading Sectors*) dimana jika dilihat dari kontribusi sektoralnya, sektor industri di Jawa Barat menyumbang sebesar 42.16% dan 31.25% untuk Provinsi Banten, sedangkan untuk DKI Jakarta sektor industri menyumbang sebesar 13.17% secara sektoral (Tabel 1-1). Konsentrasi Industri secara sektoral yang terdapat di beberapa Kabupaten/Kota menyebabkan tingginya aktivitas ekonomi (PDRB) dan terdorongnya sektor-sektor lain yang ada di wilayah tersebut.

Gambar I-2 : **Kontribusi Sektoral Pulau Jawa Bagian Barat Tahun 2018**



Sumber : (BPS-Jabar, 2021), (BPS-Jakarta, 2021) & (Bps-Banten, 2021)

Secara keseluruhan, PDRB di Pulau Jawa Bagian Barat masih disumbang oleh sektor industri dan disusul oleh Perdagangan besar dan eceran, yang mana jika kita menggabungkan semua Kabupaten/kota yang ada di wilayah ini, sektor industri menyumbang sebesar 26.40% terhadap PDRB ADHB tahun 2018 (gambar

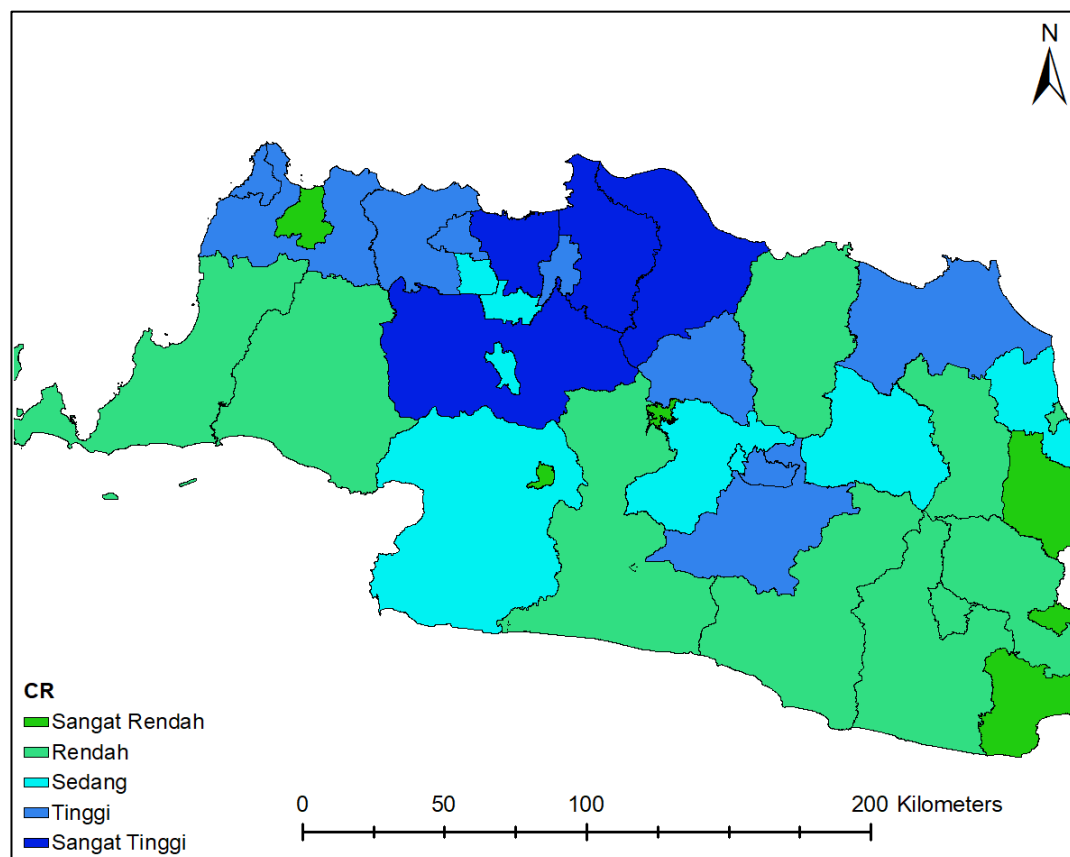
1-2). Perdagangan besar dan eceran yang pertumbuhannya sangat tinggi beberapa tahun terakhir, merupakan salah satu dampak adanya peningkatan konsumsi barang yang diproduksi oleh industri manufaktur, kendaraan yang diproduksi ini tentunya membutuhkan perawatan dan juga suku cadang maupun atribut lainnya sehingga mendorong sektor Perdagangan Besar dan Eceran untuk berkembang, maka dari itu wilayah Pulau Jawa Bagian Barat maupun DKI Jakarta merupakan Pasar yang besar bagi Industri Besar dan Menengah.

Tabel I-1 : Rasio Konsentrasi Industri (CR) Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Klasifikasi Quantile dan PDRB ADHB Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	CR	PDRB ADHB (Milliar Rupiah)
1	DKI Jakarta	8.97%	2,592,607
2	Kab. Bekasi	6.28%	305,343
3	Kab. Karawang	4.06%	217,404
4	Kab. Bogor	3.12%	220,325
5	Kota Cilegon	1.55%	96,910
6	Kab. Bandung	1.38%	113,185
7	Kota Bandung	1.32%	264,552
8	Kota Tangerang	1.25%	161,360
9	Kab. Tangerang	1.22%	129,826
10	Kab. Purwakarta	1.03%	63,058
11	Kab. Serang	0.90%	71,522
12	Kab. Indramayu	0.83%	74,589
13	Kota Bekasi	0.81%	90,982
14	Kota Depok	0.51%	64,292
15	Kab. Bandung Barat	0.46%	43,808
16	Kota Cimahi	0.36%	28,993
17	Kab. Sukabumi	0.26%	61,477
18	Kab. Cirebon	0.25%	45,462
19	Kota Bogor	0.21%	42,216
20	Kota Tangerang Selatan	0.18%	75,044
21	Kab. Sumedang	0.16%	32,539
22	Kab. Majalengka	0.13%	28,047
23	Kab. Subang	0.12%	37,499
24	Kab. Garut	0.11%	53,009

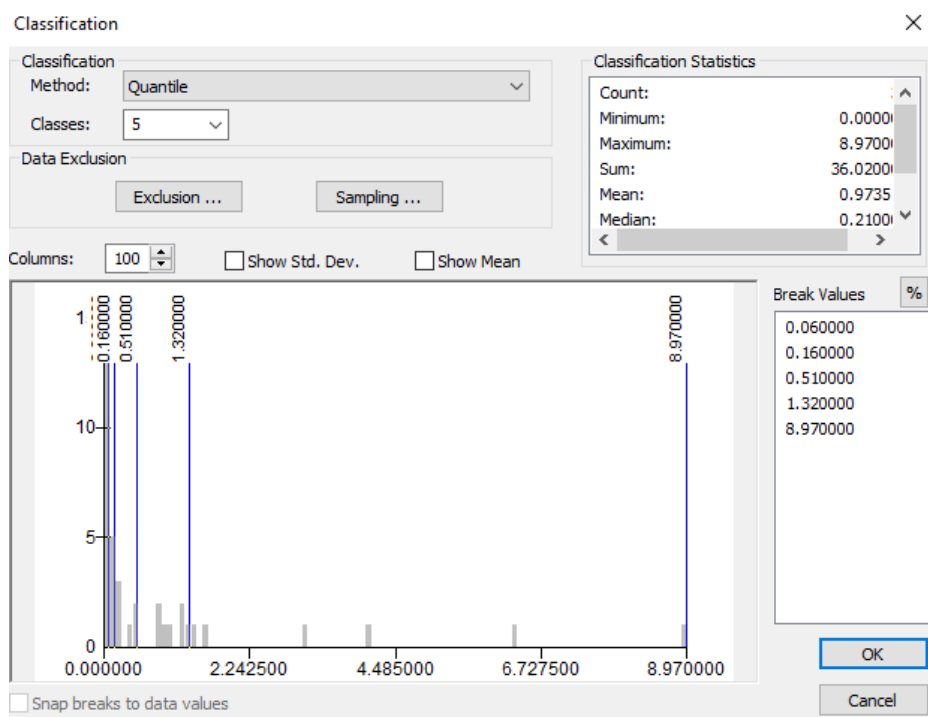
25	Kota Tasikmalaya	0.08%	20,094
26	Kab. Cianjur	0.08%	42,913
27	Kab. Tasikmalaya	0.07%	33,964
28	Kab. Lebak	0.06%	26,603
29	Kab. Ciamis	0.06%	29,133
30	Kota Cirebon	0.06%	21,600
31	Kab. Pandeglang	0.04%	26,184
32	Kota Serang	0.03%	28,981
33	Kota Banjar	0.03%	4,240
34	Kota Sukabumi	0.02%	11,471
35	Kab. Kuningan	0.01%	22,753
36	Kab. Pangandaran	0.01%	10,366
	Pulau Jawa Bagian Barat		5,192,351

Gambar I-3 : Rasio Konsentrasi Industri Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Klasifikasi Quantile Tahun 2018



Sumber : Diolah menggunakan ArcMap

Gambar I-4 : Proses klasifikasi Quantile di Arcmap



Sumber : Diolah menggunakan ArcMap

Keterangan :

	CR Sangat Tinggi	: > 1,32
	CR Tinggi	: antara 0,52 – 1,32
	CR Sedang	: antara 0.17 - 0.51
	CR Rendah	: antara 0.07 - 0.16
	CR Sangat Rendah	: < 0.06

Tingkat konsentrasi spasial yang dihitung menggunakan *Concentration Ratio* dengan rumus (Claudia, 2017):

$$CR_m = \sum_{i=1}^m P_i$$

Dimana :

CR = Rasio Konsentrasi (%)

m = Jumlah Wilayah yang diteliti

P_i = $\frac{\text{PDRB Industri pada Wilayah yang diteliti}}{\text{PDRB Industri di tingkat atas}}$

Mendapatkan hasil bahwa terdapat 13 Kab/Kota dengan klasifikasi tingkat konsentrasi yang tinggi dan sangat tinggi jika dilihat berdasarkan klasifikasi kwartil, hal ini menandakan bahwa sektor industri terkonsentrasi di ke-13 wilayah ini, selain itu juga berkontribusi besar terhadap pembentukan PDRB. akan tetapi wilayah terbangun ini masih memiliki masalah, dimana PDRB Kab/kota pendukung (Periphery) masih belum menyusul secara konvergen terhadap DKI Jakarta (Tabel 1-2). Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat masalah ekonomi dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2018.

Tabel I-2 : Laju Pertumbuhan PDRB ADHK di Wilayah Konsentrasi Industri

No.	Daerah	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	rata-rata pertumbuhan
1.	Kota Bandung	8.53%	7.84%	7.72%	7.64%	7.79%	7.21%	7.08%	7.68%
2.	Bandung	6.28%	5.92%	5.91%	5.89%	6.34%	6.15%	6.25%	6.11%
3.	DKI Jakarta	6.53%	6.07%	5.91%	5.91%	5.87%	6.20%	6.11%	6.09%
4.	Bogor	6.01%	6.14%	6.01%	6.09%	5.84%	5.92%	6.19%	6.03%
5.	Karawang	4.94%	7.96%	5.37%	4.50%	6.55%	5.96%	6.46%	5.96%
6.	Kota Bekasi	6.74%	6.04%	5.61%	5.56%	6.09%	5.73%	5.86%	5.95%
7.	Kabupaten Tangerang	6.17%	6.41%	5.37%	5.60%	5.41%	5.82%	5.80%	5.80%
8.	Purwakarta	6.83%	7.15%	5.73%	4.76%	5.99%	5.13%	5.00%	5.80%
9.	Kota Cilegon	7.70%	6.69%	4.62%	4.75%	5.00%	5.50%	6.11%	5.77%
10.	Kota Tangerang	7.07%	6.52%	5.15%	5.37%	5.34%	5.88%	4.95%	5.75%
11.	Bekasi	6.53%	6.23%	5.88%	4.46%	4.84%	5.67%	6.07%	5.67%
12.	Kabupaten Serang	5.42%	6.04%	5.39%	5.09%	5.09%	5.22%	5.29%	5.36%
13.	Indramayu	3.18%	2.86%	4.93%	2.16%	0.08%	1.43%	1.26%	2.27%

Sumber : BPS, diolah.

*Shading Berwarna biru merupakan daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi diatas DKI Jakarta

*Shading Berwarna merah merupakan daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dibawah DKI Jakarta

Terdapat banyak daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi pada rentang 2012 hingga 2018 lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta yakni sebanyak 10 Kabupaten/Kota, sedangkan hanya terdapat 2 Kabupaten/Kota yang pertumbuhan ekonominya mengungguli DKI Jakarta. Kebanyakan penurunan pertumbuhan ekonomi dialami oleh wilayah *Urban-fringe* seperti Kab. Bekasi, Kab.Bogor, Kota Tangerang, dll. hal ini menandakan bahwa pemerataan pembangunan ekonomi di sekitaran kawasan DKI Jakarta belum optimal, dan

masih belum konvergen secara konsisten berada diatas atau setidaknya menyusul laju PDRB DKI Jakarta. PDRB sektor industri juga memiliki pertumbuhan yang serupa dengan pertumbuhan PDRB keseluruhan, dimana sektor industri sempat tumbuh di angka 7% hanya pada tahun 2013 untuk Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, sementara di tahun setelahnya mengalami fluktuasi.

Tabel I-3 : Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2012 - 2018

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DKI Jakarta	2.41%	5.34%	5.47%	5.08%	3.65%	7.38%	5.68%
Jawa Barat	4.57%	7.19%	5.17%	4.39%	4.77%	5.35%	6.49%
Banten	4.75%	7.81%	1.70%	3.53%	3.09%	3.70%	3.61%
Total	4.12%	6.88%	4.66%	4.40%	4.25%	5.53%	5.86%

Sumber : (BPS, Survei Industri Tahunan, 2018)

Permasalahan yang dihadapi oleh suatu industri tentunya merupakan biaya input, biaya input dapat menghambat sektor industri untuk berkembang karena ongkos produksi yang mahal sehingga dapat mengurangi efisiensi perusahaan dalam mengolah outputnya, perusahaan cenderung merelokasi perusahaanya ke suatu wilayah tertentu demi alasan ini. Saat ini fasilitas pendukung yang melayani bongkar muat peti kemas, diantaranya Stasiun Kereta, Bandar Udara, dan Pelabuhan yang mana banyak terletak di sebelah koridor utara terutama Pelabuhan yang banyak tersebar di pesisir utara, sedangkan untuk fasilitas bandar udara dan kereta api sudah ada di beberapa wilayah di sebelah selatan seperti Kota Bandung, Kota Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kab. Pangandaran, dan Kota & Kab. Sukabumi, walaupun tidak memiliki kualitas dan fasilitas sebaik yang ada di koridor-koridor utara (Statistik Transportasi, Badan Pusat Statistik). Kebijakan pembangunan klusterisasi industri dan Konsentrasi spasial sesuai banyak teori dan penelitian seperti (Krugman, 1991), (Edward L. Glaeser et al., 1992) & (Kuncoro, 2012) nampaknya mengamati efek keuntungan skala yang diakibatkan oleh adanya pengelompokan industri secara spasial, akan tetapi pengelompokan

industri tentunya juga akan menciptakan adanya *trade off* terutama di daerah perkotaan, hal ini berkaitan dengan pembangunan dan urbanisasi yang ada, dimana seiring meningkatnya pembangunan disuatu daerah, seiring dengan urbanisasi yang meningkat akan meningkatkan kemacetan, selain itu juga akan menyebabkan harga lahan atau nilai tanah yang meningkat, sehingga nilai lahan yang tinggi akan menyebabkan sewa tanah yang tinggi terhadap sektor industri, hal ini tentunya berdampak besar bagi sektor tertentu seperti sektor residensial dan industri, akan tetapi tidak berdampak besar bagi sektor komersial (Hartshorn, 1989).

Dapat ditarik benang merah bahwa konsentrasi spasial pada awalnya dapat mendorong keuntungan ekonomi aglomerasi, namun konsentrasi spasial dalam jangka panjang juga dapat menimbulkan efek negatif disekonomi aglomerasi seperti harga lahan yang meningkat, kemacetan, persaingan dan lain-lain.(V. Henderson & Becker, 2000) Maka berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul: **ANALISIS KONSENTRASI INDUSTRI MANUFAKTUR BESAR DAN SEDANG TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PULAU JAWA BAGIAN BARAT.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di halaman sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yakni ;

1. Bagaimana pengaruh konsentrasi spasial Terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Konsentrasi Industri Pulau Jawa Bagian Barat?
2. Bagaimana pengaruh efek aglomerasi industri terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Konsentrasi Industri Pulau Jawa Bagian Barat?

3. Bagaimana pengaruh waktu tempuh fasilitas pendukung industri terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Konsentrasi Industri Pulau Jawa Bagian Barat?
4. Bagaimana pengaruh biaya transportasi fasilitas pendukung industri terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Konsentrasi Industri Pulau Jawa Bagian Barat?
5. Bagaimana pengaruh kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Konsentrasi Industri Pulau Jawa Bagian Barat?
6. Bagaimana pengaruh nilai tanah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di daerah Konsentrasi Industri Pulau Jawa Bagian Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi spasial, efek aglomerasi, waktu tempuh fasilitas pendukung industri, Terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Konsentrasi Industri Pulau Jawa Bagian Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh efek aglomerasi industri terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Konsentrasi Industri Pulau Jawa Bagian Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh waktu tempuh fasilitas pendukung industri terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Konsentrasi Industri Pulau Jawa Bagian Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh biaya transportasi fasilitas pendukung industri terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Konsentrasi Industri Pulau Jawa Bagian Barat.

5. Untuk mengetahui pengaruh kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Konsentrasi Industri Pulau Jawa Bagian Barat.
6. Untuk mengetahui pengaruh nilai tanah terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Konsentrasi Industri Pulau Jawa Bagian Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian Ini diharapkan mampu menyempurnakan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dimana hipotesis yang akan dibuktikan terhadap faktor yang mempengaruhi konsentrasi industri dapat menciptakan hasil yang baru dalam meninjau pembangunan suatu wilayah sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam evaluasi Perencanaan Pembangunan di wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan suatu negara umumnya dilihat dengan indikator pertumbuhan ekonominya, pada dasarnya dalam ilmu ekonomi tentunya terdapat banyak teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi sendiri pada awalnya dikembangkan oleh Adam Smith yakni teori ekonomi klasik. Adam Smith mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dimana menurut Adam Smith proses pertumbuhan dapat dicapai lewat sumber daya alam yang tersedia (faktor produksi tanah), sumber daya insani (jumlah penduduk, dan stok barang modal yang dapat mendorong spesialisasi. (Arsyad, 1992).

2.1.2 Teori The Big Push

Salah satu pengembangan dari teori pertumbuhan klasik yang difokuskan terhadap suatu negara berkembang yakni teori *The Big Push* (daya dorong besar). Teori ini hanya memfokuskan industrialisasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. teori ini dicetuskan oleh Paul Narcyz Rosenstein-Rodan yakni ekonom yahudi yang berasal dari austria. *Big Push Model* muncul karena dilatarbelakangi adanya rencana dan program investasi skala besar untuk mempercepat industrialisasi di negara-negara Eropa Timur dan Tenggara. Pada negara berkembang, teori Big Push digunakan untuk memotong rantai kemiskinan yaitu pola investasi dalam skala besar di sektor industri. (Santi R. Siahaan, Evis F. Purba, 2001). Rosenstein berpendapat bahwa industrialisasi merupakan satu-satunya cara untuk memecahkan angka pengangguran yang ketika itu mencapai 25% karena melimpahnya tenaga kerja pertanian. Namun demikian, dia yakin bahwa invstasi semacam itu tidak akan terwujud tanpa adanya koordinasi antar industri. Dimana koordinasi ini disebut dengan industri yang saling melengkapi (complimentary).

Paul Narcyz Rosenstein-Rodan menganggap bahwa kemiskinan yang ada di wilayah Eropa Timur disebabkan karena tidak adanya keunggulan komparatif terhadap negara lain di wilayah tersebut, teori ini dibantah oleh Universitas Chatham di Inggris yang menyatakan bahwa penyebab lemahnya ekonomi di wilayah tersebut lebih dikarenakan oleh hancurnya politik dan militer yang disebabkan oleh agresinya Nazi (Alacevich, 2016). Selain itu teori ini tidak didukung dengan konsep teoretis dan empiris yang masuk akal (Djojohadikusumo, 1994) dalam (Taryono, 2012). Alasannya adalah secara empiris, investasi dalam jumlah besar dalam waktu yang bersamaan bagi negara berkembang justru menjadi kendala utama. Secara teoretis, investasi besar-besaran untuk seluruh kebutuhan

investasi berlawanan dengan konsep kelangkaan sumber daya (termasuk modal) untuk mencukupi seluruh kebutuhannya. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar pencetusan teori pembangunan selektif di bawah, yang merupakan bantahan terhadap konsep Rosntain-Rodman dan Nurske.

2.1.2.1 Teori Pembangunan Selektif

Berbeda dengan konsep Rosntain-Rodman dan Nurske, Albert Hirshcman dan Hans W. Singer justru berpikiran sebaliknya. Pemikiran mereka didasarkan konsepsi bahwa investasi, sebagai implementasi pembangunan, harus dilakukan secara selektif pada bidang-bidang tertentu. Walaupun juga dapat diimplementasikan terhadap sektor industri, akan tetapi penting untuk melihat sektor apa yang mendominasi di negara tersebut. Hal ini mengingat adanya keterbatasan sumber modal untuk investasi pada hampir semua negara-negara berkembang. Dengan meyakini akan adanya keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lain (*backward dan forward linkage industry*).

Albert Hirschmann juga menekankan bahwa proses menyeleksi sektor berdasarkan *Leading Sector* yang dimiliki di daerah tersebut. sehingga akan menciptakan peluang investasi lebih lanjut. Kekurangan utama dalam negara berkembang tidak terletak pada suplai tabungan, tetapi keputusan untuk berinvestasi oleh para entrepreneurs dan pembuat keputusan. Kemampuan untuk berinvestasi tergantung pada jumlah dan keberadaan investasi. Hirschman percaya bahwa negara-negara miskin memerlukan suatu strategi pembangunan yang mendorong keputusan investasi. Ia menyatakan bahwa karena sumber daya dan kemampuan terbatas, tesis big push lebih masuk akal jika diterapkan secara strategik dalam industri tertentu. dimana selanjutnya pertumbuhan akan menyebar dari satu sektor ke sektor lainnya. (Alacevich, 2016).

2.1.2.2 Dimensi Spasial Pembangunan Ekonomi

Seperti diketahui bersama, pembangunan tidak hanya memiliki dimensi sosial saja tetapi juga spasial. Persis seperti kebijakan pembangunan menurut model Keynesian yang menuju kepada terciptanya “efek tetesan ke bawah” (trickle down effect), begitu juga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh setiap wilayah (region) yang berbeda. Bagi Albert Hirschman (1958), pertumbuhan secara spasial adalah bagian dari suatu proses pembangunan. Berdasarkan pada pengalamannya di Amerika Latin, ia berpendapat bahwa lebih masuk akal apabila pembangunan ekonomi, khususnya industrialisasi, dapat terkonsentrasi secara spasial ketimbang harus mencapai angka pertumbuhan yang merata di seluruh bagian negara. Argumennya adalah bahwa apa yang disebut sebagai “growth poles” akan menjadi kunci bagi pembangunan ekonomi, namun sepanjang waktu, manfaat dari proses pembangunan akan menyebar dan derajat polarisasi akan berkurang. Ia mengakui bahwa kondisi yang ada di negara-negara miskin mungkin memerlukan bentuk pendekatan pembangunan yang berbeda.

Dibalik ide “unbalanced growth” dan “growth poles” akan lebih mudah mengetahui konsepsi pertumbuhan sebagai suatu proses yang lebih alami atau tidak. (Nurhadi, 1998) Di suatu negara terdapat beberapa titik pertumbuhan, dimana industri berkelompok ditempat itu, karena diperoleh beberapa manfaat dalam bentuk penghematan-penghematan dan kemudahan-kemudahan. Kesempatan investasi, lapangan kerja dan upah buruh relatif tinggi lebih banyak terdapat di pusat- pusat pertumbuhan dari pada daerah belakang. Antara pusat dan daerah belakang terdapat ketergantungan dalam suplai barang dan tenaga kerja (Taryono, 2012).

2.1.3 Aglomerasi dan Konsentrasi Spasial: Definisi, Konsep dan Faktor-Faktor yang Mendorong

Istilah aglomerasi pada dasarnya dimulai dari gagasan Marshall, tentang penghematan aglomerasi (*agglomeration economies*) atau disebut sebagai lokalisasi industri. Marshall menyatakan bahwa industri yang terlokalisasi akan menciptakan *Knowledge Spillover* atau limpahan pengetahuan, dimana suatu perusahaan yang terlokalisasi akan menyebarkan suatu informasi berupa pengetahuan terhadap industri lainnya, sehingga suatu kelompok industri akan menciptakan produk yang homogen. Pandangan ini menjadi dasar untuk penelitian konsentrasi. Akan tetapi seiring perkembangan zaman aglomerasi akan menciptakan disekonomi aglomerasi, dimana setelah melewati titik optimal maka aglomerasi akan menciptakan peningkatan eksternalitas negatif seperti biaya transportasi, kemacetan, kenaikan harga lahan dan sebagainya sehingga eksternalitas negatif akan mengalahkan eksternalitas positif yang ada. Ketika melewati titik atau masa yang optimal yang dikenal sebagai disekonomi aglomerasi (Cruz Villamil, 2010).

Efek positif aglomerasi sendiri tercipta dari berkembangnya kluster-kluster sejenis yang terdiversifikasi menjadi industri yang heterogen ataupun terciptanya kluster industri lainnya yang berdekatan, hal ini merupakan proses terjadinya aglomerasi, kendati aglomerasi tidak selalu berawal dari adanya kluster. Dalam penelitian (Edward L. Glaeser et al., 1992) dan (J. V. Henderson, 1986), aglomerasi tercipta karena adanya heterogenitas antar industri, dimana daerah dengan spesialisasi industri yang tinggi justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi, aglomerasi yang terjadi di suatu daerah akan meningkatkan tingkat upah yang selanjutnya mendorong tingkat permintaan akan tenaga kerja, dengan demikian membantu pertumbuhan industri lainnya, menyesuaikan dengan tingkat

permintaan yang lebih tinggi. akibatnya tingkat pertumbuhan industri yang berbeda di kota berkorelasi positif sehingga perekonomian akan meningkat. Kuncoro (2002) menyatakan bahwa aglomerasi merupakan hasil dari terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi secara spasial, tercipta sebagai akibat dari penghematan eksternal yang terbuka untuk semua industri yang berlokasi berdekatan dengan aktivitas ekonomi lainnya. Aglomerasi muncul karena para pelaku ekonomi mencari penghematan aglomerasi (*agglomeration economies*), baik karena penghematan lokalisasi maupun penghematan urbanisasi, dengan mengambil lokasi yang berdekatan satu sama lain. Berdasarkan beberapa kutipan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aglomerasi tidak lebih dari kumpulan klaster antar industri yang pada awalnya tercipta lewat adanya satu konsentrasi kegiatan industri dan penduduk secara spasial.

Dalam teori perdagangan, Krugman mengembangkan teori tentang *First Mover Advantage*, dimana sebuah perusahaan yang melangkah lebih awal dapat menciptakan monopoli di pasar. Krugman memperbarui teori klasik dengan menyatakan bahwa suatu daerah dapat menyaingi produksi daerah lainnya, walaupun daerah itu sendiri tidak memiliki keunggulan komparatif seperti daerah lainnya. pendekatan ini lalu disempurnakan dengan adanya teori *New Economic Geography*, dimana pendekatan *New Trade Theory* dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dari segi input, yakni seperti biaya yang dikeluarkan terhadap jauhnya bahan baku, jarak terhadap pasar, dan juga transfer teknologi antar perusahaan. keuntungan dari adanya pendekatan ini juga disebut secara luas sebagai *Return to Scale*. Krugman mempelajari bahwa sumber daya yang tersebar secara luas mendorong aktivitas ekonomi secara luas yang disebut dengan gaya sentrifugal yang mana akan memperluas sisi pasar.

Tabel II-1 : **Teori tentang Ekonomika Aglomerasi**

Teori	NCT	NTT	NEG
	(New Classical Theory)	(New Trade)	(New Economic Geography)
Struktur Pasar	Persaingan Sempurna	Persaingan Monopolistik	Persaingan Monopolistik
Penentu Lokasi	• Perbedaan Teknologi • Sumber Daya Alam • Faktor Endowment & Faktor Intensifitas	• Derajat penghasiian pabrik yang meningkat • Tingkat substitusi dari produk yang berbeda • Ukuran pasar Domestik	• Eksternalitas tertentu (pooling pasar tenaga kerja, keterkaitan input-output, migrasi mendorong kaitan permintaan) • Eksternalitas teknologi • Biaya Perdagangan
Lokasi Industri	• Keseluruhan distribusi kegiatan ekonomi ditentukan oleh modal tetap yang sudah ada • Spesialisasi antar industri	• Keseluruhan distribusi kegiatan ekonomi secara eksogen • Spesialisasi antar dan intra industri	• Keseluruhan kegiatan ekonomi bersifat endogen • Gaya sentripetal aglomerasi • Spesialisasi antar dan intra industri
Struktur Perdagangan	Perdagangan antar Industri	Perdagangan antar dan intra industri	Perdagangan antar dan intra industri

Sumber : Brulhart (1998) dalam (Cieslik & Prusty, 2016).

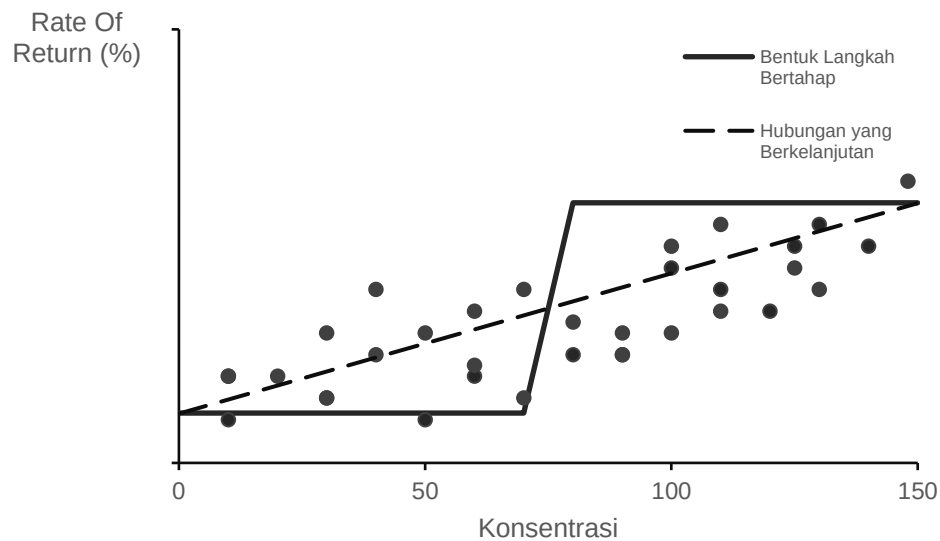
Argumen dasar NEG menekankan pada pentingnya hasil yang meningkat (increasing returns); skala ekonomis; dan persaingan yang tidak sempurna. Krugman Pelopor NEG percaya bahwa ketiga hal ini jauh lebih penting dari pada hasil skala yang konstan (constant return to scale); persaingan sempurna; dan keunggulan komparatif dalam menjelaskan perdagangan dan ketimpangan distribusi kegiatan ekonomi (Krugman, 1991) Dalam hal ini, ekonomi aglomerasi tidak diasumsikan tetapi berasal dari interaksi skala ekonomi pada tingkat perusahaan, biaya transportasi dan mobilitas faktor-faktor produksi.

Teori NEG berfokus pada mekanisme kausalitas melingkar untuk menjelaskan konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi (Martin dan Ottaviano,

2001). Pada model berasal dari variasi gaya sentripetal atau keragaman barang konsumsi antara di sisi produksi. Gaya sentrifugal berasal dari tekanan yang dimiliki oleh konsentrasi geografis pasar input lokal yang menawarkan harga yang lebih tinggi dan permintaan yang meluas. Aglomerasi dalam teori geografi ekonomi baru merupakan kombinasi pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan “oligopolis” di mana mereka menyadari adanya saling ketergantungan. Kelompok perusahaan ini terdiri dari 2 sampai 8 perusahaan. Kombinasi pangsa pasar mereka membentuk suatu tingkat pemusatan dalam pasar. (Jaya, 2001)

Para oligopolis dapat membentuk pemusatan melalui koordinasi secara ketat seakan-akan mereka monopoli di wilayah tersebut. Derajat pengurangan pengaruh ini tergantung pada banyak hal. Ada tiga faktor utama yang terdapat pada kompleksitas tersebut. Pertama adanya gradien-gradien tak terbatas dalam oligopoli. Biasanya oligopoli dibedakan menjadi oligopoli ketat dan oligopoli longgar. Kelompok oligopoli ini tidak berbeda dengan kelompok yang menguasai sisa pangsa pasar. Karena oligopoli hanya menguasai pangsa pasar yang kecil. Kedua, ketergantungan antar perusahaan tidak berkaitan erat. Para oligopolis justru akan bersaing, atau bekerja sama, atau saling mengabaikan dan menjalankan kebijakan-kebijakan harga yang terpadu. Atau tidak dengan strategi sama sekali. Peranan oligopoly dalam struktur pasar berkurang atau bahkan menjadi tidak ada.

Gambar II-1 : Kaitan Dasar antara Konsentrasi dan Keuntungan



Sumber : (Jaya, 2001)

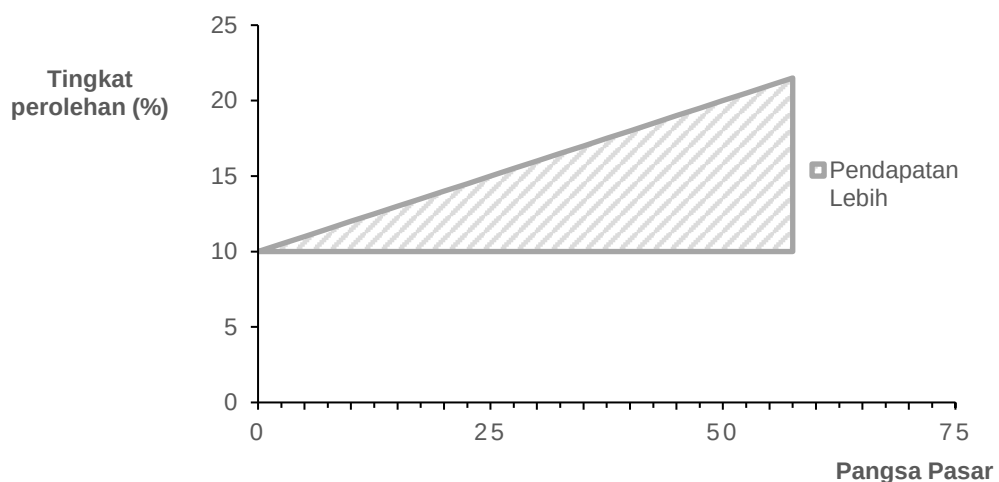
Struktur internal kelompok dapat berpengaruh pada hasil. Kelompok perusahaan yang simetris tindakannya dapat berbeda dengan kelompok lain yang tidak simetris (yang tidak didominasi oleh satu perusahaan). Dengan demikian, hubungan antar konsentrasi terhadap keuntungan mungkin terjadi. Rasio konsentrasi tertentu dapat menggambarkan suatu ragam struktur internal dan derajat ketergantungan. Hubungan ini bisa berupa garis lurus Panjang. Dengan pengaruh kenaikan yang kecil karena meningkatnya pemusatan. Atau mungkin ada tahap kenaikan yang pasti karena pemusatan meningkat dari bentuk oligopoly longgar kepada koordinasi yang lebih dekat ke oligopoly ketat (gambar 2-2).

Kemungkinan lain, oligopoly dengan mudah memperluas variasi hasil antara keuntungan yang tinggi untuk suatu kelompok yang Bersatu dan keuntungan yang rendah bila para oligopoly satu sama lain saling bersaing. Hal ini timbul karena perluasan penyebaran dalam range tengah dan atas pada Gambar 2-1. Dari kedua teori aglomerasi maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis penghematan akibat terjadinya aglomerasi industri (Kuncoro, 2012) & (Jaya,

2001); (1) penghematan internal dan eksternal; (2) penghematan akibat skala ekonomis dan cakupan (*economies of scale dan economies of scope*).

Penghematan internal adalah suatu pengurangan biaya secara internal pada suatu perusahaan. Pengurangan biaya ini meliputi: spesialisasi, tenaga kerja, teknologi, dan hubungan aktivitas proses produksi kepada perusahaan lainnya (Maskell, 1974). Sedang penghematan eksternal merupakan pengurangan biaya yang terjadi akibat aktivitas di luar lingkup perusahaan atau pabrik. Sebagaimana halnya suatu perusahaan dapat mencapai penghematan biaya secara internal dengan memperluas produksi atau dengan beraglomerasi secara spasial. (Kuncoro M. , 2012).

Gambar II-2 : **Penghematan Eksternal; Pangsa Pasar dan Tingkat Keuntungan**



Sumber : (Jaya, 2001)

Dari gambar 2-2, suatu perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang luas dengan memperluas produksi atau dengan cara beraglomerasi, juga akan meningkatkan perolehan pendapatannya dengan asumsi biaya kapital yang tetap di angka 10%. Namun hipotesa ini tidak secara pasti mengetahui seberapa banyak peningkatan keuntungan yang diperoleh dengan memperluas pangsa pasar.

Keuntungan yang diperoleh dari pangsa pasar bisa besar atau kecil. Keuntungan ini mencerminkan kekuatan pasar atau efisiensi yang lebih baik, kedua faktor itu berdiri sendiri-sendiri; mungkin saja tercipta kekuatan pasar yang lebih tinggi dan skala ekonomi yang lebih luas atau skala dis-ekonomi yang terjadi, tetapi diimbangi dengan hasil-hasil dari monopoli. (Jaya, 2001). Penghematan eksternal juga dapat terjadi akibat adanya penghematan skala ekonomis (*Economies of Scales*), Istilah skala ekonomis mulanya dikembangkan di teori ekonomi klasik dan hingga sekarang masih dikembangkan oleh banyak ekonom dalam literatur ekonomi regional maupun literatur ekonomi industri. Kedua ilmu ini saling bersinergi melihat keuntungan-keuntungan konsentrasi industri secara sektoral (pangsa pasar) maupun secara spasial (geografis), yang mana keuntungan ini merupakan akibat adanya skala ekonomi (*Economies of Scale*).

Montgomery dalam Kuncoro (2002) menyatakan bahwa aglomerasi merupakan salah satu keuntungan akibat adanya konsentrasi spasial dari aktivitas perekonomian di kawasan perkotaan akibat penghematan lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan kluster perusahaan, tenaga kerja, dan konsumen. Dapat disimpulkan bahwa keuntungan dari adanya konsentrasi sebagai akibat dari skala ekonomis disebut dengan ekonomi aglomerasi. (Krugman, 1991) menyatakan bahwa dalam konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial terdapat 3 hal yang saling terkait yaitu interaksi antara skala ekonomi, biaya transportasi dan permintaan. Untuk mendapatkan dan meningkatkan kekuatan skala ekonomis, perusahaan-perusahaan cenderung berkonsentrasi secara spasial dan melayani seluruh pasar dalam suatu lokasi. Sedangkan untuk meminimalisasi biaya transportasi, perusahaan-perusahaan cenderung berlokasi pada wilayah yang memiliki permintaan lokal yang besar, akan tetapi permintaan lokal yang besar cenderung berlokasi di sekitar

terkonsentrasinya aktifitas ekonomi, seperti kompleks industri maupun perkotaan (Landlyanto, 2005).

Aglomerasi ekonomi akan menghasilkan perbedaan spasial dalam tingkat pendapatan. Semakin teraglomerasi secara spasial suatu aktivitas perekonomian, semakin tinggi pertumbuhan ekonominya. Daerah yang banyak kegiatan ekonominya tumbuh lebih cepat dibanding daerah yang hanya sedikit yang kegiatan ekonominya sedikit. Pasalnya, banyak daerah yang semakin banyak kegiatan ekonominya akan mengalami penumpukan modal sehingga pertumbuhan ekonominya akan lebih cepat. (Mukhlis, 2020).

2.1.3.1 Aglomerasi dan Kluster

Aglomerasi merupakan proses yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan kluster, dimana terjadinya pengelompokan aglomerasi lebih bersifat alami dibandingkan dengan kluster yang memang dibentuk secara khusus, perbedaan utama terletak pada keanekaragaman industri dan skala ekonomi, dimana skala ekonomi dan keanekaragaman industri merupakan peran penting dalam pembentukan dan pertumbuhan aglomerasi. Industri yang terkonsentrasi secara geografis disebabkan karena skala ekonomi. Sedangkan keanekaragaman industri mendorong eksplorasi dan mencegah stagnasi sehingga berperan dalam penyebaran pengetahuan (knowledge spillover) dan pertumbuhan regional (Zuliasri, 2015). Adanya keragaman industri menunjukkan terjadinya aglomerasi karena produk lebih heterogen (Kuncoro M. , 2012).

Secara mudah, output yang dihasilkan kluster dan aglomerasi industri tentunya juga berbeda. Klaster industri merupakan kumpulan industri sejenis yang secara geografis terkonsentrasi di suatu lokasi karena adanya keuntungan atau penghematan akibat lokalisasi dan spesialisasi sehingga menghasilkan output

yang lebih homogen. Sedangkan aglomerasi industri terbentuk karena berkumpulnya beragam industri pada suatu lokasi tertentu yang akhirnya akan menghasilkan output yang heterogen. (Kusnadi, 2009)

Salah satu ciri penting di dalam aglomerasi ialah tumbuhnya industri-industri yang menggunakan teknologi lebih maju, berkembangnya spesialisasi proses produksi pada perusahaan-perusahaan tersebut, dan kegiatan ekonomi antar-industri yang saling terkait dan saling mendukung (Inter-Industry Spillover). Sehingga tingkat persaingan yang ada lebih rendah dibanding dengan kluster mengingat diversifikasi industri yang tinggi.

2.1.3.2 Aglomerasi Akibat Biaya Transportasi

Salah satu indikator untuk melihat luas pasar secara geografis adalah biaya transportasi suatu barang yang diperbandingkan dengan nilai barang itu sendiri. Sebagai contoh, tanah liat yang memiliki beban yang berat akan memerlukan biaya pengiriman yang besar jika dibanding dengan nilai atau harga dari tanah liat itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa tanah liat lebih cocok untuk dijual pada pasar-pasar lokal yang kecil. Sedangkan perhiasan yang terbuat dari berlian nilainya jauh diatas biaya distribusinya, maka perusahaan berlian dapat menerobos pasar internasional karena biaya distribusi tersebut.

Mark Weber dalam Tarigan (2005) merupakan salah satu ekonom pelopor teori lokasi dalam melihat biaya transportasi, menurut Weber selisih biaya transportasi merupakan salah satu faktor yang menentukan lokasi perusahaan; produsen cenderung mencari lokasi yang memberikan keuntungan penghematan biaya transportasi dan dapat mengarah pada efisiensi dan efektivitas produksi. Berangkat dari teori Weber, Coase dalam Kuncoro dan Wahyuni (2009) dalam penelitiannya juga mengemukakan tentang penghematan biaya transaksi (biaya

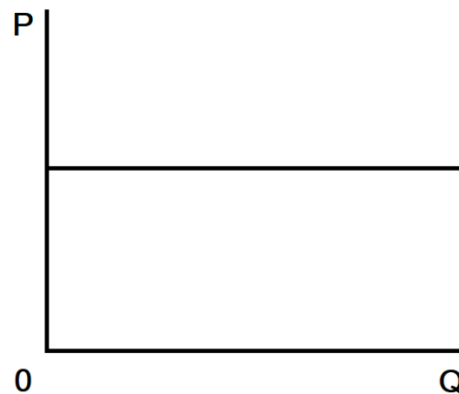
transportasi, biaya transaksi, biaya kontrak, biaya koordinasi dan biaya komunikasi) dalam menentukan lokasi perusahaan. Kriteria lainnya yang menunjukkan konsentrasi geografis adalah jauhnya jarak pengiriman. Sebagai contoh perusahaan yang menjual bebatuan, dengan menghitung jarak pengangkutan, maka kita dapat memperkirakan luas pasar geografis dari perusahaan tersebut. Selain itu kita juga dapat memperkirakan luas pasar geografis dengan melihat jumlah pengapalan barang ke dan dari daerah tertentu (Jaya, 2001). Sehingga perusahaan baik yang menjual tanah liat ataupun berlian pastinya akan terkonsentrasi di suatu wilayah berdasarkan jaraknya terhadap outputnya.

2.1.3.3 Kurva Permintaan Sebagai Akibat Faktor Jarak

Kurva permintaan dapat berbeda untuk jenis pasar yang berbeda. Pada pasar monopoli penjual bersifat tunggal sehingga tidak ada pilihan untuk pembeli. Besarnya permintaan atau jumlah yang dibeli sangat tergantung pada harga yang ditetapkan oleh monopolis tersebut. Sedangkan pasar oligopoly terdiri dari lebih dari satu orang tetapi juga tidak terlalu banyak. Pasar ini biasanya memiliki kecenderungan bahwa tidak semua produsen dapat mempermainkan harga (*Price Maker*). Biasanya pada pasar oligopoly ada perusahaan yang bertindak sebagai *Price-Leader* sehingga oligopolis lain akan mengikuti price-leader jika price-leader menaikkan-menurunkan harga. Selanjutnya, pasar sempurna terjadi apabila jumlah penjual cukup banyak demikian juga dengan jumlah pembeli. Dalam kondisi seperti ini, baik penjual maupun pembeli terikat kepada harga pasar yang terjadi secara makro. Sehingga pedagang yang menaikkan harga di atas harga pasar, barangnya tidak akan laku. Sebaliknya apabila menjual di bawah harga pasar, barangnya akan segera habis terjual karena permintaan yang tinggi

(Tarigan, 2005). Dalam keadaan seperti ini, bentuk kurva permintaannya adalah datar seperti terlihat pada gambar berikut :

Gambar II-3 : **Kurva Permintaan Pasar Monopoli**

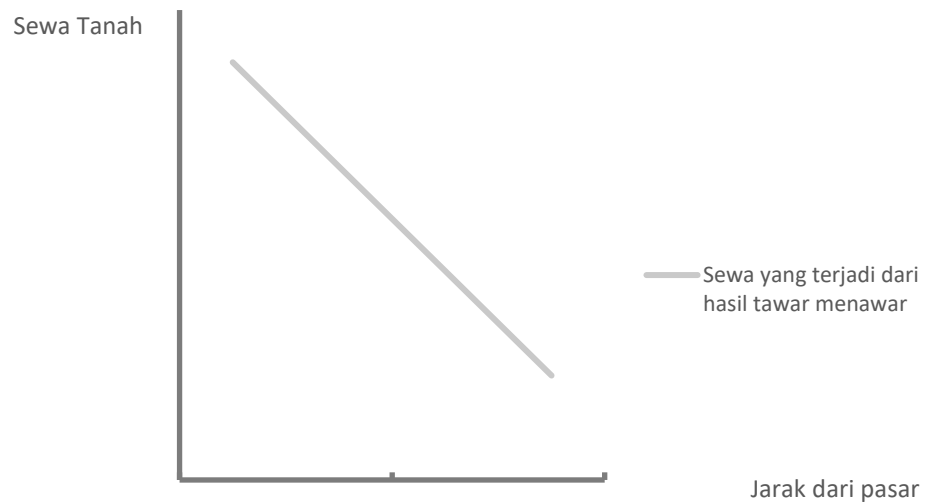


Sumber : Tarigan, 2005

* (P) Adalah harga, dan (Q) adalah permintaan.

Pada kondisi ini, pedagang yang menaikkan harganya diatas harga pasar seharusnya tidak laku, dan pedagang yang menurunkan harganya dibawah harga pasar juga akan kehabisan stok. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa hal tersebut tidak terjadi, meskipun pembeli mengetahui bahwa ada pedagang lain yang menjual barang yang sama dengan harga sedikit lebih murah, hal ini dikarenakan adanya faktor jarak. (Von Thunen, 1826) dalam (Tarigan, 2005) berasumsi bahwa tingkat sewa tanah adalah paling mahal di pusat pasar dan makin rendah apabila makin jauh dari pasar. Berdasarkan perbandingan (selisih) antara harga jual dengan biaya produksi, masing-masing jenis produksi memiliki kemampuan yang berbeda untuk membayar sewa tanah.

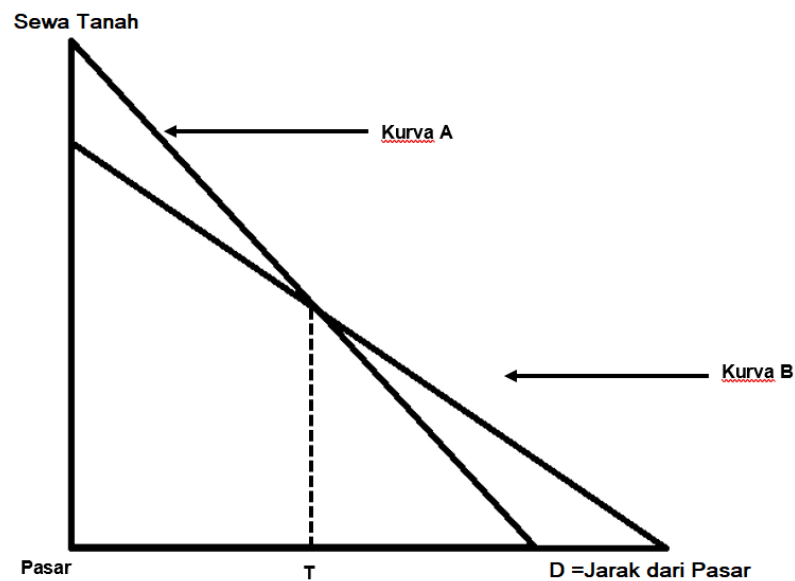
Gambar II-4 : Kurva Perbedaan Sewa Tanah Sesuai Dengan Perbedaan Jarak Ke Pasar



Sumber: (Tarigan, 2005)

Selain itu, masing-masing jenis kegiatan/produksi memiliki kurva permintaan atas tanah berupa kurva tak acuh (*indifference curve*) yang menggambarkan hubungan antara sewa tanah dan jarak dari pasar. Kemiringan kurva berbeda antara satu jenis kegiatan/produksi dengan kegiatan/produksi lainnya. Ada kurva yang menurun tajam, agak tajam, agak landau, dan landau. Misalnya, ada dua jenis kegiatan A dan B yang masing-masing memiliki kurva tak acuh dengan kelandaian yang berbeda seperti berikut:

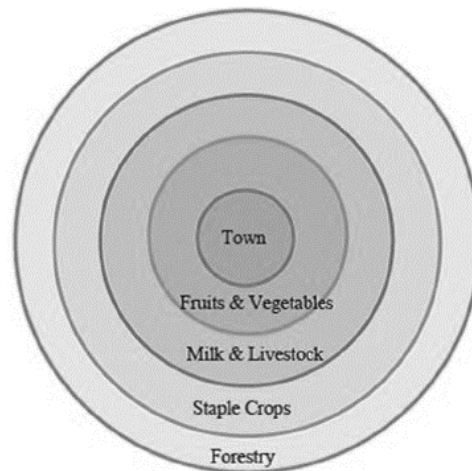
Gambar II-5 : Perbedaan Kurva Sewa Tanah Untuk Kegiatan Yang Berbeda



Sumber: (Tarigan, 2005)

Hal ini terjadi karena kegiatan A bersifat tak acuh (*indifference*) pada kurva permintaan tanah tersebut. Artinya, bagi mereka adalah sama saja berlokasi di titik mana pun pada cakupan kurva tersebut, setelah membandingkan antara sewa tanah dengan jauhnya lokasi ke pasar yang berbanding terbalik. Karena perbedaan kurva permintaan antara kegiatan A dengan kegiatan B maka sampai jarak T akan dimenangkan oleh kegiatan A, sedangkan setelah titik T beberapa macam kegiatan yang membutuhkan penggunaan tanah. Hasilnya adalah suatu pola penggunaan tanah berupa diagram cincin yang pada waktu itu adalah sebagai berikut.

Gambar II-6 : Diagram Cincin Von Thunen



Sumber : (Buckmaster et al., 2014)

Penggunaan tanah saat ini tidak lagi berkelompok persis seperti cincin dan isi masing-masing cincin juga tidak lagi sama seperti diagram Von Thunen. Namun demikian konsep Von Thunen bahwa sewa tanah sangat mempengaruhi jenis kegiatan yang mengambil tempat pada lokasi tertentu masih tetap berlaku dan hal ini mendorong terjadinya konsentrasi kegiatan tertentu pada lokasi tertentu.

2.1.3.4 Aglomerasi dan Urbanisasi

. Urbanisasi dipicu adanya perbedaan pertumbuhan atau ketidakmerataan fasilitas-fasilitas dari pembangunan, khususnya antara daerah pedesaan dan perkotaan. Akibatnya, wilayah perkotaan menjadi magnet menarik bagi kaum urban untuk mencari pekerjaan. Dengan demikian, urbanisasi sejatinya merupakan suatu proses perubahan yang wajar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk atau masyarakat. Perkembangan urbanisasi di Indonesia sendiri perlu diamati secara serius. Banyak studi memperlihatkan bahwa tingkat konsentrasi penduduk di kota-kota besar di Indonesia telah berkembang dengan pesat.(Harahap, 2013).

Industrialisasi telah menjadi kekuatan utama (*driving force*) dibalik urbanisasi yang cepat di Kawasan Asia termasuk Indonesia sejak dasawarsa 1980-an. Industry Manufaktur cenderung berlokasi di dalam dan di sekitar kota. Pertanian dan industri sering berdampingan, bahkan kadang berebut lahan, di seputar pusat-pusat kota, yang pada gilirannya semakin mengaburkan perbedaan baku antara desa dan kota (McGee, 1991) dalam (Kuncoro, 2012). Urbanisasi adalah merupakan suatu proses perubahan dari desa ke kota yang meliputi wilayah/daerah beserta masyarakat di dalamnya dan dipengaruhi oleh aspek-aspek fisik atau morfologi, sosial, ekonomi, budaya, dan psikologi masyarakatnya. (Harahap, 2013).

Kota umumnya menawarkan berbagai kelebihan dalam bentuk produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi, yang menarik investasi baru, teknologi baru, pekerja terdidik, dan terampil dalam jumlah yang jauh lebih tinggi dibanding perdesaan (Malecki, 1991). Urbanisasi dapat menarik investor dan mendorong aglomerasi, menurut krugmann sendiri, industri cenderung merelokasi perusahaanya dimana pasar berada, seperti tempat dimana konsumen terkonsentrasi, sehingga perusahaan dapat mendorong outputnya melalui penjualan.

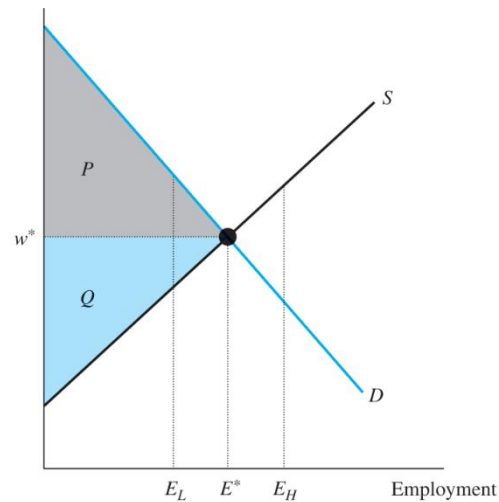
Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Urbanisasi adalah suatu proses perubahan dari desa ke kota dan juga perpindahan penduduk atas motif-motif tertentu yang akhirnya akan menciptakan aglomerasi sehingga menarik investasi baru, teknologi baru, dan tenaga kerja yang terampil.

2.1.3.5 Aglomerasi akibat adanya pasar tenaga kerja

Pekerja lebih suka bekerja ketika upahnya tinggi, dan perusahaan lebih suka mempekerjakan ketika upahnya rendah. Keseimbangan pasar tenaga kerja

"menyeimbangkan" keinginan yang bertentangan dari pekerja dan perusahaan dan menentukan upah dan pekerjaan yang diamati di pasar tenaga kerja.

Gambar II-7 : **EkUILIBRIUM Tenaga Kerja dalam Pasar Persaingan**



Sumber : (Johnson, 2017)

Dalam Gambar 4-1, diasumsikan bahwa tidak ada pengangguran di pasar tenaga kerja yang kompetitif. Pada upah pasar w^* , jumlah orang yang ingin bekerja sama dengan jumlah pekerja yang ingin dipekerjakan perusahaan. Orang yang tidak bekerja juga tidak mencari pekerjaan dengan upah layak. Tentu saja, banyak dari orang-orang ini akan memasuki pasar tenaga kerja jika upah naik (dan banyak yang akan mundur jika upah turun).

Adanya daerah dengan tingkat upah yang tinggi akan mendorong tenaga kerja untuk terkonsentrasi di daerah tersebut. Fenomena ini dapat ditemukan di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Perlu di ingat bahwa daerah pedesaan yang paling tertinggal di belakang tingkat upah paling tinggi masih akan lebih rendah daripada daerah yang memiliki tingkat usaha industri yang tinggi karena ada persyaratan administrasi seperti upah minimum; dan (3) manfaat aglomerasi. Aglomerasi akan menciptakan keuntungan berupa tabungan lokalisasi

dan tabungan urbanisasi. Tabungan lokalisasi terjadi ketika biaya produksi perusahaan dalam suatu industri menurun karena total produksi industri meningkat (terjadi peningkatan skala hasil) (Kuncoro, 2012)

Perekonomian industri modern terus-menerus mengalami banyak guncangan yang menggeser kurva penawaran dan permintaan. Oleh karena itu, kecil kemungkinannya pasar tenaga kerja benar-benar mencapai keseimbangan yang stabil — dengan upah dan lapangan kerja tetap pada tingkat yang konstan untuk waktu yang lama. Meskipun demikian, konsep ekuilibrium pasar tenaga kerja tetap berguna karena membantu kita memahami mengapa upah dan lapangan kerja tampaknya naik atau turun sebagai respons terhadap peristiwa ekonomi atau politik tertentu. Saat pasar tenaga kerja bereaksi terhadap guncangan tertentu, upah dan lapangan kerja akan cenderung bergerak menuju tingkat ekuilibrium yang baru.

Gambar 4-1 juga menunjukkan manfaat yang diperoleh perekonomian nasional karena pekerja dan perusahaan saling berdagang di pasar tenaga kerja. Dalam pasar yang kompetitif, pekerja E^* dipekerjakan dengan upah w^* . Total pendapatan yang diperoleh perusahaan dapat dengan mudah dihitung dengan menjumlahkan nilai produk marjinal pekerja pertama, pekerja kedua, dan semua pekerja hingga E^* . Jumlah ini, pada dasarnya, memberikan nilai produk total yang diproduksi oleh semua pekerja dalam ekuilibrium kompetitif. Karena kurva permintaan tenaga kerja memberikan nilai produk marjinal, maka area di bawah kurva permintaan tenaga kerja harus memberikan nilai produk total. Setiap pekerja menerima upah w^* . Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh perusahaan, yang kita sebut surplus produsen, diberikan oleh luas segitiga P.1

Total keuntungan dari perdagangan yang diperoleh ekonomi secara makro digambarkan oleh jumlah surplus produsen dan surplus pekerja, atau area P dan Q.

2.1.3.6 Aglomerasi : Tanah dan Atribut Perusahaan

Tanah yang digunakan untuk membangun pabrik tentu saja membutuhkan ratusan hektar lahan, bagi banyak pabrik jenis tertentu, adanya situs mungkin diperlukan, dengan atribut fisik khusus, maksudnya sebagai contoh manufaktur tekstil selama tahap awal Revolusi Industri membutuhkan situs sumber air, dan sering juga tempat di mana konfigurasi tanah memfasilitasi pembangunan dam untuk menyimpan air. Fitur-fitur ini dapat dibuat di mana saja asal diberi modal yang cukup, dan akan mengurangi pengeluaran awal jika mereka ada secara alami. Akses terhadap air untuk digunakan dalam proses industri, dan dekat dengan sungai, kanal, atau danau di mana penembusan dapat disimpan, dekat dengan pelayanan birokrasi, fasilitas ekonomi adalah pertimbangan utama bagi banyak perusahaan. Layanan seperti selokan, gas, sambungan listrik, dan akses jalan yang baik juga dapat dianggap sebagai atribut yang diinginkan. (Jaya, 2001)

Perbedaan dapat dibuat antara pola diamati selama seluruh negara atau bagian lain wilayah yang luas, di mana perubahan cukup teratur dalam biaya tanah dapat diamati jarak jauh, dan situasi di kota-kota individual atau daerah metropolitan di mana variasi lokal yang lebih ekstrim ditemukan. Seberapa jauh variasi ini, dan lain-lain yang mungkin ada pada antar kota, benar-benar memengaruhi pilihan lokasi, meskipun biaya tanah sering dijadikan pertimbangan utama dalam pengeluaran awal, tidak signifikan di sebagian besar industri dalam jangka panjang, atau ketika sewa dinyatakan sebagai proporsi dari total biaya produksi. Sebuah perusahaan dengan kebutuhan lahan rata-rata tidak akan

menjadi sangat sensitif terhadap variasi yang cukup besar dalam biaya situs yang sebanding, terutama jika lokasi biaya yang 19 lebih tinggi memiliki keunggulan, sehubungan dengan akses ke input lebih penting.

2.1.4 Hubungan Antar Variabel

2.1.4.1 Hubungan Antara Konsentrasi Spasial Industri dengan Pertumbuhan Ekonomi

Mengenai perkembangan teori aglomerasi industri, pengembangan teori Marshall sebagai pelopor ilmu ekonomi neoklasik meyakini bahwa alasan dibentuknya “kawasan industri” aglomerasi industri adalah untuk memperoleh ekonomi eksternal. Karena setelah industri terkonsentrasi, maka akan tercipta transfer pengetahuan, pembentukan tim pemasok khusus, dan pembagian tenaga kerja dan pasar faktor lainnya, sehingga akan meningkatkan efisiensi. Pandangan ini menjadi dasar untuk penelitian konsentrasi. Meskipun teori ini berkembang dan menjadi dasar penelitian yang menunjukkan terdapat eksternalitas positif dari terjadinya ekonomi lokasi konsentrasi spasial industri, akan tetapi kasus dapat berbeda di berbagai negara dan berbagai periode. aspek negatif juga dapat terjadi sejalan dengan meningkatnya kepadatan yang akan mempengaruhi biaya seperti nilai tanah, polusi, kemacetan dan tingkat kriminalitas, fenomena yang sering dikaitkan dengan kepadatan penduduk.

Gambar II-8 : Kurva Luas Pasar Optimal

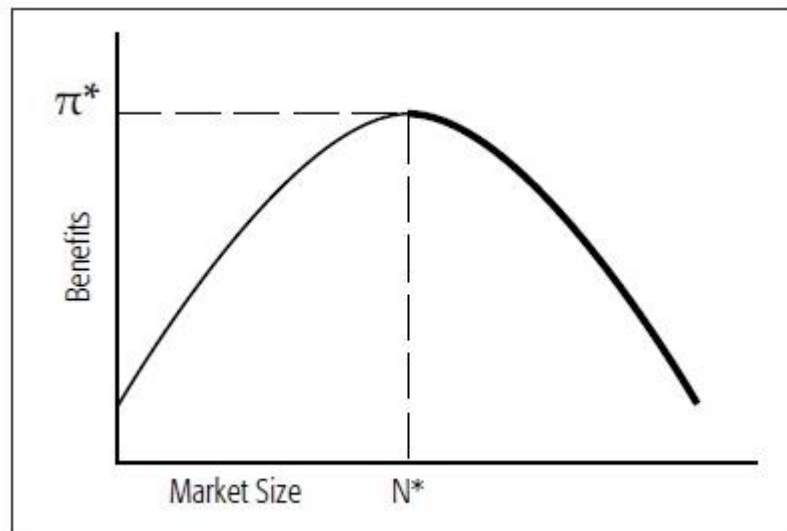


Figure 1. Optimal market size

Sumber : (Cruz Villamil, 2010)

Seperti yang dijelaskan pada gambar II-8, dimana kurva dalam ruang tertentu menunjukkan bentuk U terbalik seperti hipotesis kuznet, menggambarkan jumlah perusahaan yang terlokalisasi dengan tingkat keuntungannya. Oleh karena itu, profitabilitas perusahaan meningkat sampai utilitas mencapai maksimum. Sejumlah perusahaan tertentu memaksimalkan eksternalitas aglomerasi di mana lokasi perusahaan tambahan menghasilkan penurunan utilitas. Area kurva ini dikenal sebagai disekonomis aglomerasi bersih dan dihasilkan karena efek negatif ekonomi aglomerasi lebih besar daripada efek positif. Selain itu (V. Henderson & Becker, 2000) dengan menggunakan data panel antara 80 hingga 100 negara dari tahun 1960 hingga 1995 dan menemukan bahwa pertumbuhan konsentrasi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi hingga titik tertentu. Dari titik maksimal ini peningkatan lebih lanjut pada konsentrasi justru akan menyebabkan kerugian. Kota-kota yang mengalami konsentrasi berlebihan perkotaan dapat terpengaruh dalam tingkat pertumbuhan ekonominya sebagai akibat dari

disekonomi aglomerasi, yang menegaskan fakta bahwa ada ukuran kota optimal yang memberikan manfaat paling besar.

2.1.4.2 Hubungan Antara Eksternalitas Aglomerasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Penghematan agglomerasi adalah penghematan yang terjadi akibat adanya konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial. Penghematan tersebut dapat terjadi dalam industri yang sama (homogen) atau industri yang berbeda (heterogen). Hoover (Fujita dan Thiesse, 2002) menyatakan bahwa ada dua macam penghematan agglomerasi yang berupa penghematan lokalisasi dan penghematan urbanisasi. Penghematan lokalisasi terjadi karena konsentrasi spasial dalam industri yang sama yang meliputi penghematan transfer yang terjadi keseluruhan firm dalam industri saling terkait satu sama lain. Sehingga menyebabkan menurunnya biaya produksi perusahaan pada suatu industri Ketika produksi total dari industri tersebut meningkat (Economies of scale). Sedangkan penghematan urbanisasi terjadi jika industri-industri pada suatu wilayah terasosiasi dan terakumulasi dalam berbagai tingkatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Penghematan urbanisasi mendorong terciptanya pendukung daari aktivitas ekonomi secara keseluruhan dan menciptakan keuntungan secara kumulatif bagi seluruh industri (Kusnadi, 2009).

Berdasarkan pemikiran Hoover tentang *localization economies* dan *urbanization economies*, (Edward L. Glaeser et al., 1992) mengklasifikasikan tentang dua macam *knowledge spillover*, yaitu *intra-industry spillover* dan *inter-industry spillover*. *Intra-industry spillover* adalah *knowledge spillover* yang terjadi pada industri yang dikembangkan berdasarkan pemikiran MAR. sedangkan *inter-industry Spillover* yang dikembangkan oleh Jacob merupakan *knowledge spillover*

yang terjadi antar industri yang berkaitan dalam suatu lokasi, dalam hal ini menggambarkan *knowledge spillover* tercipta karena adanya sub-industri yang heterogen.

Jane Jacob(1969) dalam (Edward L. Glaeser et al., 1992) mengembangkan konsep Hoover tentang penghematan urbanisasi. Jacob menyatakan bahwa terjadi eksternalitas positif antar industri berupa *inter-industry spillover* yang biasa disebut sebagai *Jacobs externalities* sebagai dampak terkonsentrasinya dan terasosiasinya industri-industri apda suatu wilayah.

Gambar II-9 : **Klasifikasi Knowledge Spillover**

Industry Cluster	Competitive Industry	Monopolistic Industry
	Porter	MAR
	Jacobs	

Sumber : (Edward L. Glaeser et al., 1992)

Terjadinya pengelompokan aglomerasi konsep Jacobs lebih bersifat alami dibandingkan dengan kluster yang memang dibentuk secara khusus, perbedaan utama terletak pada keanekaragaman industri dan skala ekonomi, dimana skala ekonomi dan keanekaragaman industri merupakan peran penting dalam pembentukan dan pertumbuhan aglomerasi. Industri yang terkonsentrasi secara geografis disebabkan karena skala ekonomi. Sedangkan keanekaragaman industri mendorong eksplorasi dan mencegah stagnasi sehingga berperan dalam penyebaran pengetahuan antar Industri (Inter-Industry Spillover) dan pertumbuhan regional (Zuliasri, 2015). Adanya keragaman industri menunjukkan terjadinya aglomerasi karena produk lebih heterogen (Kuncoro M. , 2012).

Secara mudah, output yang dihasilkan kluster dan aglomerasi industri tentunya juga berbeda. Kluster industri merupakan kumpulan industri sejenis yang secara geografis terkonsentrasi di suatu lokasi karena adanya keuntungan atau penghematan akibat lokalisasi dan spesialisasi sehingga menghasilkan output yang lebih homogen. Sedangkan aglomerasi industri terbentuk karena berkumpulnya beragam industri pada suatu lokasi tertentu yang akhirnya akan menghasilkan output yang heterogen. (Kusnadi, 2009)

Salah satu ciri penting di dalam aglomerasi ialah tumbuhnya industri-industri yang menggunakan teknologi lebih maju, berkembangnya spesialisasi proses produksi pada perusahaan-perusahaan tersebut, dan kegiatan ekonomi antar-industri yang saling terkait dan saling mendukung (Inter-Industry Spillover). Sehingga tingkat persaingan yang ada lebih rendah dibanding dengan kluster mengingat diversifikasi industri yang tinggi.

Efek positif aglomerasi sendiri tercipta dari berkembangnya kluster-kluster sejenis yang terdiversifikasi menjadi industri yang heterogen ataupun terciptanya kluster industri lainnya yang berdekatan, hal ini merupakan proses terjadinya aglomerasi, kendati aglomerasi tidak selalu berawal dari adanya kluster. Dalam penelitian (Edward L. Glaeser et al., 1992) dan (J. V. Henderson, 1986), efek positif aglomerasi tercipta karena adanya heterogenitas antar industri, dimana daerah dengan spesialisasi industri yang tinggi justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi, aglomerasi yang terjadi di suatu daerah akan meningkatkan tingkat upah yang selanjutnya mendorong tingkat permintaan akan tenaga kerja, dengan demikian membantu pertumbuhan industri lainnya, menyesuaikan dengan tingkat permintaan yang lebih tinggi. akibatnya tingkat pertumbuhan industri yang berbeda di kota berkorelasi positif sehingga perekonomian akan meningkat.

2.1.4.3 Hubungan Antara Waktu Tempuh, Biaya Transport dengan Pertumbuhan Ekonomi

Mekanisme ekonomi sangat ditentukan oleh harga dan waktu. Berangkat dari teori Von Thunen atas jarak dan harga lahan, di era modern saat ini, aksesibilitas infrastruktur yang semakin rumit, struktur kota dan sistem kegiatan mengembangkan pola yang beragam terhadap sebuah jalan, Hensher (1977) dalam (Cox, 2005) mengamati bahwa waktu tempuh merupakan faktor yang penting dalam melihat aksesibilitas kegiatan ekonomi, Hensher melihat bahwa waktu tempuh berpengaruh secara tidak langsung terhadap kegiatan perusahaan, meskipun suatu perusahaan lebih mempertimbangkan biaya transport, akan tetapi tenaga kerja di suatu perusahaan sangat bergantung terhadap waktu perjalanan sehingga tenaga kerja yang ada dapat menghemat waktu untuk beristirahat dan melakukan hal lainnya, disisi lain tenaga kerja juga dapat mendorong produksi lebih tinggi dikarenakan waktu yang dipotong dalam perjalanan. Teori ini selanjutnya disebut *Value Of Savings In Business Travel Time* (VBTT). Lebih lanjut teori ini dapat dirumuskan dalam model sebagai berikut :

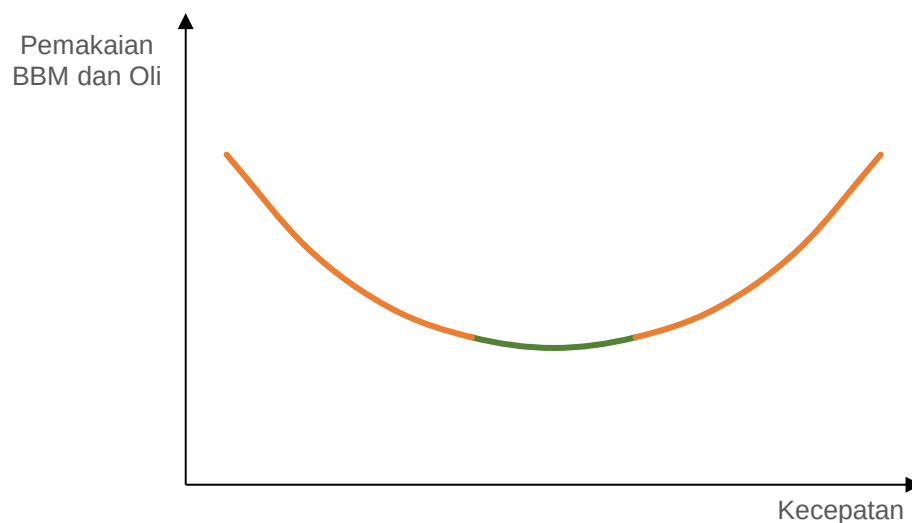
$$VBTT = [(1 - r - pq) MP + MPF] + [(1 - r) VW + RVL]$$

Dimana	VBTT	= Value of savings in business travel time
	MP	= Marginal product of labour
	MPF	= Extra output due to reduced travel fatigue
	VW	= Value to employee of work time at the workplace relative to travel time
	VL	= Value to employee of leisure time relative to travel time
	r	= proportion of travel time saved used for leisure
	p	= proportion of travel time saved at the expense of work done while travelling
	q	= relative productivity of work done while travelling relative to at workplace

Sumber : (Cox, 2005)

Dimensi lain dalam melihat aksesibilitas transportasi merupakan Harga atau tarif transportasi; adalah besarnya jumlah jasa transportasi yang dibutuhkan untuk mengangkut manusia atau barang dari dan ke suatu lokasi wilayah. Dalam dunia usaha, aksesibilitas perusahaan dan produksi bergantung pada biaya, biaya transport sendiri dapat tergantung pada jarak, kecepatan dan waktu. Biaya berdasarkan jarak sendiri merupakan biaya yang naik atau turun langsung di pengaruhi oleh jarak tempuh, misalnya kendaraan memakai bensin lebih banyak untuk jarak tempuh yang lebih jauh. Pemakaian oli, perawatan, dan perbaikan-perbaikan juga tergantung pada jarak tempuh. Demikian juga pada ban dan penyusutan karena aus. Biaya tergantung jarak naik bila jarak tempuh bertambah, sedangkan biaya kendaraan per kilometernya relatif konstan. Sedangkan biaya tergantung pada jarak akan dipengaruhi juga oleh kecepatan. Misalnya, pemakaian bensin pada kecepatan rendah menjadi tinggi, rendah pada kecepatan sedang dan tinggi pada kecepatan yang tinggi. (Simbolon, 2003)

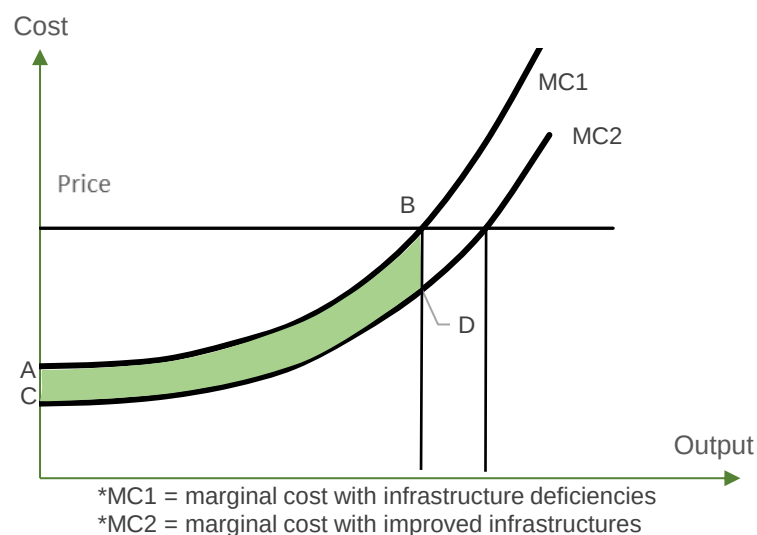
Gambar II-10 : Hubungan Antara Kecepatan dengan Pemakaian BBM dan Oli



Sumber : (Simbolon, 2003)

Semakin stabil kecepatan kendaraan pada titik optimal maka biaya juga akan semakin efisien, kecepatan juga dapat dilihat berdasarkan waktu tempuh dan jaraknya. Hal ini tentu juga tidak hanya menjadi dasar pertimbangan bagi konsumen dan produsen untuk mengkoordinasikan keputusan-keputusan individual yang terdesentralisasi. Sejalan dengan teori (Krugman, 1991) pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dapat memotong biaya transportasi dan mendorong skala ekonomi (Economies of Scale). Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dapat memaksimalkan tata guna lahan dan juga mendorong eksternalitas ekonomi lewat adanya sinergitas antara aksesibilitas dan pasar yang luas. Investasi transportasi dapat berdampak besar pada distribusi lokasi perusahaan dan lapangan kerja, pengembangan lahan, dan nilai properti dengan mengubah tingkat aksesibilitas (sering kali diukur dengan waktu perjalanan) antar lokasi.

Gambar II-11 : **Total Pembiayaan Transportasi berdasarkan Sektor Perekonomian**



Sumber : Banister dan Berechman (2000) dalam (Ridwan Anas, Ofyar Z. Tamim, 2017)

Nilai manfaat ekonomi yang diperoleh bagi produsen dalam mengolah outputnya dapat berkurang sesuai dengan pembangunan infrastruktur yang ada, namun begitu seiring dengan urbanisasi yang ada, eksternalitas lainnya muncul, seperti kemacetan, harga sewa tanah yang meningkat, dan lainnya akan menyebabkan waktu tempuh yang menurun dan biaya transport yang meningkat, hal ini dapat diatasi dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sehingga secara marginal dapat memotong biaya transportasi secara berkelanjutan dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah akibat adanya efisiensi input bagi produsen, dan distribusi barang atau orang yang lebih murah. (Fuerst et al., 1999)

2.1.4.4 Hubungan Antara Kepadatan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi

Kepadatan penduduk atau urbanisasi pada awalnya dipicu adanya perbedaan pertumbuhan atau ketidakmerataan fasilitas-fasilitas dari pembangunan, khususnya antara daerah pedesaan dan perkotaan. Akibatnya, wilayah perkotaan menjadi magnet menarik bagi kaum urban untuk mencari pekerjaan. Dengan demikian, urbanisasi sejatinya merupakan suatu proses perubahan yang wajar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk atau masyarakat. (Malecki, 1991). (Krugman, 1991) dan (Edward L. Glaeser et al., 1992) menyatakan bahwa urbanisasi sendiri merupakan suatu eksternalitas positif yang akan menimbulkan transfer pengetahuan di masyarakat dan juga sebagai pasar output bagi pelaku usaha, Selain itu, seiring berjalannya waktu peningkatan penduduk yang besar akan mempengaruhi persaingan untuk bertahan hidup di antara penduduk dan menciptakan persaingan. Dalam proses memenangkan persaingan, setiap orang akan bekerja keras untuk meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan mempelajari spesialisasi tertentu. Maka hal ini tentunya sangat tampak terlihat sangat jelas pada kehidupan masyarakat perkotaan, dibandingkan dengan

kehidupan masyarakat tradisional, akan terlihat bahwa pada masyarakat tradisional tidak terjadi persaingan dalam memperoleh pekerjaan, tetapi pada masyarakat industri justru sebaliknya. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat industri memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk yang tinggi, keuntungan ini disebut sebagai *Urbanization economies*.

2.1.4.5 Hubungan Antara Nilai Tanah dengan Pertumbuhan Ekonomi

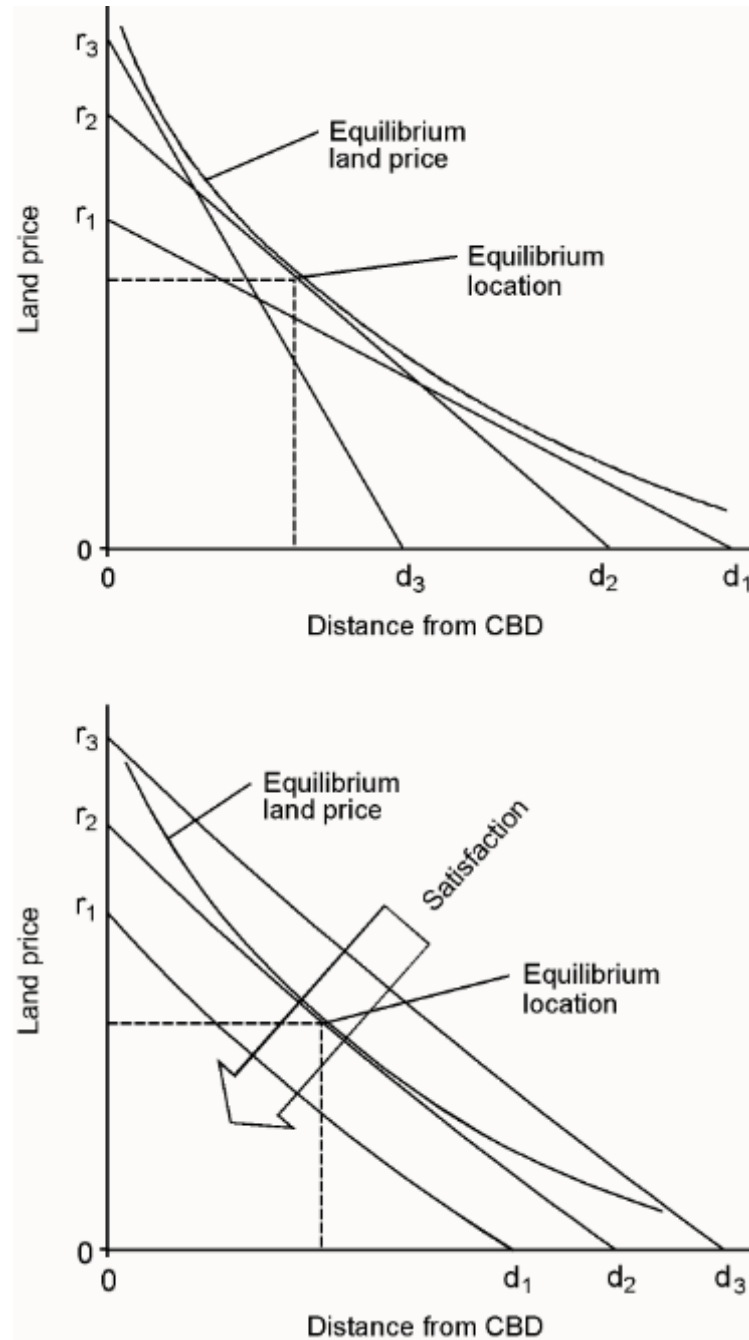
Teori lokasi ekonomi menjadi lebih kompleks jika biaya lokasi berupa harga tanah diperhitungkan. Dalam hal ini, perusahaan mencari konstelasi ukuran (skala ekonomi) dan lokasi (ekonomi aglomerasi) yang optimal berdasarkan bauran produk, teknologi produksi, dan pola pemasok dan pelanggan yang spesifik, sedangkan rumah tangga mencoba menyesuaikan kebutuhan ruang dan lokasi mereka. preferensi dengan batasan anggaran mereka. Baik perusahaan maupun rumah tangga menukar aksesibilitas untuk ruang atau sebaliknya. (Fuerst et al., 1999)

Asumsi mendasar dari semua teori ekonomi spasial adalah bahwa lokasi dengan aksesibilitas yang baik lebih menarik dan memiliki nilai pasar yang lebih tinggi daripada lokasi perifer. Asumsi mendasar ini kembali ke von Thünen (1826) dan sejak itu telah bervariasi dan disempurnakan dalam banyak cara. Dalam pendekatan makroanalitik, perkembangan spasial adalah hasil dari fungsi produksi spasial yang menggabungkan antara tenaga kerja dan modal seperti faktor spasial seperti keuntungan aglomerasi, biaya transportasi dan harga tanah, dan masih diperdebatkan dalam kondisi keseimbangan spasial (von Böventer, 1962) atau polarisasi spasial (Pred, 1966) akan terjadi, atau apakah ada urutan siklus fase aglomerasi dan deaglomerasi (van den Berg et al., 1982). Pendekatan

mikroanalitik, di sisi lain, mulai dari perilaku lokasi pemain individu seperti perusahaan, tuan tanah atau rumah tangga di pasar tanah perkotaan atau perumahan.

Salah satu pengembangan teori yang ada adalah teori Alonso (1964) dalam (Fuerst et al., 1999). Asumsi dasar model Alonso adalah bahwa perusahaan dan rumah tangga memilih lokasi di mana tawaran sewa mereka, yaitu harga tanah yang bersedia mereka bayar, sama dengan sewa yang diminta dari tuan tanah, sehingga pasar tanah berada dalam keseimbangan. Gambar 2.12 menunjukkan prinsip-prinsip model Alonso untuk perusahaan dan rumah tangga. Sewa tawaran perusahaan dihasilkan dari struktur biaya fungsi produksi mereka, yaitu harga jual dikurangi biaya produksi dan transportasi ditambah keuntungan dibagi dengan ukuran tanah. Oleh karena itu, perusahaan dengan nilai tambah per unit tanah yang lebih tinggi mampu membayar harga yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan pemanfaatan tanah yang kurang intensif, yang lainnya dianggap sama.

Gambar II-12 : Model pasar tanah perkotaan menurut Alonso (1964).



Sumber : (Fuerst et al., 1999)

Jadi, tidak mengherankan bahwa terdapat toko perhiasan ditemukan di wilayah inti sedangkan perusahaan truk berlokasi di wilayah pinggiran. Di bawah asumsi penyederhanaan bahwa semua barang dijual di pusat kota (dan perlu diangkut ke sana),

sewa penawaran dari berbagai jenis perusahaan mengikuti kurva yang miring ke luar dari pusat dengan derajat kemiringan yang berbeda; kurva amplop mereka adalah ekuilibrium meminta sewa (lihat Gambar 2.12,). Lokasi optimum bagi perusahaan adalah di mana kurva bid rent-nya bersinggungan dengan kurva tersebut. Karena rumah tangga tidak memiliki fungsi biaya seperti perusahaan, maka dalam kasus ini mereka perlu menggunakan kurva indifferen yang menunjukkan trade-off antara konsumsi lahan dan jarak ke pusat. Setiap jenis rumah tangga memiliki batasan anggaran linier, yaitu harus membagi pengeluarannya antara biaya tanah dan transportasi. Pertukaran optimal antara konsumsi lahan dan aksesibilitas untuk sebuah rumah tangga adalah di mana garis anggaran dan kurva indifferennya bersinggungan; lokasi optimumnya adalah di mana kurva bid-rent yang dihasilkan bersinggungan dengan kurva permintaan ekuilibrium. Hal ini menandakan bahwa kondisi tata guna lahan yang sesuai tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena aktivitas ekonomi yang tidak terdampak dalam mengolah inputnya, akan tetapi justru akan meningkatkan modal produksi di masa yang akan mendatang.

2.1.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel II-2 : Penelitian Terdahulu

No	Nama, Peneiliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Ndiaya & Lv, 2018)	<i>Role of Industrialization on Economic Growth: The Experience of Senegal (1960-2017)</i>	Semakin tinggi tingkat konsentrasi sektoral PDRB sektor industri, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di Sinegal pada tahun 1960 hingga tahun 2017.

2	(Hardjoko et al., 2021)	<i>The Effect of Industrial Agglomeration on Economic Growth in East Java , Indonesia</i>	Pertumbuhan sektor industri mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif, akan tetapi konsentrasi spasial industri justru mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif, kedua variabel tersebut dapat mendorong divergensi ekonomi sehingga akan menyebabkan ketimpangan pendapatan di masa yang akan datang. Sementara pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan juga tidak menyebabkan ketimpangan pendapatan. Kebijakan terbaik bagi pemerintah adalah mendorong ketiga faktor tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi dapat bertumbuh secara konvergen.
3	(W. Bin Zhang, 2013)	<i>The Impact Of Transport, Land and Fiscal Policy on Housing and Economic Geography in a Small, Open Growth Model</i>	Ketika tarif pajak atas pendapatan tanah meningkat yang disebabkan oleh ketersediaan fasilitas transportasi, total stok modal dan stok yang digunakan oleh sektor perumahan dan publik meningkat, nilai tanah yang dikhususkan untuk barang publik menurun, sedangkan sewa tanah dan sewa perumahan meningkat, tingkat konsumsi barang-barang industri dan total pengeluaran untuk barang publik juga meningkat
4	(Zheng, 2021)	<i>Job creation or job relocation? Identifying the impact of China's special economic zones on local employment and industrial agglomeration</i>	1. Jarak ke pesisir laut dapat menyebabkan ketimpangan regional dikarenakan kedekatan geografis dengan lautan dapat menghemat biaya pengiriman, terutama industri yang berorientasi ekspor. Hasil menunjukkan bahwa KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang relatif lebih

			dekat dengan garis pantai dapat mengurangi tingkat spesialisasi industri lokal dengan persentase yang lebih besar. 2. Pembentukan KEK di Cina secara signifikan menurunkan tingkat spesialisasi industri. 3. KEK memiliki dampak yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional di Cina, namun KEK gagal menciptakan lebih banyak pekerjaan baru dan menarik lebih banyak relokasi perusahaan di wilayah barat.
5	(Kusumasari & Kartiasih, 2017)	Aglomerasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat 2010-2014	Aglomerasi wilayah (LQ) atau biasa disebut konsentrasi spasial, infrastruktur jalan, belanja modal, tenaga kerja dan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat perekonomian regional di Jawa Barat.
6	(Zuliastri, 2015)	Analisis Faktor Yang Memengaruhi Aglomerasi Industri Unggulan Daerah Dan Hubungannya Dengan Daya Saing Industri Daerah	Berdasarkan hasil analisis kausalitas granger, daya saing dan <i>Hoover Ballassa Index</i> untuk industri memiliki hubungan dua arah yang positif. Sub-industri unggulan akan memperoleh penghematan berupa penurunan biaya-biaya sehingga dapat meningkatkan daya saing. Begitu juga, semakin berdaya saing suatu industri maka semakin terdorong untuk terkonsentrasi di suatu lokasi dengan tujuan untuk lebih meningkatkan efisiensi. Faktor-faktor yang secara positif memengaruhi pertumbuhan industri unggulan provinsi yaitu nilai tambah, indeks persaingan industri (struktur

			pasar), infrastruktur jalan dan indeks daya saing industri. Ukuran perusahaan (skala ekonomi), keragaman industri (Herfindahl-Hirschman) dan tingkat upah berpengaruh negatif terhadap aglomerasi.
7	(Andersson et al., 2019)	<i>The economic microgeography of diversity and specialization externalities – firm-level evidence from Swedish cities</i>	<i>Firms may benefit from being located in close proximity to similar firms, but still within a diversified neighborhood in a large city. Put differently, the diversity of an urban economy may contain specialized geographical subunits that benefit firms located within such clusters. In addition, the results strengthen the assumption that there are externalities that are captured at the neighborhood level but not at the aggregate city-wide level</i>
8	Cita Ayu Claudia, (2013)	Analisis Spesialisasi Dan Konsentrasi Spasial Industri Manufaktur Di Indonesia Tahun 2007-2013	1. Indeks persaingan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat konsentrasi spasial. 2. Kepadatan penduduk berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan konsentrasi spasial.
9	Yuli Wulandari, Endah Kurnia Lestari. (2017)	Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Konsentrasi Spasial Industri di Wilayah Kabupaten Jember (Studi Kasus: Subsektor Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau)	Konsentrasi Spasial subsektor industri makanan, minuman, dan tembakau di kabupaten Jember di pengaruhi oleh adanya kekuatan aglomerasi yang meningkat.

10	(Mukhlis, 2020)	<i>Agglomeration of Manufacturing Industrial, Economic Growth, And Interregional Inequality in South Sumatra, Indonesia</i>	1. Konsentrasi spasial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun berdasarkan kebijakan penetapan daerah pertumbuhan oleh pemerintah yang menetapkan Sumsel sebagai salah satu Kawasan Pusat Pertumbuhan Industri Daerah (WPPI). Tidak menutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebenarnya merupakan efek dari (potensi) aglomerasi industri manufaktur itu sendiri, meskipun masih relatif kecil. 2. Variabel populasi tidak menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak semata-mata disebabkan oleh jumlah penduduk yang besar, tetapi lebih kepada konsentrasi kegiatan ekonomi di setiap daerah.
11	Dede Kusnadi, (2009)	Analisis Konsentrasi Industri Manufaktur Besar Dan Sedang Di Provinsi Jawa Barat Tahun 1980-2006	Industri manufaktur besar dan sedang di Provinsi Jawa Barat terkonsentrasi pada wilayah Bandung, Bogor, Bekasi, Karawang dan Purwakarta.
12	Hiroyuki Iseki, Robert P. Jones. (2018)	<i>Analysis of firm location and relocation in relation to Maryland and Washington, DC metro rail stations</i>	Keberadaan stasiun kereta Berpengaruh Positif terhadap konsentrasi Industri dan harga sewa lahan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif

13	(Herzog, 2021)	National transportation networks, market access, and regional economic growth	Jalan bebas hambatan antar negara bagian menyebabkan perbedaan akses pasar yang menyebabkan variasi substansial dalam bidang kerja daerah dan memiliki efek yang sedikit terhadap upah relatif secara negatif. Akan tetapi efek ini diperparah dari waktu ke waktu dan akses pasar baru mulai meningkatkan upah bertahun-tahun setelah dibangunnya jalan tol, ketika ketersediaan jalan raya komuter juga mulai menentukan lapangan kerja. Evolusi ini konsisten dengan aglomerasi lokal dan biaya perumahan menjadi kekuatan yang lebih kuat yang membentuk geografi ekonomi Amerika dari waktu ke waktu.
14	(Wang & Duncan, 2012)	<i>The impact of urbanisation on economic growth</i>	Urbanisasi memiliki efek positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi daerah. sehingga urbanisasi harus dipercepat dengan deregulasi migrasi desa-kota, pembangunan infrastruktur perkotaan, peningkatan pendidikan pedesaan, pelatihan kerja, dan peningkatan penyediaan layanan informasi ketenagakerjaan.
15	(Ridwan Anas, Ofyar Z. Tamim, 2017)	Pengaruh Investasi Infrastruktur Jalan Terhadap Sektor Industri Pengolahan	Hasil penelitian menunjukkan pengurangan biaya distribusi barang dari sektor industri pengolahan di Kabupaten Bandung setelah beroperasinya Jalan Tol Cipularang. Demikian juga terjadinya peningkatan jumlah pelaku industri pengolahan di Kabupaten Bandung dibandingkan sebelum beroperasinya jalan tol tersebut. Murah nya biaya transportasi dapat memicu tumbuhnya angka produksi dari suatu wilayah, aglomerasi, dan membuka pemasaran dari barang yang lebih luas lagi. Sebaliknya tingginya biaya transportasi akan

			menyebabkan tingginya biaya produksi di mana berkaitan mempengaruhi nilai jual dari komoditas tersebut dan menurunkan daya saing dari wilayah sumber komoditas tersebut berasal.
16	(He et al., 2014)	<i>Land use change and economic growth in urban China: A structural equation analysis</i>	Lahan memainkan peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi yang cepat, yang pada gilirannya menghasilkan konversi yang cepat dari tujuan pertanian ke non-pertanian dan perluasan lahan perkotaan, industri dan transportasi. Perubahan penggunaan lahan tidak hanya konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi tetapi juga merupakan pendorong langsung dan tidak langsung dari pertumbuhan tersebut. Cina telah melihat konversi yang cukup besar dari lahan pertanian untuk penggunaan non-pertanian, terutama di bagian pesisir dan tengah negara itu. Perluasan lahan perkotaan dan industri telah mendominasi perubahan penggunaan lahan di seluruh negeri. Pembangunan transportasi juga telah menjadi konsumen darat utama dalam beberapa tahun terakhir, terutama di wilayah pesisir dan tengah. Analisis korelasi menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan dan ekspansi PDB berkorelasi kuat.
17	(Song et al., 2020)	<i>Influences of land resource assets on economic growth and fluctuation in China</i>	1. Dari perspektif proses pembangunan, nilai aset sumber daya lahan Tiongkok menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2009 hingga 2017 dalam kisaran kenaikan dan fluktuasi yang lemah, yang sepenuhnya sesuai dengan

			proses pembangunan ekonomi negara saat ini. 2. Aset sumber daya lahan memiliki efek peningkatan yang nyata pada pertumbuhan ekonomi, dengan setiap peningkatan 1% dalam kelimpahan aset sumber daya lahan menghasilkan peningkatan 0,0089% PDB per kapita perkotaan. Sebaliknya, aset sumber daya lahan memiliki efek penghambatan yang signifikan terhadap fluktuasi ekonomi, dengan setiap kenaikan 1% aset sumber daya lahan menghasilkan peningkatan 0,1163% dalam fluktuasi PDB per kapita perkotaan, yang menunjukkan bahwa peningkatan kelimpahan sumber daya lahan dapat keduanya secara signifikan. meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan kelancaran fluktuasi ekonomi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil. 3. Aset sumber daya lahan memiliki efek mendorong pertumbuhan ekonomi hanya selama tahap awal periode penelitian, dan efek ini mulai menghilang dalam beberapa periode terakhir. Demikian pula dengan aset sumber daya lahan yang memiliki efek penghambatan yang kuat terhadap fluktuasi ekonomi hanya selama tahun-tahun pertengahan periode. Selain itu heterogenitas ukuran kota mengungkapkan bahwa aset sumber daya lahan mendorong pertumbuhan ekonomi hanya di kota-kota besar dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kota-kota besar atau kota-kota kecil.
--	--	--	---

18	(Ullah & Uddin, 2021)	<i>The relationships between economic growth and cropland changes in Bangladesh: An evidence based on annual land cover data</i>	Pertumbuhan penduduk pedesaan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap penurunan lahan pertanian secara keseluruhan. Dimana, pertumbuhan ekonomi, terutama pertumbuhan industri manufaktur, menyebabkan peningkatan urbanisasi, yang mungkin menyebabkan hilangnya lahan pertanian. Namun, sebagai negara <i>emerging country</i> yang sedang berkembang, Bangladesh tidak dapat berkompromi dengan keadaan pertumbuhan ekonominya saat ini serta menghambat pertumbuhan penduduk perkotaan, yang juga merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, urbanisasi yang terencana dapat menjadi kunci untuk melindungi hilangnya lahan pertanian.
----	-----------------------	--	---

Sumber : Diolah.

Penelitian yang melihat pengaruh konsentrasi industri terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan penelitian (Hardjoko et al., 2021), (Ndiaya & Lv, 2018), (Mukhlis, 2020), dan (Kusumasari & Kartiasih, 2017), dimana hasil yang menyatakan bahwa konsentrasi industri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan penelitian (Ndiaya & Lv, 2018) dan hasil yang menyatakan bahwa konsentrasi industri berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan penelitian (Hardjoko et al., 2021), (Ndiaya & Lv, 2018), (Mukhlis, 2020) dan (Kusumasari & Kartiasih, 2017).

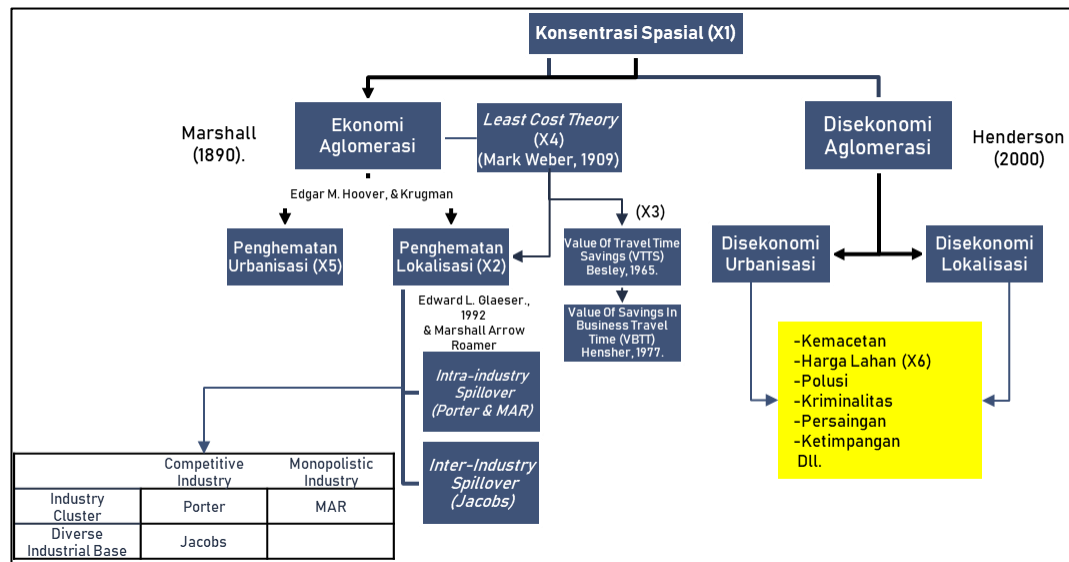
Penelitian yang dilakukan tentang konsentrasi spasial dan efek aglomerasi menggunakan indikator yang berbeda-beda, Hasil penelitian diatas juga menunjukkan adanya perbedaan dalam konteks konsentrasi industri, dimana konsentrasi spasial atau aglomerasi dianggap sebagai kumpulan industri yang mengelompok disuatu wilayah, hal ini terpapar dalam penelitian (Hardjoko et al.,

2021), (Zheng, 2021). Sedangkan efek dari adanya konsentrasi atau aglomerasi digunakan indikator indeks spesialisasi maupun indeks keanekaragaman industri (konsentrasi dalam sub-sektor industri), selain itu teori tentang spesialisasi dan indeks keanekaragaman juga berbeda-beda, penelitian yang dilakukan oleh (Zuliastri, 2015) dan (Wulandari, 2017) beranggapan bahwa semakin tinggi spesialisasi (Comparative Advantage) maka semakin besar pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan (Kusnadi, 2009), & (Andersson et al., 2019), beranggapan bahwa semakin tinggi spesialisasi maka berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efek dari aglomerasi sendiri apakah aglomerasi tercipta karena adanya industri sejenis atau industri yang heterogen seperti pada teori (Krugman, 1991).

Penelitian ini mencoba menyempurnakan dan melengkapi penelitian terdahulu dengan melibatkan kedua variabel kontrol yakni konsentrasi spasial dan efek dari adanya aglomerasi tanpa menghilangkan variabel-variabel eksternalitas lainnya seperti kepadatan penduduk, aksesibilitas infrastruktur dan juga nilai tanah, sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat terjawab tanpa adanya bias.

2.2 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar II-13: Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah.

Kerangka pikir dalam penelitian ini melihat bahwa konsentrasi spasial pada awalnya dapat mendorong ekonomi aglomerasi lewat adanya penghematan lokalisasi dan urbanisasi, akan tetapi dalam jangka waktu yang lebih panjang, konsentrasi spasial industri akan menciptakan disekonomi aglomerasi yakni tingginya kemacetan, harga lahan, polusi, kriminalitas, persaingan, ketimpangan Dan lainnya seperti yang diduga terjadi di wilayah konsentrasi industri di Pulau Jawa Bagian Barat.

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hal ini disebabkan jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori-teori yang relevan, dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis dipandang sebagai kesimpulan yang sifatnya sementara. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga variabel x_1 (konsentrasi spasial industri) mempengaruhi variabel Y (pertumbuhan ekonomi) secara negatif dan signifikan.
2. Diduga variabel x_2 (efek aglomerasi) mempengaruhi variabel Y (pertumbuhan ekonomi) secara positif dan signifikan.
3. Diduga variabel x_3 (waktu tempuh terhadap fasilitas industri) mempengaruhi variabel Y (pertumbuhan ekonomi) secara negatif dan signifikan.
4. Diduga variabel x_4 (biaya transport terhadap fasilitas industri) mempengaruhi variabel Y (pertumbuhan ekonomi) secara negatif dan signifikan.
5. Diduga variabel x_5 (kepadatan penduduk) variabel Y (pertumbuhan ekonomi) secara positif dan signifikan.
6. Diduga variabel x_6 (nilai tanah) variabel Y (pertumbuhan ekonomi) secara positif dan signifikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan metode kuantitatif. Definisi penelitian studi kasus menurut Arikunto (2002) adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Sedangkan penelitian kuantitatif menurut Indriantoro dan Soepomo (2002) adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Hasil pengujian data digunakan sebagai metode dalam melakukan penelitian didasarkan pada data yang diperoleh, di mana data tersebut merupakan data time series atau runtut waktu yang membutuhkan pengolahan statistik serta pertimbangan terhadap alat analisis yang sesuai untuk melakukan pengukuran terhadap permasalahan penelitian yang ada.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat

Tempat atau obyek penelitian ini adalah Pulau Jawa Bagian Barat, yang mana secara administrasi terbagi dari tiga provinsi yakni Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat. Masing-masing Provinsi akan dipilah lagi sehingga data dari penelitian ini terdiri dari 13 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

3.2.2 Waktu Dan Periode Pengamatan

Waktu yang diambil yakni tahun 2013 hingga tahun 2018 dimana periode pengamatan adalah setiap 1 tahun.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan terdiri dari satu Variabel terikat (*dependent*) dan 6 Variabel bebas (*Independent*). Dimana variabel *Dependent* menggunakan PDRB sebagai indeks laju pertumbuhan ekonomi. Sementara Variabel bebas dalam penelitian ini merupakan :

1.	Rasio Konsentrasi Spasial	Mengukur konsentrasi kegiatan ekonomi terutama sektor industri secara spasial yang dalam hal ini menggunakan Nilai Tambah Industri Besar dan Sedang.
2.	Herfindahl Hirschman Index	Digunakan untuk mengukur derajat keanekaragaman industri di suatu wilayah berdasarkan banyaknya perusahaan. HHI digunakan sebagai Variabel terikat yang yakni keanekaragaman industri di tingkat sub-sektor. Semakin tinggi tingkat HHI maka semakin rendah keanekaragaman industri, sedangkan tingkat spesialisasi akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya.
3.	Waktu Tempuh Terhadap Fasilitas Pendukung Industri	Merupakan variabel aksesibilitas yang menunjukkan kemudahan dalam mengakses fasilitas input/output yakni; tempat bongkar muat peti kemas, stasiun kereta api, Bandara dan sebagainya; (Menit); Waktu tempuh perjalanan didasarkan atas ketersediaan infrastruktur seperti jalan tol, jalan arteri dsb, yang ada di daerah yang bersangkutan. Waktu tempuh diukur dari Titik 0 di masing-masing kabupaten/kota terhadap fasilitas

		pendukung industri terdekat; Pelabuhan, dan stasiun kereta, Penulis melakukan analisis spasial Network Analysis yang tersedia di aplikasi GIS. Network Analysis dilakukan dengan cara membuat file geodatabase – new dataset – shapefile jalan – new route – network analysis window – route properties – pilih impedance length (untuk menentukan rute terpendek dari data panjang jalan) – load location pada jendela routing (untuk menentukan titik awal dan titik tujuan) – kemudian tekan solve pada toolbar network analysis untuk melihat hasil rute terdekat dan waktu tersingkat. Parameter yang digunakan untuk melihat waktu tempuh merupakan kecepatan rata-rata yang diukur dengan GPS.(Indi Sobah & Dr. Ir. I Ketut Gunarta, 2018), (Faisal et al., 2015), (Muslim, 2005)
4.	Biaya perjalanan terhadap fasilitas pendukung industri	Menunjukkan biaya yang dikeluarkan menggunakan moda transportasi kendaraan untuk biaya mobilitas barang maupun biaya mobilitas orang. Biaya perjalanan dihitung menggunakan metode <i>Cost Distance > Cost Path</i> dalam Aplikasi ArcMap. (Ulfah et al., 2012)
5.	Kepadatan Penduduk	Kepadatan penduduk menjadi salah satu pertimbangan suatu industri menentukan pasar tenaga kerja maupun sebagai pertimbangan dalam menjual produknya (output). Kepadatan penduduk diproksi oleh banyaknya penduduk di setiap km^2.

6.	Zona Nilai Tanah	Merupakan gambaran nilai tanah yang ada di pasar yang diukur dengan garis polygon dalam suatu bidang wilayah yang ada, Zona Nilai Tanah disediakan oleh Kementerian ATR/BPN untuk menggambarkan nilai tanah berdasarkan Metode perbandingan data pasar atau sering disebut juga sebagai metode perbandingan harga jual (sales comparison method) atau metode perbandingan data langsung (direct market comparison method). Zona Nilai Tanah diyakini memiliki keakuratan harga tanah yang cukup tinggi dikarenakan metode pembandingan harga pasar.
----	------------------	--

3.4 Populasi dan Penentuan Sampel

Menurut Arikunto (2002), pengertian populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah kawasan metropolitan yang ada di Indonesia. Sedangkan sampel yang digunakan adalah wilayah Pulau Jawa bagian barat yaitu Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat.

Dalam pengambilan sampel yang mewakili populasi, teknik yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2007) teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah wilayah di pulau Jawa bagian barat, yakni Kabupaten/Kota di

Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat. Kabupaten/kota tersebut ditentukan menjadi objek penelitian dikarenakan terletak di Provinsi yang memiliki nilai tambah industri terbesar di Indonesia . Wilayah ini sesuai dan memenuhi syarat untuk mewakili respon dari kelompok mayoritas, yaitu kawasan industri.

3.5 Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel III-1 : **Variabel-variabel dan Sumber Data Dalam Penelitian**

No	Variabel	Sumber data	
		Nama Penyedia	Keterangan
1	Produk Domestik Bruto Regional	Badan Pusat Statistik	PDRB ADHK
2	Nilai Tambah Industri Besar dan Sedang	Badan Pusat Statistik	Survei Industri Tahunan
3	Zona Nilai Tanah	Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN	Rata – rata ZNT Setiap Kabupaten/Kota
4	Waktu Tempuh Perjalanan	Diolah Dengan ArcGIS (Network Analyst)	1. BPJT a. Biaya Tol b. Jalan Tol Beroperasi
5	Biaya Perjalanan	Diolah Dengan ArcGIS (Cost Distance & Cost Path)	2. BPS a. Statistik Transportasi Udara b. Statistik Transportasi Laut c. Statistik Transportasi Darat 3. OpenStreetmap (Layer Peta)
6	Kepadatan Penduduk	Badan Pusat Statistik	Survei Kependudukan

Sumber : Diolah

Sedangkan untuk jenis variabel independennya adalah variabel kontrol. Di mana tahun yang akan digunakan adalah tahun 2013 hingga tahun 2018.

Adapun jenis data diatas yang digunakan merupakan;

3.5.1 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh dengan cara tidak langsung atau dengan media perantara. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi: (1) kecepatan kendaraan di jalan yang dihitung menggunakan kendaraan roda empat melalui jarak terdekat, alat bantu: *Global Positioning System*, *Arcmap*, dan sebagainya (2) data PDRB ADHB & ADHK, (3) Nilai Tambah Industri Besar dan Sedang, jumlah Industri Besar dan Sedang, (4) data operasional Jalan Tol, (5) kepadatan penduduk, dan (6) zona nilai tanah yang diperoleh secara langsung melalui Kementerian ATR/BPN.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Spesifikasi Model

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel untuk menguji pengaruh Konsentrasi (CR), aglomerasi (HHI), jarak tempuh, waktu tempuh, biaya perjalanan, kepadatan penduduk, dan zona nilai tanah terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Data panel merupakan kombinasi antara data *cross-section* dan data *time-series*.

Selanjutnya, terdapat persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} (1) \ln Y_{it} = & \alpha_i + \beta_1 X1CR_{it} + \beta_2 X2HHI_{it} + \beta_3 \ln X3WKT_{it} + \\ & \beta_4 \ln X4BPK_{it} + \beta_5 X5 \ln KP_{it} + \beta_6 \ln X6ZNT_{it} + \varepsilon_{it} \\ & i = 1, 2, \dots \dots N ; t = 1, 2, \dots \dots T \end{aligned}$$

Keterangan :

Y	= PDRB Konstan
α_i	= Konstanta
$X1CR$	= Rasio konsentrasi Spasial
$X2HHI$	= Indeks Efek Aglomerasi Industri Herfindahl
$X3WKT$	= Waktu tempuh dari Kab/Kota i terhadap fasilitas pendukung industri
$X4BPK$	= Biaya perjalanan terhadap fasilitas pendukung industri (Rupiah/Kilometer)
$X5Kp$	= Kepadatan Penduduk di Kab/Kota i
$X6ZNT$	= Zona Nilai Tanah
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi variabel bebas
$\ln$	= Transformasi logaritma
N	= Banyaknya wilayah observasi (13 Kabupaten/Kota di Indonesia)
T	= Jangka Waktu Penelitian (2013 - 2018)
ε	= Variabel Pengganggu

Selanjutnya, rasio konsentrasi akan digunakan dengan rumus sebagai berikut

(Saputra et al., 2013), (Claudia, 2017) & (Sulastri, 2013) :

$$(2) CR_m = \sum_{i=1}^m Pi$$

Dimana :

CR	= Rasio Konsentrasi (%)
m	= Jumlah Wilayah yang diteliti
Pi	= $\frac{\text{Nilai Tambah Industri pada Wilayah yang diteliti}}{\text{Nilai Tambah Industri di tingkat atas}}$

Sedangkan untuk Indeks *Herfindahl* akan digunakan rumus :

$$(3) \ HHI = \sum_{i=1}^M (S_i^S)^2$$

Sumber : (Kuncoro, 2012)

Keterangan :

HHI = Indeks Herfindahl Hirschman

M = Jumlah seluruh wilayah yang diamati

S_i^S = Jumlah perusahaan subsektor S di Kabupaten/Kota terhadap
Jumlah perusahaan subsektor S di Tingkat atas

Semakin tinggi nilai HHI maka semakin tinggi tingkat konsentrasi industri dua digit, semakin rendah nilai HHI maka semakin rendah tingkat maka semakin tinggi keanekaragaman sub-industri yang ada, sebaliknya jika nilai HHI semakin tinggi maka tingkat spesialisasi sub-industri semakin terkonsentrasi. Nilai HHI berkisar antara 0 hingga 1, dimana 0 merupakan keanekaragaman sempurna, dan 1 terkonsentrasi.

Persamaan tersebut bersifat awal dan merupakan struktur model hipotesis. Apabila selama pengujian model ditemukan variabel yang tidak signifikan, maka variabel tersebut dapat dikeluarkan dari model struktur awal dan dibentuk model struktur yang baru, kemudian dilakukan pengujian model Kembali.

3.6.2 Alat Uji Analisis

Pendekatan yang digunakan merupakan model data panel, data panel digunakan karena merupakan regresi yang paling sederhana dimana hanya mengombinasikan data cross-section dan time-series. Model ini mengabaikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data selalu

sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS).

3.6.2.1 Common Effect Model (CEM) atau Pooled Least Square (PLS)

Pendekatan ini merupakan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengombinasikan data cross-section dan time-series. Model ini mengabaikan dimensi waktu maupun individu, sehingga perilaku data diasumsikan selalu sama dalam berbagai kurun waktu. Ordinary Least Square (OLS) akan digunakan dalam metode ini.

3.6.2.2 Fixed Effect Model (FEM)

Variabel dummy akan digunakan sebagai teknik dari Fixed Effect Model untuk menangkap perbedaan intersep antardata. Model estimasi ini sering juga disebut dengan Teknik Least Squares Dummy Variable (LSDV). Metode fixed effect dapat mengatasi hal tersebut karena metode ini memungkinkan adanya perubahan pada setiap i dan t . Pada dasarnya model fixed effect adalah sama dengan regresi yang menggunakan dummy variable sebagai variabel bebas, sehingga dapat diestimasi dengan model OLS. Oleh sebab itu, model ini juga sering disebut sebagai model Least Square Dummy Variable.

3.6.2.3 Random Effect Model (REM)

Model ini akan mengestimasi data panel di mana ada kemungkinan variabel pengganggu saling berhubungan antarwaktu dan antarindividu. Pada model random effect perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing. Keuntungan memakai model random effect, yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error Component Model (ECM) atau teknik Feasible Generalized Least Square (FGLS). Dapat dinyatakan bahwa

model random effect menganggap efek rata-rata dari data cross-section dan timeseries direpresentasikan dalam intersep.

3.6.3 Pemilihan Pendekatan Metode Analisa

Terdapat tiga jenis pendekatan dalam metode analisa yang bisa dipakai dalam analisis regresi data panel, yaitu model common effect, model fixed effect, dan model random effect. Untuk memilih salah satu model estimasi yang dianggap paling tepat dari tiga jenis model data panel, maka perlu dijalankan serangkaian uji yaitu :

1. Uji Chow statistic digunakan untuk menentukan pendekatan yang akan digunakan antara *common effect* dan *fixed effect*.
2. Uji Hausman digunakan untuk menentukan metode antara pendekatan fixed effect dan *random effect*.

3.6.3.1 Pemilihan antara Ordinary Least Square dengan *Fixed Effect Model (Chow Test)*

Uji Chow digunakan untuk mengetahui pilihan model terbaik antara *Common Effect (CE)* dan *Fixed Effects (FE)*. Dalam uji chow hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

H_0 ditolak jika nilai *P-value* lebih kecil dari nilai $\alpha=5\%$. Sebaliknya H_0 diterima jika nilai *P-value* lebih besar dari nilai $\alpha=5\%$. Dalam penelitian ini nilai P Value adalah sebesar 0% atau 0.00, maka model *fixed effect* lebih tepat untuk digunakan.

3.6.3.2 Pemilihan antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model* (Hausman Test)

Apabila hasil Uji Chow memutuskan bahwa model terbaik adalah Fixed Effects, maka perlu dilakukan uji Hausman untuk mengetahui pilihan model terbaik antara *Random Effects* (RE) dan *Fixed Effects* (FE). Gujarati (2012) menyebutkan dalam uji Hausman hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0 = \text{Random Effects (RE)}$

$H_1 = \text{Fixed Effects (FE)}$

Untuk mengetahui apakah keputusannya menerima H_0 atau H_1 , maka cara yang digunakan adalah dengan melihat Prob pada hasil uji Hausman. Jika hasil pengujian menunjukkan nilai Prob < alpha, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dalam pengujian ini nilai alpha yang digunakan adalah sebesar 5% atau 0,5.

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Apabila model yang terbaik adalah model Random Effects (RE), maka deteksi asumsi klasik tidak perlu dilakukan karena model tersebut adalah model Feasible Generalized Least Square (FGLS). FGLS mengasumsikan adanya kondisi heterogenitas antarpersamaan dan memperhatikan adanya struktur residu yang berbeda antarpersamaan, di mana setiap persamaan diasumsikan homoskedastik sehingga estimator dengan teknik ini tidak relevan lagi dengan konsep pengujian asumsi klasik (Ekananda, 2017).

Sedangkan apabila model yang terbaik adalah model Fixed Effects (FE) atau model Pooled Least Square (PLS), maka pengujian model terhadap asumsi klasik dapat dilakukan. Hal ini disebabkan karena kedua model tersebut merupakan

model OLS (Ordinary Least Square). Deteksi asumsi klasik tersebut antara lain sebagai berikut :

3.6.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independent regresi terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal, selain itu peneliti dapat melihat nilai probability jaque berra, dimana jika nilai prob. Lebih kecil dari 0.05 maka data tersebut tidak terdistribusi normal, maupun sebaliknya. Pengambilan kesimpulan dapat juga dengan melihat tampilan grafik histogram, apabila histogram hampir menyerupai genta dan titik variance semuanya mengikuti arah garis diagonal, menunjukkan model regresi memenuhi asumsi normalitas, artinya layak pakai (Imam Ghozali, 2006).

3.6.4.2 Deteksi Multikolinearitas

Salah satu asumsi regresi linier klasik adalah tidak adanya multikolinearitas sempurna (*no perfect multicollinearity*) tidak adanya hubungan linier antara variabel penjelas dalam suatu model regresi, diasumsikan bahwa seluruh variabel bebas yang termasuk dalam model mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel tak bebas Y, tetapi mungkin terjadi bahwa dalam sampel tertentu. suatu model regresi dikatakan terkena multikoliniearitas bila terjadi hubungan linier yang sempurna (perfect) atau pasti (exact) di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi.(Sumodiningrat, 1996). Adanya multikolinearitas

akan menyebabkan besarnya varian koefisien regresi yang berdampak pada lebarnya interval kepercayaan terhadap variabel independen yang digunakan sehingga level kepercayaan di model tersebut kurang.

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam suatu persamaan regresi. Multikolinearitas diduga terjadi bila nilai R^2 tinggi, nilai t semua variabel penjelas tidak signifikan, dan nilai F tinggi (Sumodiningrat, 1996).

3.6.4.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

3.6.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian dilakukan untuk menentukan baik atau buruknya model melalui uji koefisien determinasi (R^2), uji secara serempak (F -test), dan uji secara parsial (t -test) dalam menentukan diterima atau ditolaknya H_0 .

3.6.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Dapat dikatakan bahwa hasil pengujian yang memberikan hasil yang baik (goodness of fit) adalah jika nilai koefisien determinasi bernilai positif. Semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya. Semakin mendekati angka nol maka mempunyai garis regresi yang kurang baik.

3.6.5.2 Uji Statistik F

Uji F ini dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara sekaligus tanpa memperhatikan tingkat pengaruh dari setiap variabel. Uji F memberikan hasil yang signifikan meskipun hanya terdapat satu atau dua variabel independen yang berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen.

Cara melakukan uji F adalah dengan membandingkan *p-value* ($\text{Prob} > \chi^2$) dengan α . α yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05. Apabila *p-value* ($\text{Prob} > \chi^2$) $< \alpha = 5\%$ atau 0,05 maka variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.5.3 Uji Statistik t

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas yang terdapat dalam model secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Dalam melakukan uji t ini dapat dilakukan dengan cara melihat *p-value* ($P > |z|$) dari masing-masing variabel bebas. Apabila *p-value* ($P > |z|$) masing-masing variabel bebas lebih kecil dibandingkan dengan α (*p-value* ($P > |z|$) $< \alpha = 5\%$), maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Begitu juga sebaliknya, apabila *p-value* ($P > |z|$) masing-masing variabel bebas lebih besar sama dengan α (*p-value* ($P > |z|$) $\geq \alpha = 5\%$), maka berarti bahwa masing-masing variabel bebas terkait tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

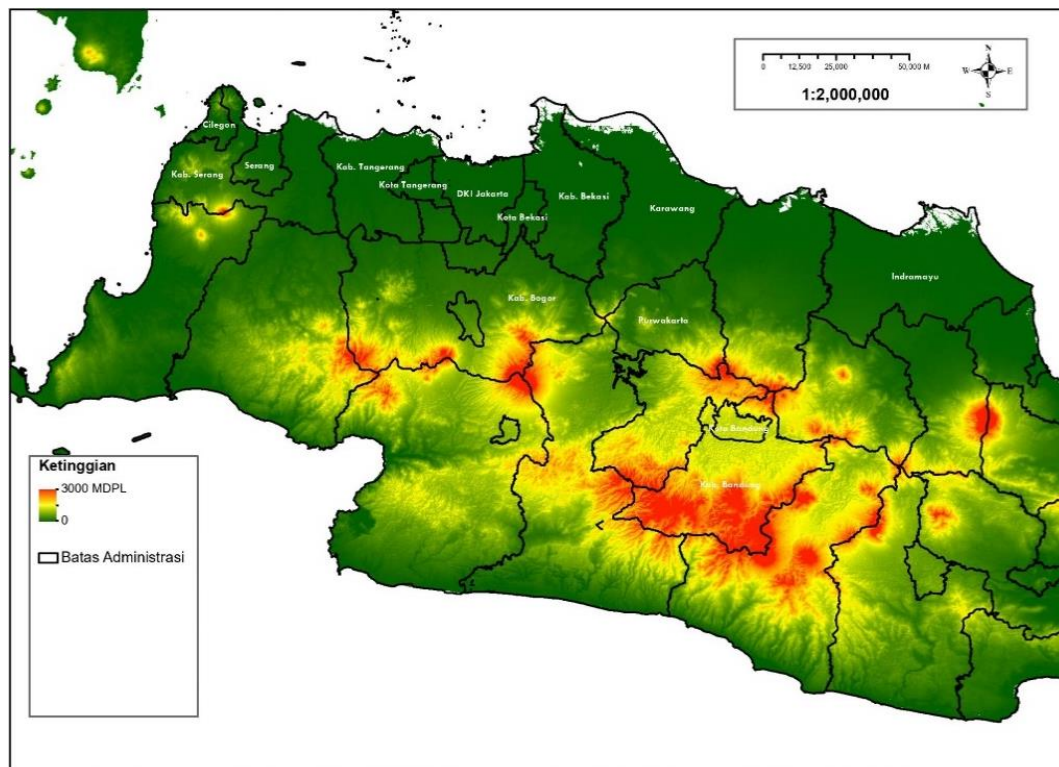
BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Pulau Jawa Bagian Barat

Gambar IV-1 : Peta Pulau Jawa Bagian Barat



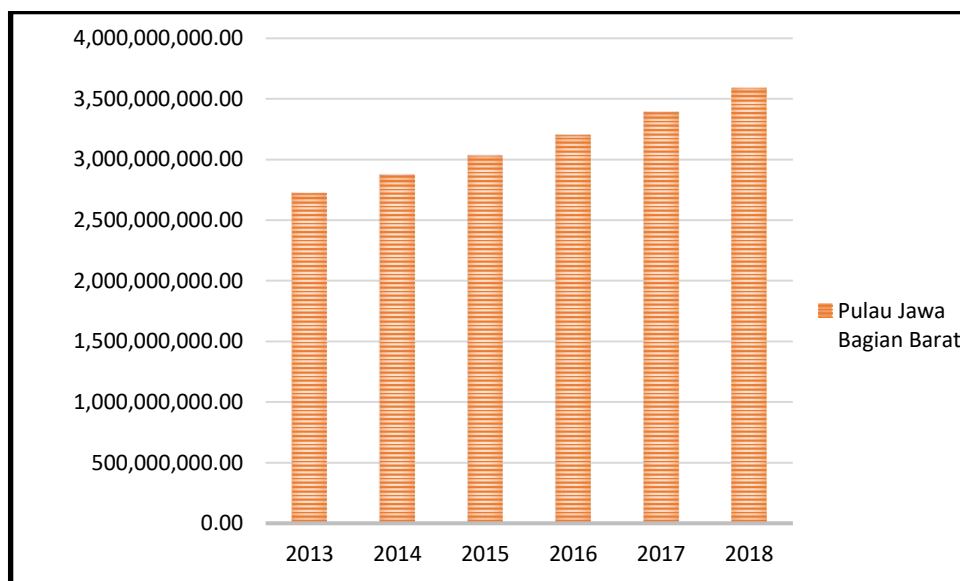
Sumber : Data DEM - Nasa, diolah dengan Arcgis.

Pulau Jawa Bagian Barat (PJBB) merupakan wilayah yang dijuluki oleh peneliti yang dikarenakan secara geografis terletak di sebelah barat Pulau Jawa, secara administrasi, wilayah ini terdiri dari 3 Provinsi, dan memiliki sebanyak 36 Kabupaten/Kota, dimana kota terkecil yakni kota Cimahi yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan luas 37.27 km^2 , sedangkan Kabupaten terluas yakni Kabupaten Sukabumi yang juga berada di Provinsi Jawa Barat dengan luas sebesar $4,145.70 \text{ km}^2$. Pulau Jawa Bagian Barat memiliki luas $45,702 \text{ km}^2$ dengan kontur kebanyakan daratan tinggi disebelah selatan dan daratan rendah di sebelah utara,

Pulau Jawa Bagian Barat memiliki gunung tertinggi yakni gunung cereme dengan ketinggian 3,078 Meter dari permukaan laut.

Pulau Jawa Bagian Barat memiliki dengan penduduk sebanyak 71.8 juta jiwa pada tahun 2018 dengan kepadatan penduduk sebesar $1,571 \text{ Jiwa/km}^2$. Sebagai daerah yang megah dan jumlah penduduk yang besar, Pulau Jawa bagian barat memiliki perekonomian tertinggi di Indonesia, PJBB memiliki nilai PDRB Harga Konstan sebesar 2,721 triliun dan terus mengalami pertumbuhan hingga sebesar 3,588 triliun pada tahun 2018.

Gambar IV-2: **PDRB ADHK Pulau Jawa Bagian Barat Tahun 2013 – 2018**
(Ribu rupiah)

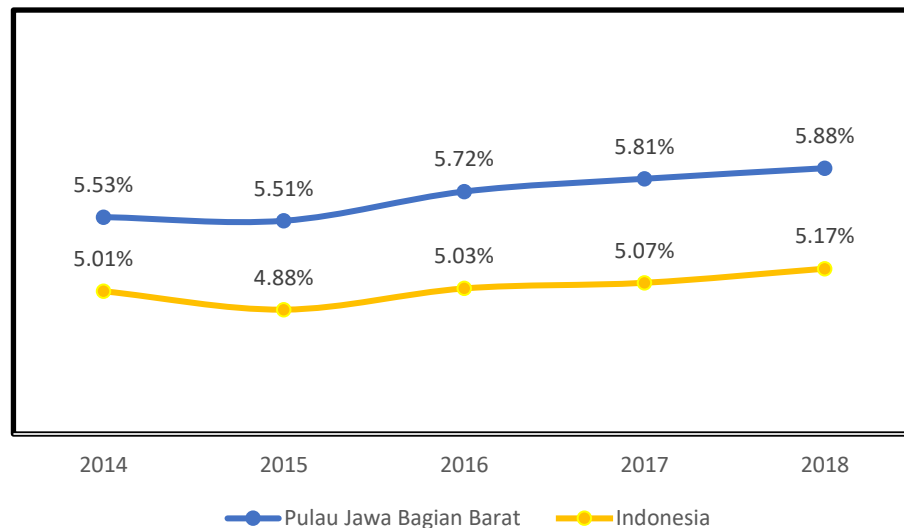


Sumber : BPS, Data diolah.

Pulau Jawa Bagian Barat memiliki perekonomian yang kompetitif dengan perolehan nilai rata-rata PDRB mencapai 3,134 triliun rupiah, seperti yang ditampilkan dalam Gambar 4-2. Dengan perolehan tersebut, PJBB merupakan wilayah aglomerasi dengan tingkat perekonomian tertinggi di Indonesia bahkan jika kita membandingkan gabungan (1) Jawa Timur dan Jawa Tengah, (2) Pulau Sumatera, (3) Pulau Kalimantan dan pulau-pulau lainnya (Gambar 1-1). Besarnya

PDRB ini juga diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan terus bertumbuh diatas 5% setiap tahunnya.

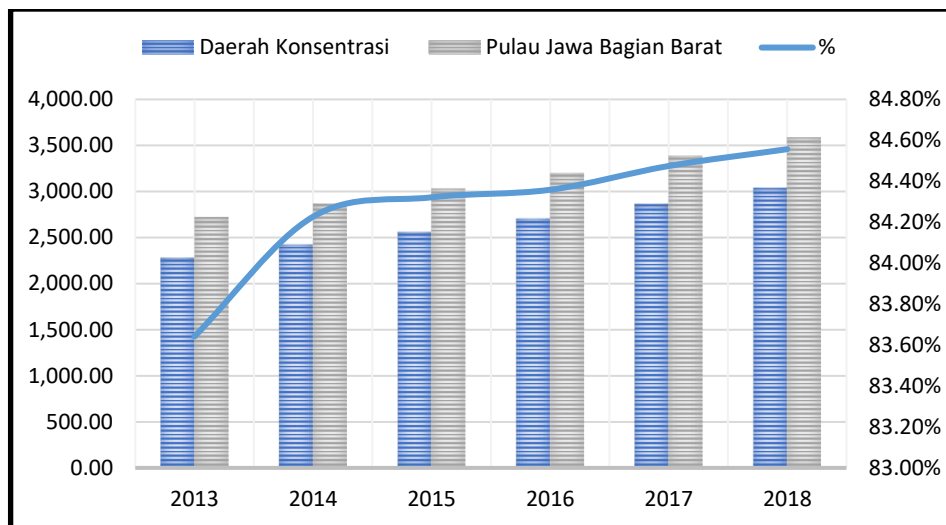
Gambar IV-3 : Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Bagian Barat



Sumber : BPS, Data diolah.

Jika dibandingkan pertumbuhan nasional pun, PJBB berhasil mengungguli. Hal tersebut dapat dilihat dari determinasi pertumbuhannya yang dijaga bertumbuh di atas perekonomian nasional dari tahun 2014 hingga 2018, seperti yang disajikan dalam Gambar 4-2. Distribusi aktivitas ekonomi di PJBB terkonsentrasi di ke-13 wilayah, dimana ke-13 wilayah ini memiliki konsentrasi yang tinggi dengan PDRB sebesar 2,276 triliun pada tahun 2013, dan terus meningkat hingga 3,034 triliun pada tahun 2018, angka ini tidak berbeda jauh jika dibandingkan dengan nilai agregat Kabupaten/Kota yang berjumlah 40 di pulau Jawa Bagian Barat ini, dimana pada tahun 2018 saja menyumbang sebesar 3,588 triliun seperti yang ditunjukkan pada gambar 4-3.

Gambar IV-4 : PDRB PJBB dan Wilayah Konsentrasi (Triliun)

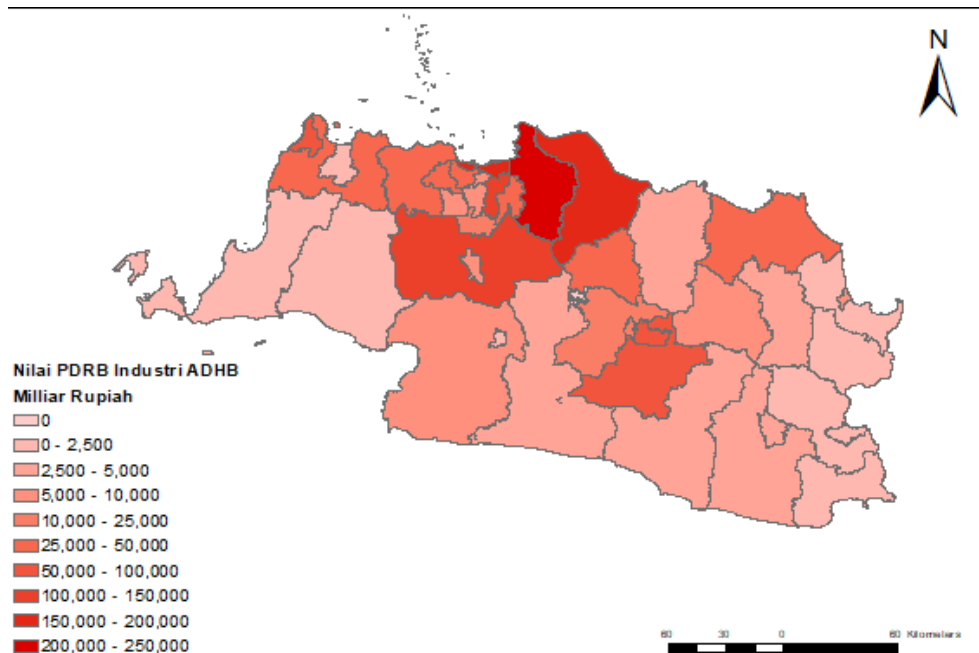


Sumber : BPS.Go.id, Data diolah.

Geliat pertumbuhan ekonomi ketiga provinsi yang menampilkan performa baik tersebut hampir seluruhnya merupakan sumbangsih dari daerah konsentrasi yang ada di DKI Jakarta dan 12 Kabupaten/Kota lainnya. Pergerakan PDRB wilayah konsentrasi yang ada di dalam PJBB yang positif dan harmonis diilustrasikan dalam Gambar 4-3, bergerak naik secara beriringan di tiap tahun sejak 2013 berhasil meningkatkan PDRB sebanyak 33,3% sehingga mencapai 3,034 triliun rupiah di 2018. Demikian pula PJBB secara keseluruhan yang melesat dari 2,721 triliun rupiah di 2014 menjadi 3,588 triliun rupiah di 2018 sehingga meraih kenaikan sebesar 31.8%. Dengan mempertahankan kestabilan kondisi tersebut, daerah konsentrasi yang ada di dalam PJBB berhasil menaikkan persentase kontribusi PDRB-nya terhadap PDRB Pulau Jawa Bagian Barat sebanyak 0.92 poin dari 83.64 % menjadi 84.56%. Hal ini seharusnya mengindikasikan bahwa daerah industri yang ada berperan aktif sebagai pusat perekonomian.

4.1.2 Pola Daerah Industri

Gambar IV-5 : PDRB ADHB Industri Tahun 2018



Sumber : BPS, Diolah.

Pengelompokan suatu industri dapat dilihat secara administrasi wilayah (Extended Industrial Area) melalui outputnya dan inputnya (Kuncoro, 2012), dimana dilihat dari outputnya yakni PDRB, Pulau Jawa Bagian Barat merupakan wilayah dengan kontribusi sektoral industri yang dominan, Aktivitas ekonomi di sektor industri yang terkonsentrasi di ke-3 provinsi ini bahkan masih terlihat tinggi saat dikategorikan menjadi 13 wilayah *Extended Industrial Area* (1 Provinsi DKI, 12 Kab/kota). Dimana industri tersebut jika dilihat dari PDRB-nya terkonsentrasi di DKI Jakarta, disusul oleh Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang, dan seterusnya. seperti yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel IV-1 : PDRB ADHB Sektor Industri Tahun 2018

No.	Daerah	PDRB Industri	Distribusi PDRB Industri
1.	DKI Jakarta	341,678.00	27.48%
2.	Kab. Bekasi	238,957.00	19.22%
3.	Kab. Karawang	154,545.00	12.43%

4.	Kab. Bogor	118,670.00	9.54%
5.	Kab. Bandung	59,101.00	4.75%
6.	Kota Cilegon	52,708.00	4.24%
7.	Kota Bandung	50,261.00	4.04%
8.	Kota Tangerang	47,487.00	3.82%
9.	Kab. Tangerang	46,552.00	3.74%
10.	Kab Purwakarta	36,712.00	2.95%
11.	Kab. Serang	34,337.00	2.76%
12.	Kab. Indramayu	31,701.00	2.55%
13.	Kota Bekasi	30,819.00	2.48%
	Total	1,243,528.00	100.00%

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah.

Jika dilihat dari distribusi PDRB, sebaran Industri tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, akan tetapi sebagian besar justru tersebar di daerah pinggiran seperti Kabupaten Bekasi hingga Kabupaten Bandung yang menempati urutan kedua hingga kelima, Selain itu kota cilegon walaupun terletak cukup jauh di sebelah barat dari DKI Jakarta, Kota Cilegon berhasil menempati kota pertama selain DKI Jakarta yang memiliki kontribusi Industri tertinggi yakni sebesar 52 triliun. sehingga dapat dikatakan bahwa sektor industri tidak hanya mengelompok di daerah perkotaan akan tetapi dapat tersebar di wilayah manapun sesuai dengan eksternalitas yang diterima. Keunikan lainnya adalah bahwa DKI Jakarta sebagai wilayah yang tidak mengandalkan sektor Industri sebagai penunjang ekonominya, tetapi memiliki kontribusi sektor industri pengolahan terbesar dibandingkan wilayah lainnya dilihat dari PDRB nya yang mencapai 341 triliun sehingga berkontribusi sebesar 27.48% terhadap ke-13 wilayah. Hal ini berarti bahwa sektor industri secara keseluruhan baik Industri Besar dan Sedang maupun Industri Mikro dan Kecil terkonsentrasi di DKI Jakarta.

Kabupaten Bekasi sebagai tetangga DKI Jakarta masih belum menyusul DKI Jakarta dimana memiliki kontribusi PDRB sektor industri sebesar 238 triliun. Akan tetapi jika dilihat dari nilai tambah industri besar dan sedang, Kab. Bekasi memiliki konsentrasi tertinggi diantara wilayah lainnya.

Tabel IV-2 : PDRB Industri Pengolahan dan Nilai Tambah IBS Tahun 2018

Daerah	PDRB Industri	Nilai Tambah IBS	Distribusi PDRB Industri	Distribusi Nilai Tambah IBS
DKI Jakarta	341,678.00	243,527.21	27.48%	15.65%
Kab. Bekasi	238,957.00	473,181.72	19.22%	30.42%
Kab. Karawang	154,545.00	179,821.40	12.43%	11.56%
Kab. Bogor	118,670.00	89,649.89	9.54%	5.76%
Kab. Bandung	59,101.00	75,593.58	4.75%	4.86%
Kota Cilegon	52,708.00	66,457.64	4.24%	4.27%
Kota Bandung	50,261.00	33,283.71	4.04%	2.14%
Kota Tangerang	47,487.00	85,839.61	3.82%	5.52%
Kab. Tangerang	46,552.00	141,819.09	3.74%	9.12%
Kab Purwakarta	36,712.00	36,530.50	2.95%	2.35%
Kab. Serang	34,337.00	69,028.54	2.76%	4.44%
Kab. Indramayu	31,701.00	8,709.75	2.55%	0.56%
Kota Bekasi	30,819.00	52,255.53	2.48%	3.36%
Total	1,243,528.00	1,555,698.16	100.00%	100.00%

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah.

Hal ini berarti bahwa Industri Besar dan Sedang terkonsentrasi di Kabupaten Bekasi dengan nilai tambah hampir dua kali lipat DKI Jakarta yakni sebesar 473 triliun, atau 48.5% lebih tinggi dari DKI Jakarta. Dari angka perbandingan antara Nilai Tambah dengan PDRB ini juga dapat menjelaskan selisih atau efisiensi antara Nilai Tambah bersih atas harga pasar dengan nilai brutonya (PDRB), dimana semakin besar selisihnya maka efisiensinya juga semakin sedikit, hal ini dikarenakan bahwa produk yang dihasilkan akan menghasilkan keuntungan yang lebih sedikit dikarenakan biaya input seperti biaya transport yang mahal terhadap fasilitas pendukung, maupun terhadap pasar outputnya. Kabupaten Bekasi walaupun memiliki nilai tambah yang lebih besar dari DKI Jakarta akan tetapi memiliki nilai PDRB yang lebih rendah sehingga rasio antara biaya input dengan output yang ada di Kabupaten Bekasi lebih besar.

4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian

4.1.3.1 Konsentrasi Spasial

Konsentrasi Spasial yang diukur menggunakan indeks rasio konsentrasi menunjukkan distribusi ketimpangan nilai tambah industri besar dan sedang antar daerah, semakin tinggi nilai konsentrasi maka semakin timpang nilai tambah industri antar wilayah (Landlyanto, 2005).

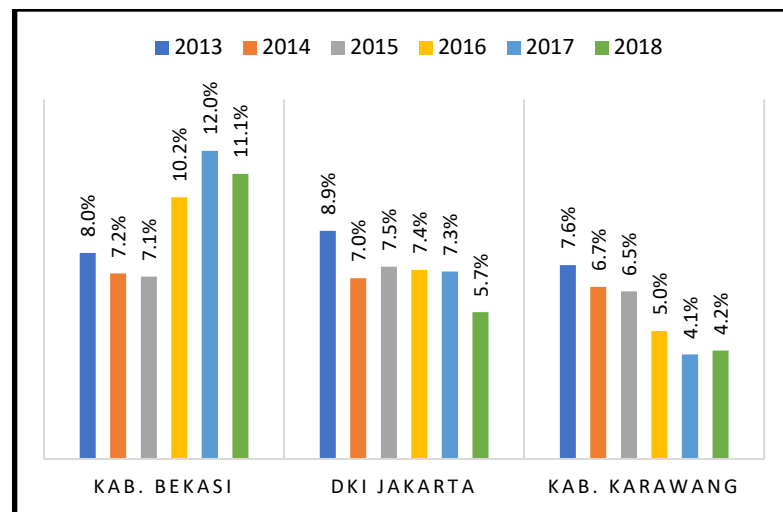
Tabel IV-3 : Indeks Rasio Konsentrasi Berdasarkan Nilai Tambah Tahun 2018

No.	Wilayah	Indeks <i>Concentration Ratio</i>					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kab. Bekasi	8.0%	7.2%	7.1%	10.2%	12.0%	11.1%
2.	DKI Jakarta	8.9%	7.0%	7.5%	7.4%	7.3%	5.7%
3.	Kab. Karawang	7.6%	6.7%	6.5%	5.0%	4.1%	4.2%
4.	Kab. Bogor	2.5%	2.8%	3.5%	2.6%	2.0%	2.1%
5.	Kota Tangerang	2.8%	2.9%	2.7%	2.3%	2.0%	2.0%
6.	Kab. Bandung	1.3%	1.4%	2.3%	1.8%	1.5%	1.8%
7.	Kab. Serang	1.3%	1.3%	1.2%	1.1%	1.0%	1.6%
8.	Kota Cilegon	4.0%	4.7%	3.1%	1.6%	0.8%	1.6%
9.	Kota Bekasi	1.0%	0.9%	1.0%	1.3%	1.4%	1.2%
10.	Kab Purwakarta	0.5%	0.6%	0.7%	0.9%	1.0%	0.9%
11.	Kota Bandung	0.6%	0.7%	0.7%	0.7%	0.8%	0.8%
12.	Kab. Tangerang	0.2%	0.3%	0.2%	0.3%	0.3%	0.3%
13.	Kab. Indramayu	0.2%	0.2%	0.3%	0.1%	0.0%	0.2%

Sumber : Data diolah.

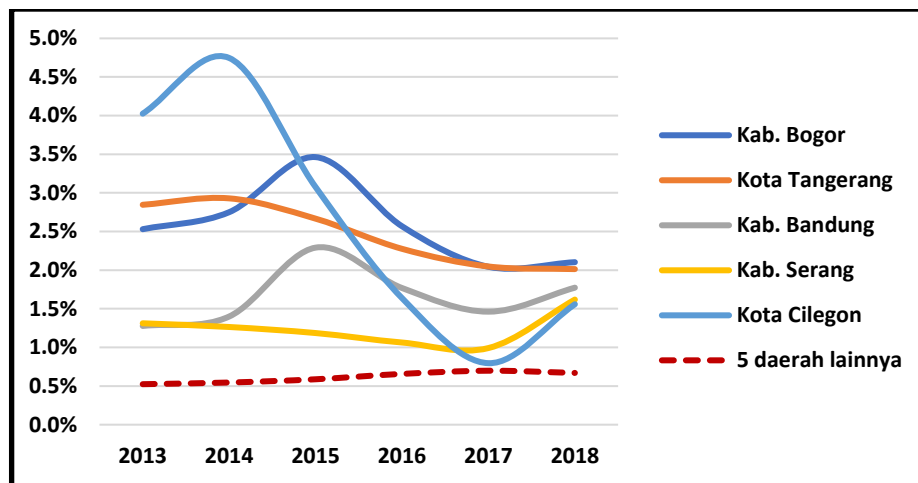
Berdasarkan Indeks Rasio Konsentrasi, IBS terkonsentrasi di ketiga wilayah dengan persentase sebesar 21% pada tahun 2018 yakni Kabupaten Bekasi, DKI Jakarta, dan Kabupaten Karawang dan disusul oleh 10 Kabupaten/Kota lainnya. Dimana nilai terendah adalah Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Tangerang dengan nilai perolehan masing-masing 0.2% pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 0.2%.

Gambar IV-6 : Konsentrasi IBS di Tiga Wilayah Tertinggi



Sumber : Data diolah.

Didapatkan bahwa kabupaten Bekasi memiliki tingkat konsentrasi spasial tertinggi dibanding wilayah lainnya, pada tahun 2013 sendiri, DKI Jakarta memiliki nilai tambah tertinggi yakni sebesar 8.9%, akan tetapi Kabupaten Bekasi berhasil menyusul DKI Jakarta pada Tahun 2018 dengan angka 11.1% dimana DKI Jakarta justru mengalami penurunan hingga angka 5.7% pada tahun 2018. Sehingga Kabupaten Bekasi berhasil memperoleh nilai 5.3% lebih tinggi dari DKI Jakarta, hal ini bisa berarti bahwa desentralisasi industri secara masif di Jabodetabek masih terjadi hingga saat ini utamanya di Kabupaten Bekasi, akan tetapi perkembangan ini masih belum diiringi oleh Kabupaten Karawang yang mana justru menunjukkan penurunan secara konsisten hingga tahun 2017.

Gambar IV-7 : Konsentrasi IBS di Wilayah *Periphery*

Sumber : BPS, diolah.

Daerah *Periphery* lainnya yakni Botabek tidak sepenuhnya menjadi daerah yang mengalami peningkatan konsentrasi Industri. Kab. Bogor, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi juga mengalami desentralisasi industri sehingga mengalami tren yang menurun atau setidaknya stagnan. Sementara Kota Cilegon juga mengalami penurunan yang drastis dari angka 4% pada tahun 2013 hingga angka 1.6% pada tahun 2018. Selain itu untuk Kab/Kota Bandung sendiri sama-sama mengalami pertumbuhan yang cukup baik dan harmonis hingga tahun 2018 walaupun hanya meningkat 0.7 poin. Meskipun ada kecenderungan penurunan di daerah *periphery*, 5 daerah lainnya belum mengimbangi penurunan tersebut, hanya terjadi sedikit kenaikan yang berarti juga bahwa industri yang ada di daerah *periphery* tidak merelokasi industrinya ke 5 daerah lainnya.

4.1.3.2 Efek Aglomerasi Industri

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang digunakan adalah kode ISIC 2-digit yang diperoleh dari Badan Pusat statistik sebanyak 24 sub-sektor industri.

Tabel IV-4 : **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Berdasarkan Kode ISIC 2-Digit**

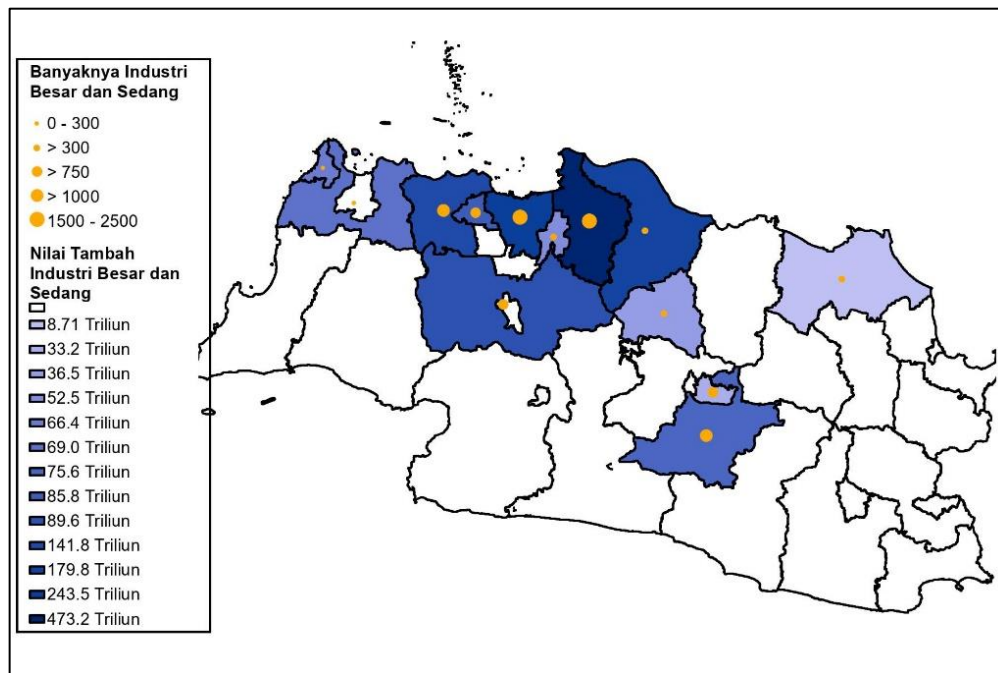
No.	Kode Isic	Industri Pengolahan
1.	10	Industri Makanan
2.	11	Industri Minuman
3.	12	Industri Pengolahan Tembakau
4.	13	Industri Tekstil
5.	14	Industri Pakaian Jadi
6.	15	Industri Kulit
7.	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus
8.	17	Industri Kertas dan Barang dari Kertas
9.	18	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman
10.	19	Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi
11.	20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
12.	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional
13.	22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
14.	23	Industri Barang Galian Bukan Logam
15.	24	Industri Logam Dasar
16.	25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya
17.	26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik
18.	27	Industri Peralatan Listrik
19.	28	Industri Mesin dan Perlengkapan ytdl
20.	29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer
21.	30	Industri Alat Angkutan Lainnya
22.	31	Industri Furnitur
23.	32	Industri Pengolahan Lainnya
24.	33	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Sumber : Badan Pusat Statistik.

Daerah-daerah industri tentunya memiliki keanekaragaman industri yang berbeda. Keanekaragaman ini juga dapat mengukur aglomerasi yang ada di daerah tersebut. aglomerasi industri dapat diukur dengan indeks keanekaragaman industri *Herfindahl-Hirschman*, dimana HHI menunjukkan bahwa semakin kecil angka HHI maka semakin terdistribusi merata sub-sektor nya. Nilai HHI mendekati 0 berarti Sub-industri di wilayah tersebut teraglomerasi dengan keanekaragaman yang tinggi dengan pasar persaingan sempurna, sementara nilai rata-rata HHI mendekati 1 maka sektor tersebut memiliki pasar oligopoli, sedangkan angka 1

menunjukkan bahwa pasar tersebut terkonsentrasi secara sempurna dan memiliki pasar monopoli.

Gambar IV-8 : Jumlah Perusahaan dan Nilai Tambah IBS Tahun 2018



Sumber : BPS, Diolah

4.1.3.3 Aksesibilitas Terhadap Fasilitas Pendukung Industri (Bongkar Muat Peti Kemas)

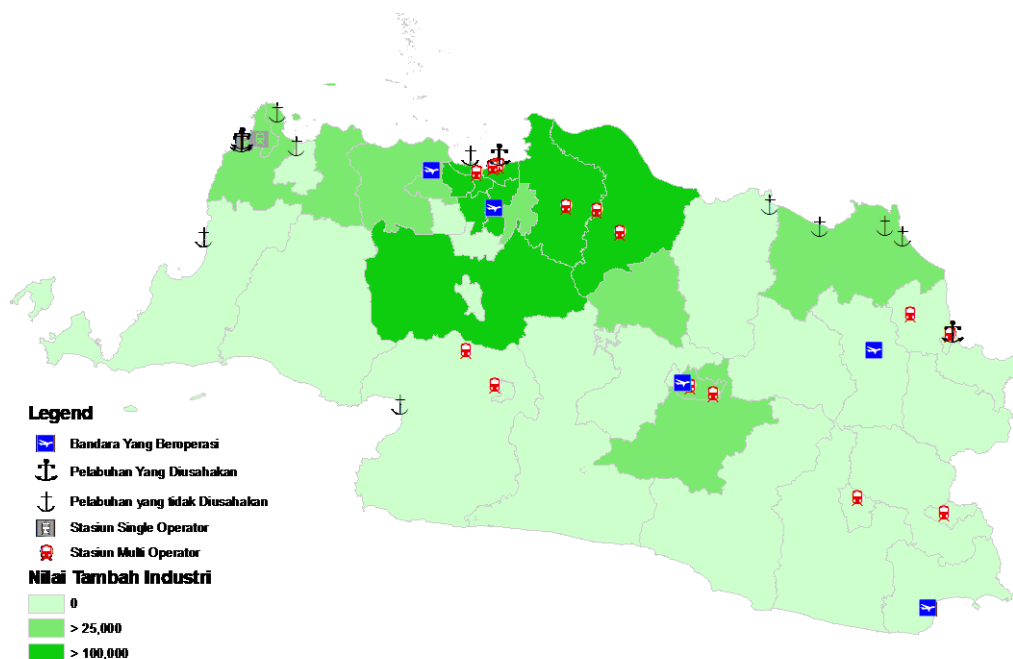
Aksesibilitas di Pulau Jawa Bagian Barat merupakan salah satu faktor terpenting dalam membangun sektor ekonominya, sehingga aktivitas ekonomi dapat terdistribusi secara baik ke berbagai wilayah. Mobilitas barang dan masyarakat menjadi faktor utama ketika melihat aksesibilitas, aksesibilitas dapat waktu dan biaya transportasinya. Dimana dalam hal ini dilihat titik 0 masing-masing Kabupaten/Kota terhadap fasilitas pendukung industri tempat bongkar muat peti kemas.

Tabel IV-5 : Fasilitas Pendukung Industri

Kabupaten/Kota		Tempat Bongkar Muat Peti Kemas Tahun 2018						
		Pelabuhan		Kereta Api			Bandara	
		Diusahakan	Tidak Diusahakan	Multi Operator	Single Operator	Belum dikelola	Beroperasi	Tidak/Belum Beroperasi
DKI Jakarta		Tanjung Priok	-	Jakarta Gudang	-	-	Halim Perdana Kusuma	-
		Sunda Kelapa	-	JICT	-	-	-	-
		-	-	Pasoso	-	-	-	-
		-	-	Sungailagoa	-	-	-	-
Jawa Barat	Kab. Bekasi	-	-	Cikarang	-	-	-	-
				Kedung-gedeh	-	-	-	-
	Kab. Karawang			Klari				
	Kab. Bogor	-	-	-	-	Nambo	-	-
	Kota Bandung	-	-	Bandung	-	-	Husein Sastranegara	-
		-	-	Gedebage	-	-	-	-
	Kab. Indramayu	-	Eretan	-	-	-	-	-
		-	Balongan	-	-	-	-	-
		-	Indramayu	-	-	-	-	-
	Kab. Sukabumi	-	Pelabuhan Ratu	Cicurug	-	-	-	-
		-	-	Cisaat	-	-	-	-
	Kab. Majalengka	-	-	-	-	-	Majalengka	-
	Kab. Subang	-	Pamanukan	-	-	-	-	-
	Kota Tasikmalaya	-	-	Tasikmalaya	-	-	-	-
	Kab. Tasikmalaya	-	-	-	-	-	-	Wiriadinata
	Kab. Ciamis	-	-	-	-	-	Bandara Nusawiru	-
	Kota Cirebon	Muara Jati	-	Arjwinangun	-	-	-	Cakra-bhuwana Penggung
		-	-	Cirebon-prujakan	-	-	-	-
	Kota Banjar	-	-	Bandar	-	-	-	-
Provinsi Banten	Kota Tangerang	-	-	-	-	-	Soekarno Hatta	-
	Kab. Pandeglang	-	Labuhan	-	-	-	-	-
	Kota Serang	-	Karangantu	-	-	-	-	-
	Kab. Serang	-	Bojonegara	-	-	-	-	-
	Kota Cilegon	Ciwandan	-	-	Krenceng	-	-	-
		Cigading	-	-	Cigading	-	-	-

Sumber : Statistik Transportasi (BPS) & PT. KAI

Gambar IV-9 : Fasilitas Pendukung Industri (Bongkar Muat Peti Kemas) Tahun 2018



Sumber : Data Diolah.

Tabel 4-6 menunjukkan sebaran fasilitas pendukung industri bongkar muat peti kemas yang diperoleh dari statistic transportasi BPS dan PT. KAI, fasilitas ini khusus melayani bongkar muat peti kemas, sehingga industri dapat melakukan ekspor komoditas melalui fasilitas ini, permasalahan yang ada merupakan jarak dan waktu yang ditempuh dari masing-masing titik 0 Kabupaten/Kota. Dimana diukur menggunakan GPS baik melalui Jalan Tol maupun Jalan Nasional/Provinsi. Dalam hal ini waktu tempuh pastinya tiap tahun berbeda, maka dari itu akan didasarkan atas perubahan jalan tol yang beroperasi pada masing-masing tahun.

Tabel IV-6 : Jarak Terdekat Menuju Fasilitas Pendukung Industri Tahun 2018

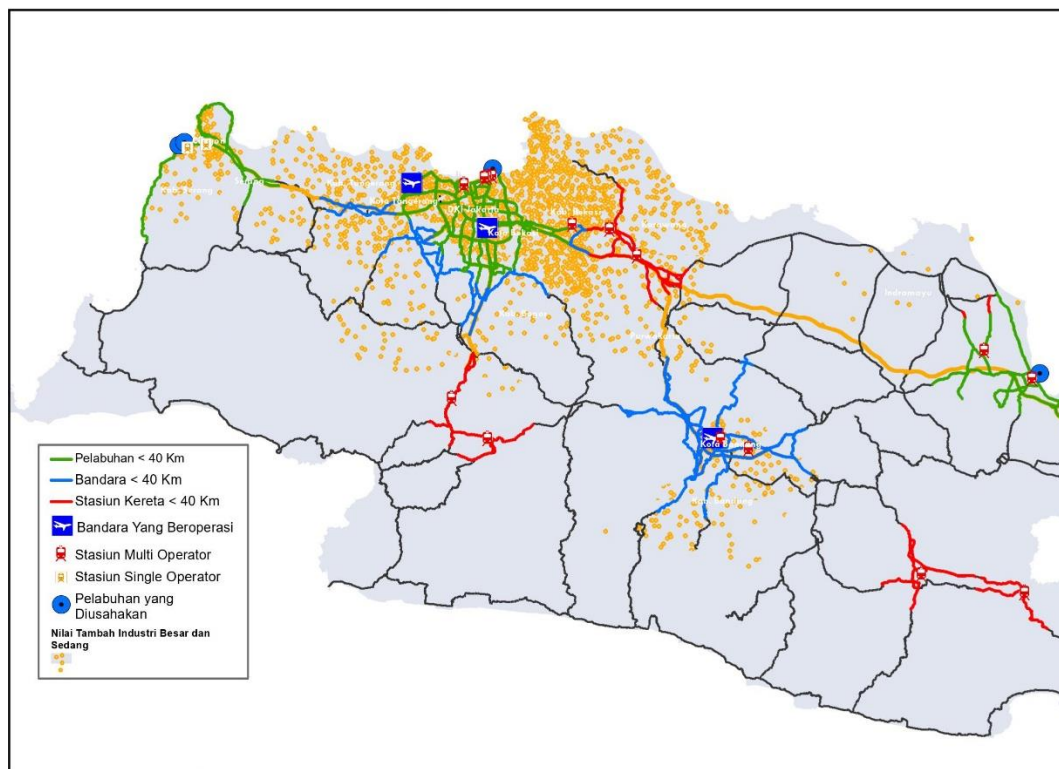
No.	Daerah	Pelabuhan	Bandara	Stasiun Kereta	Total
1	DKI Jakarta	16,846	11,549	16,275	44,670
2	Kota Bekasi	27,697	18,879	16,034	62,610
3	Kota Tangerang	36,556	6,595	33,177	76,328
4	Kab. Bekasi	44,296	29,856	4,510	78,662
5	Kota Cilegon	5,628	86,981	1,367	93,976

6	Kab. Bogor	53,722	36,838	34,204	124,764
7	Kab. Serang	50,741	46,043	41,998	138,782
8	Kab. Tangerang	58,740	31,255	55,064	145,059
9	Kota Bandung	146,814	1,847	1,335	149,996
10	Kab. Karawang	70,389	61,380	18,662	150,431
11	Kab. Bandung	147,917	18,603	25,780	192,300
12	Kab. Purwakarta	99,429	56,120	50,211	205,760
13	Kab. Indramayu	64,310	139,616	42,680	246,606
Total		823,085	545,562	341,297	1,709,944

Sumber : Diolah dengan Arcgis.

Dari gambar diatas didapatkan bahwa akses terjauh merupakan akses ke Pelabuhan dengan jarak total 823 Kilometer, disusul oleh bandara dengan jarak 545 Kilometer, dan jarak terdekat merupakan stasiun kereta dengan jarak hanya 341,2 Kilometer. Daerah dengan akses terdekat menuju fasilitas pendukung tentunya adalah DKI Jakarta, Tangerang, dan Bekasi, dimana tersedia infrastruktur yang memadai seperti Pelabuhan Tanjung Priuk, Bandara Sukarno Hatta, Bandara Halim, dan juga banyak Stasiun Kereta. Sementara daerah terjauh dari fasilitas pendukung industri merupakan : (1) Kab. Indramayu, (2) Kab. Purwakarta, (3) Kab. Bandung dan (4) Kab. Karawang, yang dimana disebabkan oleh jauhnya jarak terhadap Pelabuhan dan bandara yang berjarak diatas 100 kilometer.

Gambar IV-10 : Peta Akses Fasilitas Pendukung Industri berdasarkan Jarak (dibawah 40 Km) Tahun 2018



Sumber : Diolah dengan Arcgis.

Terdapat banyak Kabupaten/Kota yang belum menjangkau fasilitas pendukung terutama pelabuhan dan bandara dibawah 40 kilometer, sementara untuk stasiun kereta terdistribusi cukup baik di hampir semua daerah industri. Fasilitas pendukung masih terkonsentrasi di sebelah utara, sementara itu di daerah selatan hanya di dapati seperti di Kabupaten/kota Bandung. Sehingga semua aktivitas ekonomi daerah yang mengandalkan ekspor ke luar pulau juga harus ke DKI Jakarta demi mengakomodir komoditasnya. Akan tetapi faktor jarak tidak lagi menjadi faktor utama penentu mobilitas, penggunaan Jalan tol tentunya tidak hanya berdasarkan jarak, tetapi juga berdasarkan waktu.

Tabel IV-7 : Daftar Jalan Tol Beroperasi Berdasarkan Tahun

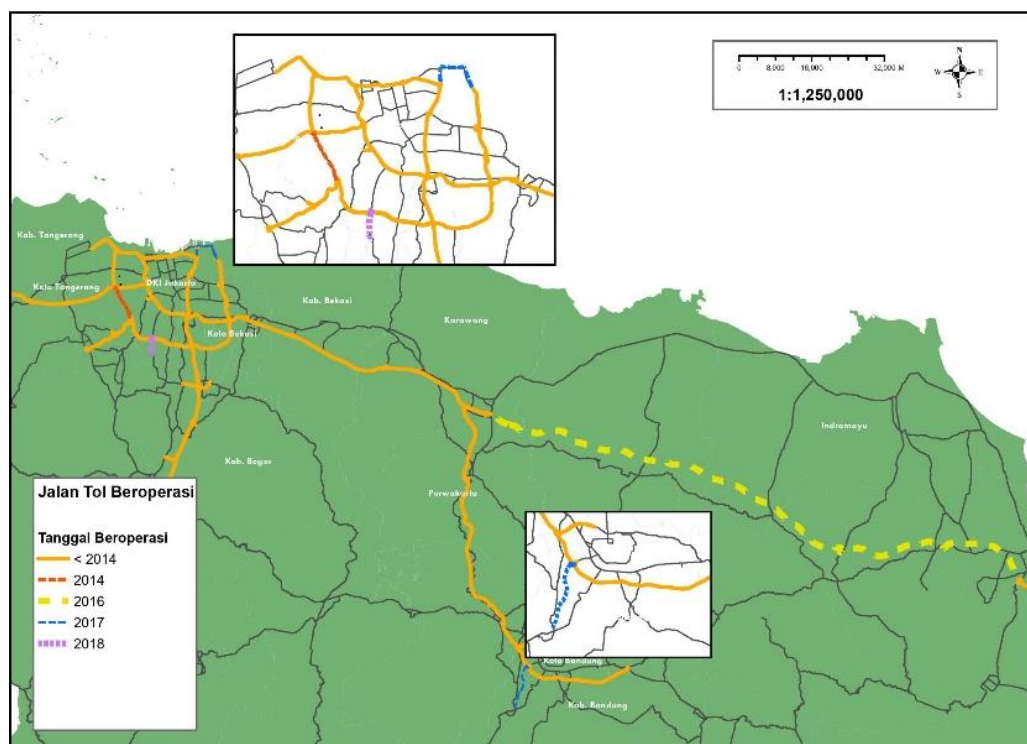
DAFTAR JALAN TOL OPERASI				
No.	Nama Ruas Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)	Panjang (km)	Tanggal Operasi
1	Jorr W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami)	PT Marga Lingkar Lingkar Jakarta	7.87	27/12/2013
2	Akses Tanjung Priok	PT Hutama Karya (Persero)	11.4	17/4/2017
3	Bekasi-Cawang-Kampung Melayu	PT Kresna Kusuma	8.4	3/11/2017
4	Depok-Antasari	PT Citra Waspphutowa	12.1	28/10/2018
5	Cikampek-Palimanan	PT Lintas Marga Sedaya	116.7	13/6/2015

6	Soreang-Pasir Koja	PT Citra Marga Lintas Jabar	8.15	27/11/2017
---	--------------------	-----------------------------	------	------------

Sumber : (BPJT, 2021).

Pembangunan infrastruktur secara masif utamanya Jalan tol dalam jangka waktu 2013 hingga tahun 2018 dilakukan oleh pemerintah demi mendorong perekonomian daerah. Beberapa ruas dengan ratusan kilometer sudah dilakukan.

Gambar IV-11 : Peta Pembangunan Jalan Tol



Sumber : Diolah dari BPJT.

Walaupun pada tahun 2015 hanya terdapat satu pembangunan Jalan Tol, akan tetapi pembangunan tersebut merupakan yang terpanjang yakni sepanjang 116.7 Kilometer, pembangunan tersebut menghubungkan Kabupaten/Kota Cirebon hingga DKI Jakarta. Sedangkan proyek terbanyak dilakukan pada tahun 2017 dengan 3 pembangunan Jalan Tol sepanjang 27.95 Km yang mana kebanyakan dibangun di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, sehingga aktivitas ekonomi yang difokuskan bukan merupakan sektor industri yang ada di Kabupaten/Kota lainnya. Yang terakhir merupakan proyek Jalan Tol Soreang-Pasir Koja yang terdapat di Kabupaten Bandung sepanjang 8.15 Km,

pembangunan pada tahun 2017 ini sangat membantu sektor industri yang ada di Kabupaten Bandung demi mengakses fasilitas pendukungnya, karena fasilitas pendukung yang ada seperti stasiun kereta, bandara, dan Pelabuhan terletak cukup jauh dari Kabupaten Bandung.

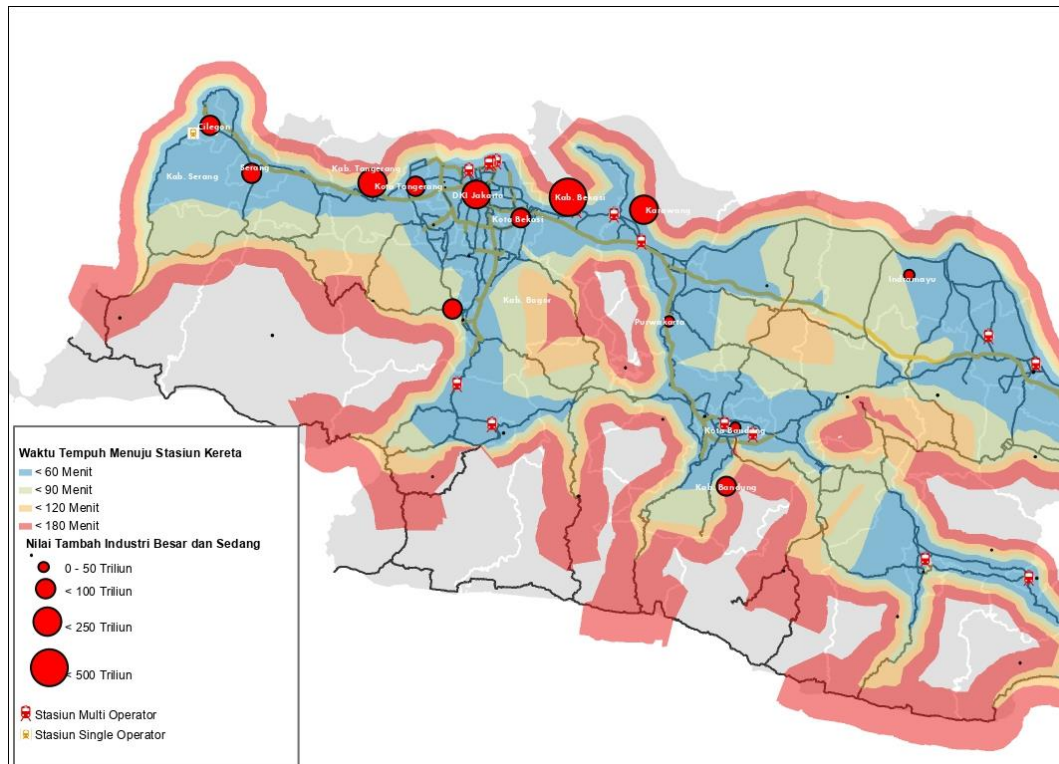
Tabel IV-8 : Akses Terhadap Fasilitas Pendukung Industri Berdasarkan Waktu Tempuh Tahun 2018 (Menit)

No.	Daerah	Pelabuhan	Bandara	Stasiun Kereta	Rata-rata
1	Kota Bekasi	31.1	22.2	29.2	27.5
2	DKI Jakarta	56.2	30.2	9.6	32.0
3	Kota Tangerang	156.6	4.8	3.5	55.0
4	Kab. Bekasi	96.7	79.2	27.5	67.8
5	Kota Cilegon	46.0	32.6	60.6	46.4
6	Kab. Bogor	41.7	10.3	41.4	31.1
7	Kab. Tangerang	50.2	42.9	49.4	47.5
8	Kab. Serang	165.9	8.5	43.6	72.7
9	Kota Bandung	9.4	95.6	2.3	35.8
10	Kab. Karawang	31.1	21.1	28.8	27.0
11	Kab. Bandung	70.7	173.8	46.7	97.1
12	Kab Purwakarta	114.8	53.9	53.2	74.0
13	Kab. Indramayu	56.1	55.8	44.4	52.1
	Total	926.6	630.8	440.1	665.8

Sumber : Diolah.

Kabupaten Indramayu menjadi wilayah yang mempunyai waktu tempuh tertinggi terhadap fasilitas pendukung industri, hal ini dikarenakan waktu akses terhadap bandara yang jauh, meskipun jalan tol cikampek-palimanan cukup membantu terhadap akses tersebut, akan tetapi masih belum mendekati daerah-daerah konsentrasi lainnya. Sementara Kota Bekasi menempati urutan pertama, hal ini dikarenakan jarak terhadap bandara Halim Perdana Kusuma yang bersinggungan langsung dengan jalan tol Terhadap titik 0 Kota Bekasi, sehingga Kota Bekasi dapat mengalahkan jarak dari DKI Jakarta terhadap fasilitas pendukung dengan selisih waktu 0.5 menit.

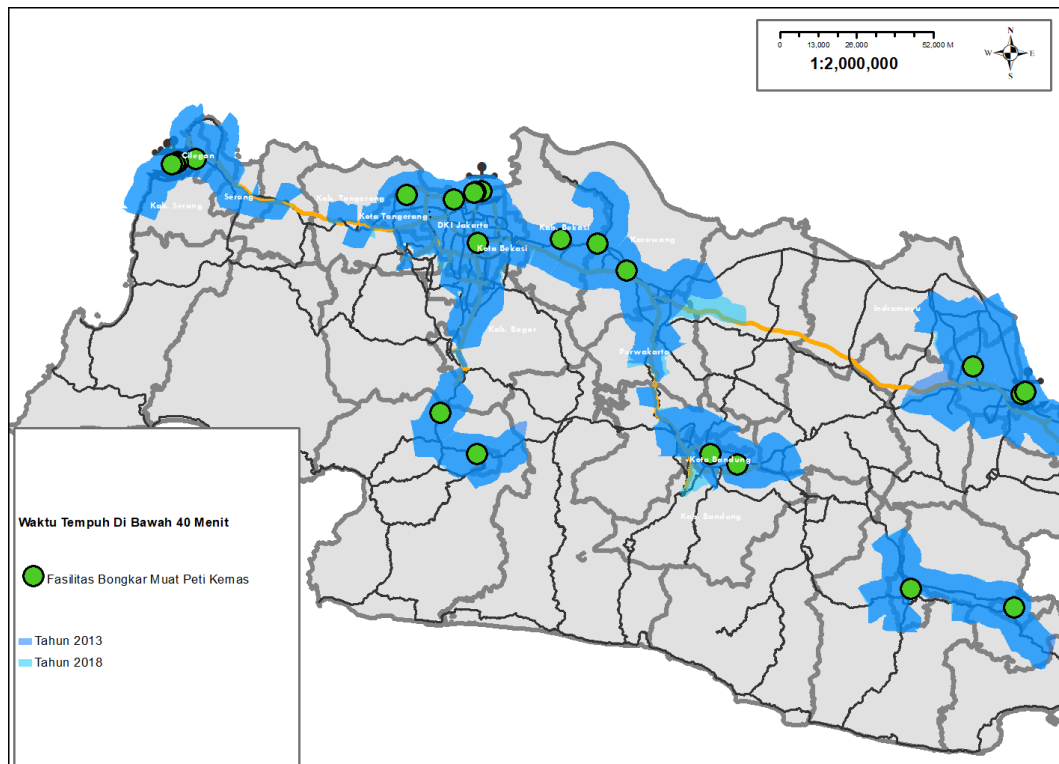
Gambar IV-14 : Waktu Tempuh menuju Stasiun Kereta Tahun 2018



Sumber : Diolah.

Untuk stasiun kereta sendiri memiliki lokasi yang cukup terdistribusi dengan baik, sehingga meraih nilai total 440.1 menit, dimana banyak Kabupaten/kota yang dapat mengakses stasiun kereta dengan waktu dibawah 60 menit, ini disebabkan karena hampir seluruh wilayah memiliki stasiun kereta masing-masing kecuali untuk Kabupaten Bandung. Yang mana juga tidak memiliki stasiun kereta di dalam kabupaten tersebut sehingga harus mengakses stasiun kereta yang ada di Kota Bandung baik melalui jalan raya maupun Jalan Tol. Sebagian wilayah di Kabupaten Bogor juga masih belum dapat menempuh stasiun kereta dalam jangka waktu dibawah 60 menit, hal ini dikarenakan Kabupaten Bogor tidak memiliki stasiun kereta untuk bongkar muat peti kemas.

Gambar IV-15 : Waktu Tempuh ke Fasilitas Pendukung Industri(Bongkar Muat Peti-Kemas) Tahun 2013 & 2018



Sumber : Diolah.

Secara keseluruhan, didapatkan bahwa wilayah yang terkonsentrasi tersebar secara konsisten disekitar fasilitas pendukung industri, hal ini terindikasi dengan waktu tempuh yang ada yakni dibawah 60 menit terhadap seluruh fasilitas pendukung industri yang ada di Pulau Jawa bagian barat baik bandara, pelabuhan, ataupun stasiun kereta. Didapatkan juga bahwa pembangunan Jalan tol pada jangka waktu 2013 hingga tahun 2018 tidak berpengaruh banyak pada daerah-daerah konsentrasi industri dilihat dari waktu tempuhnya dalam mengakses fasilitas pendukungnya, sehingga aksesibilitas berdasarkan waktu tempuh juga tidak berubah banyak, beberapa daerah yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan Jalan tol adalah Kabupaten Bandung dimana dapat memotong waktu tempuh rata-rata sebesar 25.8 menit.

Tabel IV-9 : **Waktu Tempuh Terhadap Fasilitas Pendukung Industri Dari Kabupaten Bandung Berdasarkan Tahun 2018**

Daerah	Tahun	Pelabuhan	Bandara	Stasiun Kereta	Rata-rata
Kabupaten Bandung	2013	199.5	49.44	46.52	98.5
	2018	165.86	8.46	43.63	72.7

Sumber : Diolah.

Angka tersebut cukup besar dimana jika dihitung secara total maka Kabupaten Bandung berhasil memotong waktu terhadap fasilitas bongkar muat peti kemas sebanyak 77.51 menit yang disumbangsih oleh waktu terhadap Pelabuhan yang berhasil dipotong sebesar 33.64 menit dan waktu terhadap Bandara yang berhasil diturunkan sebesar 31.44 menit, akan tetapi selain dari Kabupaten Bandung tidak ada indikasi persingkatan waktu tempuh yang berarti.

Tabel IV-10 : **Biaya Termurah Menuju Fasilitas Pendukung Industri (Rupiah) Tahun 2018**

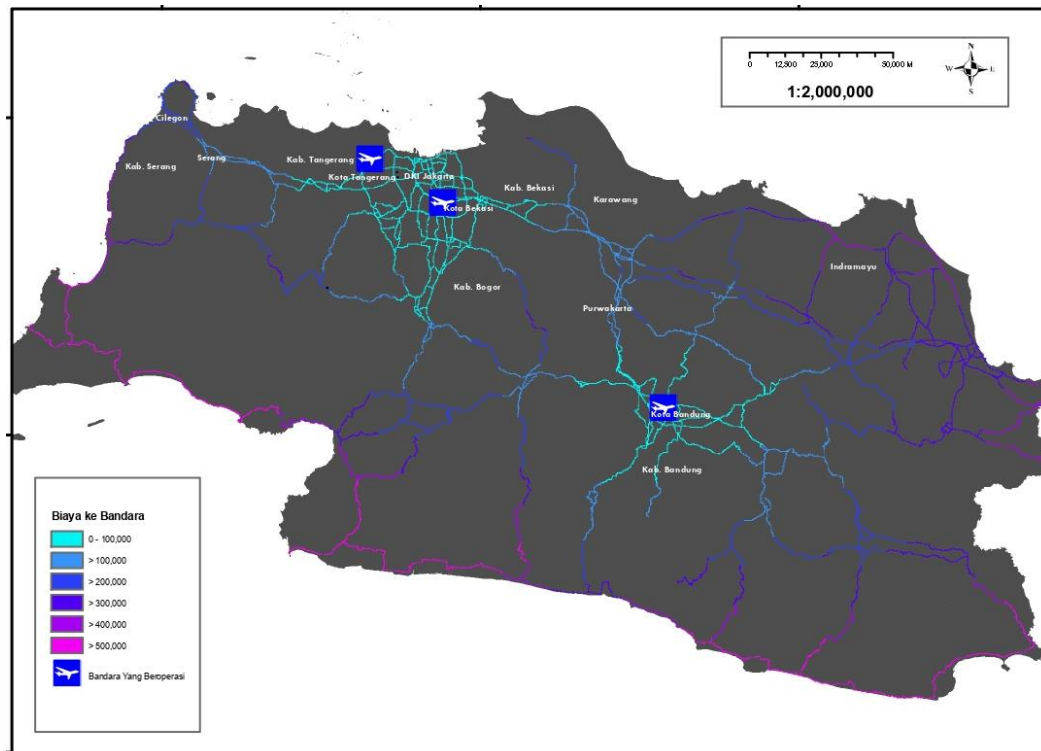
No.	Daerah	Pelabuhan	Bandara	Stasiun Kereta	Rata-rata
1.	DKI Jakarta	35,512.00	17,163.00	34,312.00	28,995.67
2.	Kab. Bekasi	44,404.00	61,967.00	7,956.00	38,109.00
3.	Kota Bekasi	49,278.00	39,196.00	30,727.00	39,733.67
4.	Kota Bandung	154,530.80	2,886.00	848.00	52,754.93
5.	Kota Tangerang	79,785.23	13,279.00	72,113.00	55,059.08
6.	Kab. Bandung	177,726.40	39,916.00	43,340.00	86,994.13
7.	Kota Cilegon	34,327.00	228,695.00	2,048.00	88,356.67
8.	Kab. Bogor	112,551.00	76,213.00	99,327.00	96,030.33
9.	Kab. Tangerang	133,264.00	80,370.00	125,614.00	113,082.67
10.	Kab. Serang	138,682.00	124,692.00	102,305.00	121,893.00
11.	Kab. Karawang	170,201.00	160,119.00	46,507.00	125,609.00
12.	Kab Purwakarta	224,225.00	180,081.00	100,529.00	168,278.33
13.	Kab. Indramayu	138,209.00	406,806.00	106,793.00	217,269.33
	Total	1,492,695.43	1,431,383.00	772,419.00	1,232,165.81

Sumber : Diolah.

Dari tabel diatas didapatkan bahwa wilayah dengan biaya transportasi terhadap fasilitas pendukung termurah merupakan DKI Jakarta dengan nilai

perolehan rata-rata sebesar 28,995.67 Rupiah, disusul oleh Kabupaten Bekasi dengan perolehan rata-rata sebesar Rp.38,109 Rupiah, selanjutnya yakni Kota Bekasi dengan nilai perolehan sebesar Rp. 39,733 Rupiah yang tidak berbeda jauh dengan Kabupaten Bekasi. Biaya termahal dari bandara merupakan Kabupaten Indramayu yang harus mengeluarkan dana sebesar 406,806 rupiah, hal ini memiliki arti bahwa industri harus mengeluarkan biaya senilai 237% lebih tinggi jika dibandingkan dengan DKI Jakarta untuk mengakses fasilitas industri, begitupun dengan Kota Cilegon yang harus mengeluarkan biaya sebesar 228,695 rupiah. Sedangkan terdapat 5 Kabupaten/Kota lainnya yakni Kota Bandung, Kota Tangerang, Kabupaten Bandung, Kota Cilegon, dan Kabupaten Bogor yang harus mengeluarkan biaya diatas 100,000 rupiah untuk mengakses fasilitas bandara. Selain itu walaupun diperoleh bahwa waktu tempuh dan jarak tempuh antara bandara dan Pelabuhan memiliki nilai yang cukup besar (Gambar 4-7 & 4-8) dengan perbedaan jarak total sepanjang 277 km, dan perbedaan waktu sebanyak 295.8 menit akan tetapi perbedaan biaya cukup sedikit yakni 61,312 rupiah, hal ini memiliki arti bahwa Jalan Tol yang disediakan tidak memberikan dampak yang berarti terhadap biaya transportasi, namun begitu dapat mengurangi waktu tempuh yang cukup signifikan.

Gambar IV-16 : **Biaya Transportasi terhadap Bandara yang Beroperasi (Rupiah) Tahun 2018**

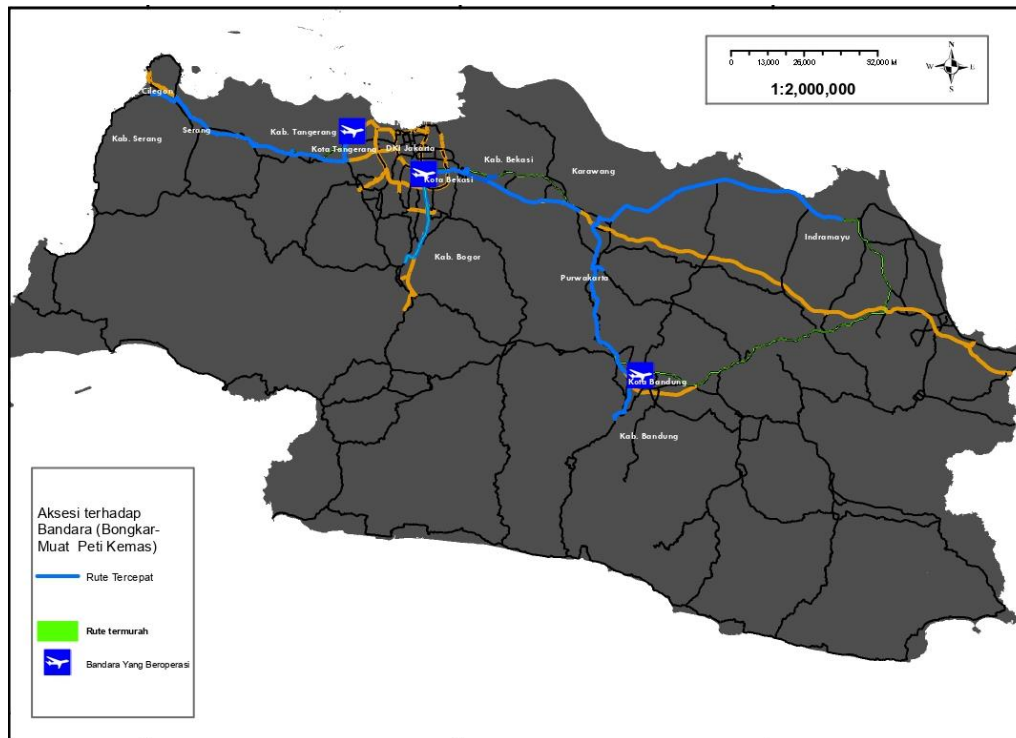


Sumber : Diolah.

Dari gambar diatas dimana akses menuju bandara juga Sebagian besar melewati Jalan Tol (Biru muda). Dimana berarti bahwa biaya termurah juga dapat dicapai jika melewati jalan tol. Fasilitas bandara menjangkau banyak Kabupaten/kota tak terkecuali Kabupaten/Kota Bandung dan juga Jabodetabek, akan tetapi masih belum terjangkau secara baik oleh Kota Cilegon, dan juga Kabupaten Indramayu yang memerlukan biaya transportasi diatas 200,000 rupiah. Sehingga selain waktu tempuh yang tinggi, juga terdapat biaya yang mahal dalam mengakses bandara bagi daerah yang ada. Hal ini juga berarti bahwa daerah-daerah di pantai utara, utamanya Kabupaten indramayu walaupun tidak terdapat fasilitas bandara akan tetapi memiliki fasilitas Pelabuhan dan jalan nasional/provinsi yang baik walaupun dalam beberapa tahun terakhir tidak terjadi

pembangunan yang masif, sehingga juga dapat menjelaskan mengapa industri terkonsentrasi di wilayah ini.

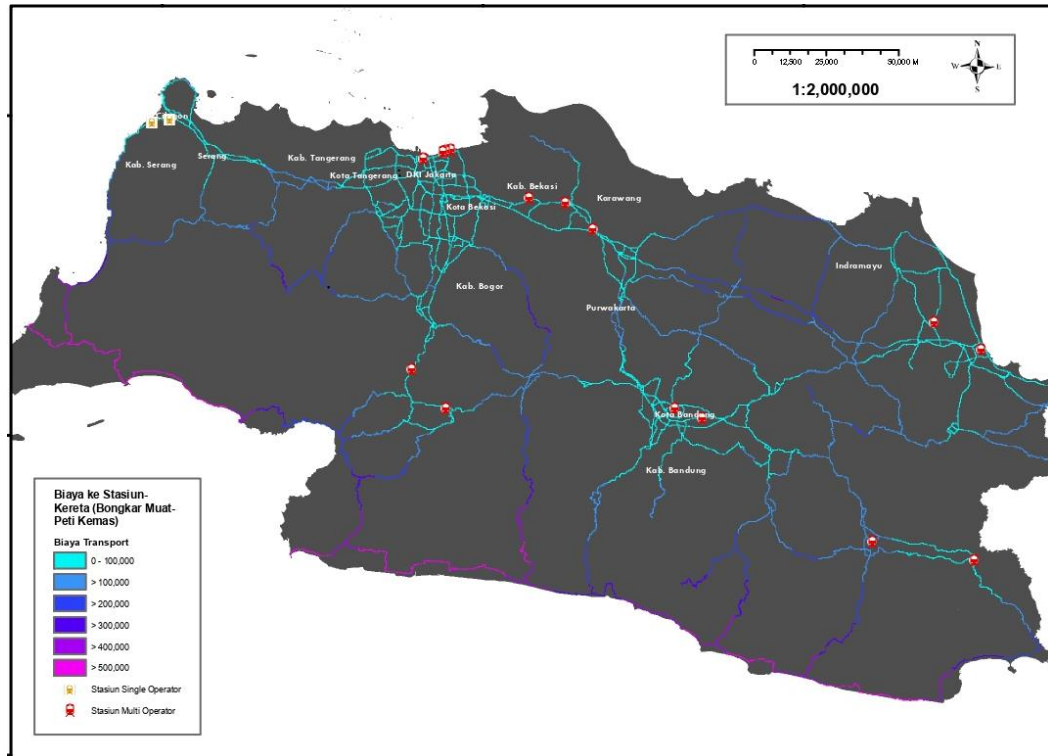
Gambar IV-17 : **Perbandingan Antara Rute Termurah Dengan Rute Tercepat Menuju Bandara Tahun 2018**



Sumber : Diolah.

Dilihat dari gambar 4-16, masih terdapat rute termurah tidak melewati jalan tol untuk mengakses bandara, dimana berarti tidak setiap jalan tol dapat mengurangi biaya transportasi secara keseluruhan. Wilayah seperti Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang masih harus melewati jalan arteri demi mengurangi biaya transportasinya. Di mana Kabupaten Indramayu juga harus memotong jalur melewati daerah Sumedang dalam mengakses Bandara Husein Sastranegara yang terletak di Kota Bandung, jika mengambil rute tercepat maka dari Kabupaten Indramayu dapat mengakses rute Jalan Tol Cikampek-Padalarang. Sementara dari Kabupaten Karawang rute tercepatnya melewati Tol Jakarta – Cikampek, dan rute termurahnya melalui Jalan Nasional di pantai utara.

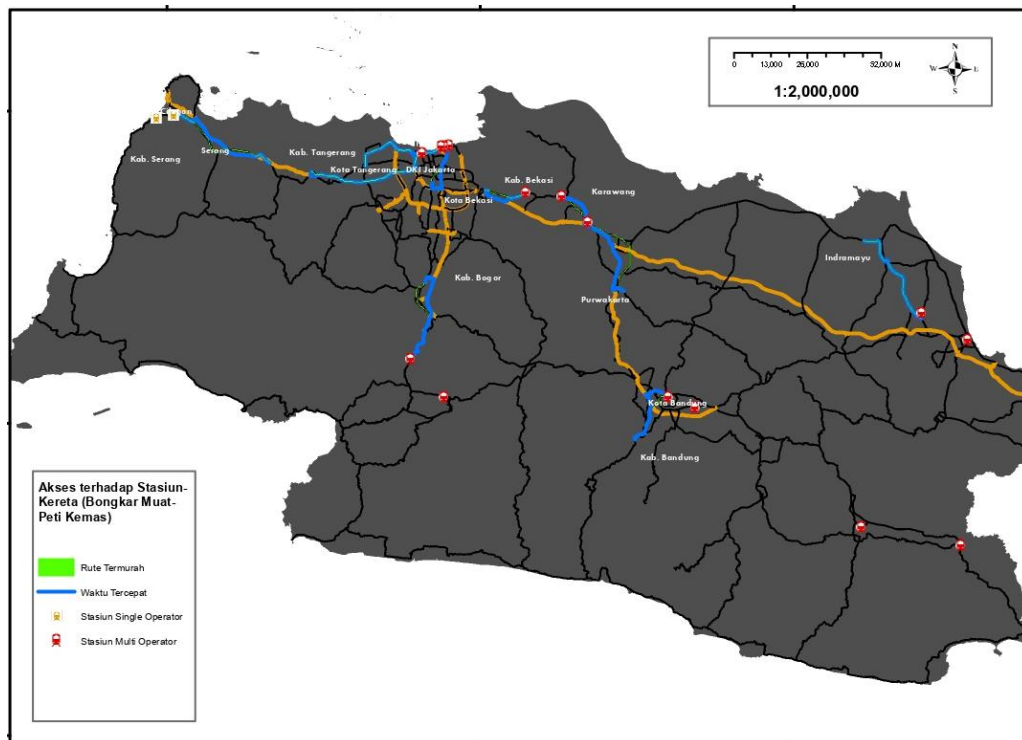
Gambar IV-18 : Biaya Transportasi terhadap Stasiun Kereta (Rupiah) Tahun 2018



Sumber : Diolah.

Daerah Industri dapat mengakses stasiun kereta dengan biaya yang cukup rendah, dimana tidak terdapat wilayah industri yang memerlukan ongkos diatas 200,000 Rupiah, hal ini juga menjadi alasan yang kuat mengapa industri terkonsentrasi di wilayah-wilayah ini, sehingga stasiun kereta juga dapat menjadi alternatif maupun perantara dalam mengeksplor komoditas industri dan mendorong perekonomian daerah.

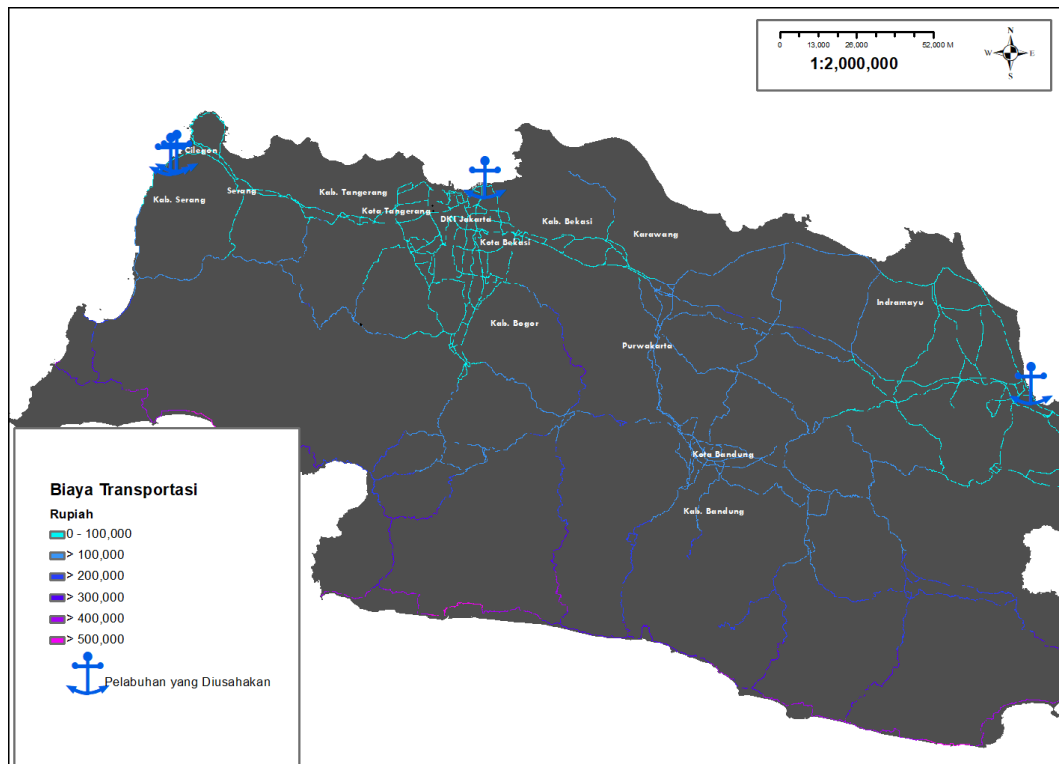
Gambar IV-19 : Perbandingan Antara Rute Termurah Dengan Rute Tercepat Menuju Stasiun Kereta Tahun 2018



Sumber : Diolah.

Sementara itu tidak terdapat perbedaan yang jauh antara rute termurah dengan rute tercepat menuju stasiun kereta dikarenakan jarak yang dekat terhadap masing-masing titik 0 wilayah konsentrasi industri. Dimana wilayah termahal untuk mengakses stasiun kereta merupakan Kabupaten Tangerang dengan besar biaya yakni Rp.125,614.00 dengan melewati Jalan Tol menuju DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa Jalan Tol selain dapat mempersingkat waktu juga dapat memotong biaya transportasi.

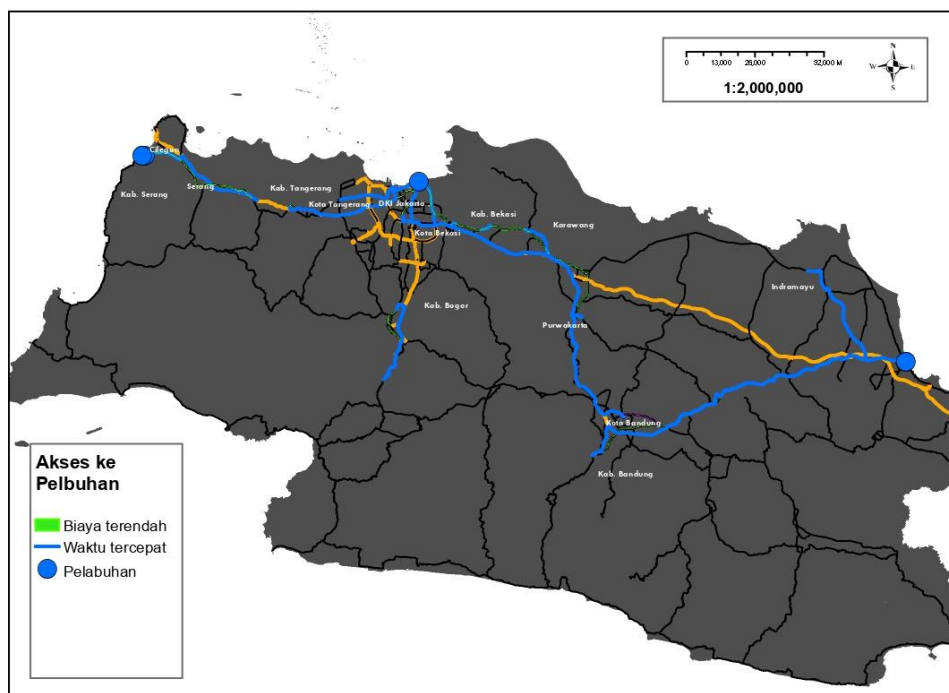
Gambar IV-20 : **Biaya Transportasi terhadap Pelabuhan yang di Usahakan (Rupiah) Tahun 2018**



Sumber : Diolah.

Pelabuhan merupakan akses termahal terhadap daerah yang ada, ini dikarenakan Pelabuhan hanya tersedia di wilayah pesisir. Sehingga banyak wilayah utamanya di tengah pulau yang cukup mahal untuk mengakses Pelabuhan. Sementara di pesisir selatan tidak terdapat pelabuhan yang diusahakan. Sehingga biaya yang dikeluarkan dari Kabupaten Bandung menuju Pelabuhan yang diusahakan cukup mahal mencapai Rp.177,726.40 termasuk Biaya Tol, dimana pelabuhan yang dituju merupakan Pelabuhan yang terletak di Kota Cirebon dengan waktu tempuh sebesar 213 menit jika mengambil rute termurah, rute ini jauh lebih tinggi dibanding mengambil rute tercepat yang hanya 70.1 menit sehingga menambah waktu 142.9 menit, hal ini tentunya menjadi pertimbangan bagi industri yang ada di wilayah tersebut.

Gambar IV-21 : Perbandingan Antara Rute Termurah Dengan Rute Tercepat Menuju Pelabuhan yang diusahakan Tahun 2018



Sumber : Diolah.

Sementara perbedaan yang cukup terlihat antara rute biaya terendah dan waktu tercepat adalah di pantai utara, dimana didapatkan bahwa jalan nasional/provinsi yang ada dipantai utara masih menjadi pilihan sebagai rute termurah, sehingga wilayah-wilayah yang ada dipantai utara dapat memilih rute alternatif baik untuk rute tercepat maupun rute termurah menuju pelabuhan.

4.1.3.4 Kepadatan Penduduk

Tabel IV-11 : Kepadatan Penduduk Daerah Konsentrasi Industri

Daerah	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DKI Jakarta	15,015	15,174	15,367	15,517	15,663	15,804
Kota Bandung	14,695	14,769	14,832	14,887	14,931	14,965
Kota Bekasi	12,317	12,651	12,985	13,317	13,651	13,985
Kota Tangerang	11,861	12,437	12,437	12,720	13,001	13,276
Kab. Bogor	4,093	4,185	4,285	4,386	4,486	4,585
Kab. Tangerang	3,291	3,402	3,512	3,624	3,736	3,848
Kab. Bekasi	2,357	2,451	2,548	2,647	2,748	2,850
Kota Cilegon	2,270	2,309	2,348	2,386	2,422	2,458

Kab. Bandung	1,933	1,970	2,011	2,041	2,076	2,143
Kab. Karawang	1,269	1,284	1,297	1,310	1,321	1,333
Kab. Serang	989	997	997	1,012	1,018	1,012
Kab Purwakarta	924	937	948	960	971	981
Kab. Indramayu	797	801	806	810	815	819
Rata-rata	5,524	5,644	5,721	5,817	5,911	6,005

Sumber : BPS, diolah.

Kepadatan penduduk di ke-13 kawasan konsentrasi industri memiliki nilai rata-rata sebesar 5,524 penduduk per km^2 dengan secara konsisten terus meningkat hingga berjumlah 6,005 orang/ km^2 pada tahun 2018. kepadatan penduduk tertinggi didapat di daerah perkotaan yang didominasi oleh DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan juga Kota Tangerang. Keempat Kota ini menyumbang nilai diatas 5 ribu orang per kmn di masing-masing kotanya, kepadatan penduduk dengan pertumbuhan paling tinggi yakni terdapat di DKI Jakarta yang meningkat sebanyak hampir 800 orang pada tahun 2018. sedangkan Kabupaten/kota lainnya menyumbang paling tinggi yakni 4,585 orang pada tahun 2018. Dengan kepadatan penduduk yang terus bertambah, aktivitas ekonomi juga semakin bertumbuh, terutama di daerah perkotaan yang trendnya memperbesar gap dengan wilayah kabupaten. Sehingga ketimpangan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi juga semakin tinggi, sehingga desentralisasi ekonomi dari DKI Jakarta terhadap wilayah lainnya perlu terus didorong.

Tabel IV-12 : **Pertumbuhan Penduduk Di Wilayah Konsentrasi Tahun 2014 - 2018**

Daerah	2014	2015	2016	2017	2018	Rata - Rata
Kab. Bekasi	3.99%	3.96%	3.89%	3.82%	3.71%	3.87%
Kab. Tangerang	3.39%	3.24%	3.17%	3.09%	3.00%	3.18%
Kota Bekasi	2.71%	2.64%	2.56%	2.50%	2.45%	2.57%
Kab. Bogor	2.23%	2.41%	2.34%	2.28%	2.20%	2.29%
Kota Tangerang	4.85%	0.00%	2.28%	2.21%	2.12%	2.29%
Kab. Bandung	1.91%	2.10%	1.51%	1.70%	3.21%	2.08%
Kota Cilegon	1.76%	1.68%	1.60%	1.53%	1.46%	1.60%
Kab Purwakarta	1.34%	1.27%	1.20%	1.14%	1.07%	1.20%

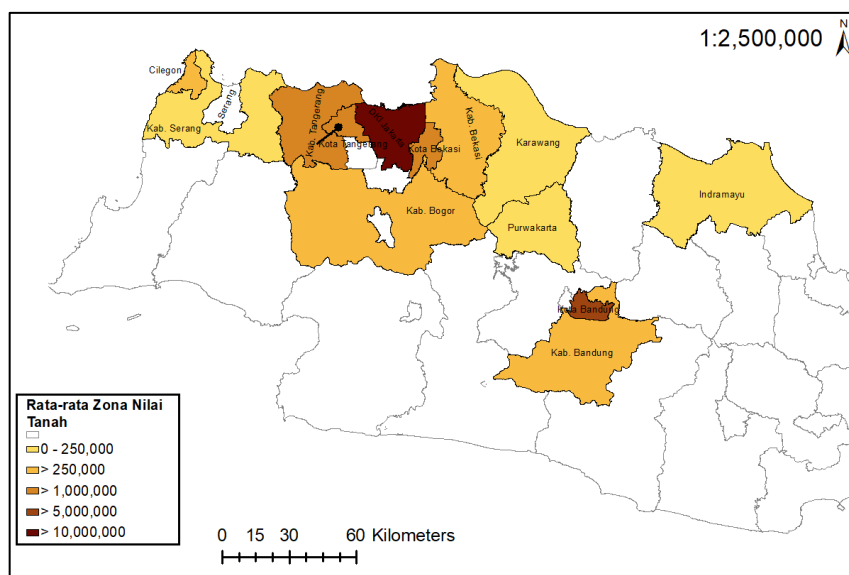
DKI Jakarta	1.06%	1.27%	0.98%	0.94%	0.90%	1.03%
Kab. Karawang	1.11%	1.04%	0.98%	0.90%	0.84%	0.98%
Kab. Indramayu	0.56%	0.56%	0.56%	0.54%	0.54%	0.55%
Kab. Serang	0.84%	0.00%	1.46%	0.61%	0.60%	0.46%
Kota Bandung	0.50%	0.43%	0.37%	0.29%	0.23%	0.37%

Sumber : BPS, Diolah.

Pertumbuhan penduduk tertinggi dikontribusi oleh Kabupaten Bekasi yang mencapai 3.99% pada tahun 2014 akan tetapi mengalami penurunan hingga 3.71% pada tahun 2018, penurunan juga dialami oleh semua daerah kecuali Kabupaten Bandung yang tumbuh sebesar 3.21% pada tahun 2018, sementara pertumbuhan terendah diperoleh oleh Kota Bandung yang mengalami pertumbuhan sebesar 0.5% pada tahun 2014 dan terus menurun hingga 0.23% pada tahun 2018.

4.1.3.5 Zona Nilai Tanah

Gambar IV-22 : Rata-rata ZNT Tahun 2018 (Rupiah)



Sumber : Irjen ATR/BPN, diolah.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2018, Zona Nilai Tanah merupakan gambaran harga pasar yang berlaku pada suatu tanah di suatu wilayah, wilayah tersebut merupakan garis polygon yang menggambarkan nilai

tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah didalamnya. Zona Nilai Tanah tidak menghitung pajak bangunan seperti PBB dan juga NJOP dimana ZNT hanya menilai nilai tanah. Objek tanah dinilai berdasarkan transaksi jual beli tanah yang terjadi di wilayah yang bersangkutan dengan mengambil harga jual rata-rata yang diperoleh dari transaksi yang ada. ZNT dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN setiap tahunnya, akan tetapi atas keterbatasan anggaran pada tahun-tahun tertentu sehingga ZNT tidak dapat diukur disemua wilayah, sehingga teknik interpolasi digunakan dalam melengkapi data yang hilang. ZNT yang digunakan merupakan ZNT rata-rata yang ada di setiap wilayah Administrasi yang diperoleh langsung dari Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN.

Tabel IV-13 : **Rata-rata Nilai Tanah Per Wilayah Tahun 2013 – 2018 (Rupiah)**

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DKI Jakarta	10,667,017.03	13,592,077.04	17,386,737.28	18,154,645.14	19,699,544.44	22,230,932.05
Kota Bandung	3,326,994.96	3,681,227.01	4,498,483.96	5,084,228.46	5,669,972.96	5,846,618.41
Kota Tangerang	3,132,898.08	3,873,837.84	3,843,629.63	3,813,421.42	4,117,770.39	4,361,702.94
Kota Bekasi	2,168,424.78	2,163,995.96	3,216,305.98	2,927,714.73	2,639,123.49	3,198,058.91
Kab. Tangerang	705,410.50	807,616.06	1,237,854.74	1,446,322.68	1,442,265.86	1,761,619.17
Kab. Bandung	332,424.37	461,111.10	452,572.85	512,647.10	572,721.34	590,705.46
Kota Cilegon	242,862.51	312,071.14	381,279.76	450,488.38	519,697.00	588,905.63
Kab. Bekasi	274,298.65	272,134.31	786,391.74	645,358.98	504,326.21	777,474.51
Kab. Bogor	436,359.47	444,256.74	453,492.25	460,051.27	467,948.53	470,492.79
Kab. Karawang	37,158.22	52,167.12	91,621.06	118,852.49	170,528.96	173,315.33
Kab. Purwakarta	82,783.88	97,418.24	112,052.60	126,686.96	141,321.32	155,955.68
Kab. Serang	28,156.43	35,895.00	43,633.57	71,474.34	99,315.12	127,155.89
Kab. Indramayu	54,739.65	57,810.60	65,883.20	71,454.97	82,028.40	82,598.52

Sumber : Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN.

Seiring dengan pembangunan yang pesat, nilai tanah yang ada di daerah tersebut juga akan terus meningkat sesuai dengan produktivitas yang meningkat (Brotosunaryo, 2014). Pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur tidak pernah bisa lepas dari permasalahan tanah yang digunakan. DKI Jakarta sebagai daerah inti dengan pembangunan infrastruktur yang pesat dan kepadatan

penduduk tertinggi, memiliki nilai tanah yang juga tertinggi diantara wilayah lainnya dimana pada tahun 2018 sendiri sudah mencapai 22 juta rupiah meningkat 110 persen dari tahun dasar yakni tahun 2013, sedangkan ZNT terendah berada di Kabupaten Indramayu dengan ZNT hanya sebesar Rp. 82,598 rupiah, hal tersebut merupakan hal yang wajar mengingat Kabupaten Indramayu tidak memiliki infrastruktur yang megah dan juga dengan kepadatan penduduk yang rendah. Seluruh daerah memiliki nilai ZNT yang secara konsisten meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan penduduk yang juga meningkat.

4.2 Analisis Data

Pendekatan yang digunakan pada penelitian model persamaan ini adalah regresi data panel, yakni sekumpulan data yang menggabungkan data cross-section dan data time-series. Pendekatan ini akan menggunakan tiga jenis teknik estimasi model, yaitu Pooled Least Square (PLS)/Common Effect Model (CEM), Fixed Effects Model (FEM), dan Random Effects Model (REM). Menurut Gujarati (2003) bahwa data panel memiliki keunggulan yaitu data panel memiliki implikasi tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik, maka data panel tidak membutuhkan pengujian asumsi klasik seperti normalitas atau autokorelasi. Penjelasan lain mengapa tidak membutuhkan pengujian normalitas dan autokorelasi adalah sebagai berikut :

4.2.1 Uji Kesesuaian Model

Terdapat dua jenis uji yang umum digunakan, yakni Uji Chow (Chow Test) dan Uji Hausman (Hausman Test). Dalam memilih antara model Pooled Least Square atau Fixed Effects Model dapat digunakan Chow Test. Di sisi lain, bila akan menentukan antara Random Effects Model dan Fixed Effects Model, maka dapat

digunakan Hausman Test. Hipotesis yang digunakan dalam Chow Test menurut Gujarati (2010) adalah sebagai berikut :

H_0 : Common Effect Model

H_1 : Fixed Effect Model

Dalam menentukan antara memilih CEM dan FEM maka perlu memperhatikan angka *Probability* pada *cross-section F* dari hasil test tersebut. Kondisi dimana H_1 diterima dan H_0 ditolak adalah Ketika nilai Prob. Lebih kecil dari alpha yang digunakan yakni 0.05 atau 5%, sedangkan jika nilai *Prob. Cross Section F* > 0.05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Tabel IV-14 : **Hasil Uji Chow**

F (12, 59) = 651,69
Prob >F = 0.000

Sumber : Stata, diolah.

Dari hasil uji Chow yang dilakukan, didapatkan output sebesar 0.000 yang mana lebih kecil dari nilai alpha yakni 0.05, sehingga Prob < 0.05 yang berarti H_1 diterima dan menolak H_0 , artinya model yang baik digunakan adalah model Fixed Effect Model dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%.

Selanjutnya, jika uji Chow telah dilakukan dan menerima FEM sebagai model, maka uji Hausman ditentukan dalam memilih antara FEM dan REM, Hipotesis yang ditetapkan dalam uji Hausman menurut Gujarati (2013) adalah sebagai berikut :

H_0 : Random Effect Model

H_1 : Fixed Effect Model

Dalam uji Hausman, penentuan keputusan apakah menerima H_0 atau H_1 dapat diketahui dengan memerhatikan angka (Prob Chi-Sq). Jika (Prob Chi-Sq) < alpha ditunjukkan dalam hasil pengujian, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Jika hasil yang ditunjukkan merupakan hal sebaliknya, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil uji hausman dari model struktur awal persamaan pertama ditampilkan pada tabel 4-14.

Tabel IV-15 : Hasil Uji Hausman

Test of H0: Difference in coefficients not systematic	
chi2(6)	= (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
=	= 62.77
Prob > chi2	= 0.0000
(V_b-V_B is not positive definite)	

Sumber : Stata, diolah.

Nilai Prob Chi-Sq pada Tabel 4-12 sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil dari nilai alpha yang digunakan dalam pengujian, yakni 0.05 atau 5%. Hal ini memberi indikasi bahwa kesimpulan dari uji Hausman ini adalah menerima H_1 . Artinya, model terbaik untuk data panel ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

Setelah mempunyai kesesuaian model dengan model hipotesis awal, maka diperlukan pengujian asumsi klasik apabila model persamaan terbaiknya yang terpilih adalah *Fixed Effect* (FE), dimana tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Sample: 2013 2018				
Periods included: 6				
Cross-sections included: 13				
Total panel (balanced) observations: 78				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.

CR	-2.93143	0.542835	-5.40022	1.29595230229 E-06
HHI	-0.34507	0.161281	-2.13956	0.036610119
Ln(JRK)	22.96945	5.184119	4.430734	4.23E-05
Ln(WKT)	-3.97955	0.88392	-4.50216	3.30E-05
Ln(BY)	-1.11357	0.682401	-1.63184	0.108130968
Ln(KP)	1.544896	0.176802	8.737994	3.60E-12
Ln(ZNT)	0.062418	0.017416	3.583977	0.000694104
C	-222.631	55.97276	-3.97749	0.000195741
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.998863	Mean dependent var		25.36104029
Adjusted R-squared	0.99849	S.D. dependent var		0.923267491
S.E. of regression	0.035873	Akaike info criterion		-3.601098142
Sum squared resid	0.074639	Schwarz criterion		-2.996813828
Log likelihood	160.4428	Hannan-Quinn criter.		-3.359192032
F-statistic	2681.378	Durbin-Watson stat		1.295641243
Prob(F-statistic)	3.30E-78			

Sumber : Stata, diolah.

4.2.1.1 Uji Normalitas

Residual normalitas akan diuji menggunakan uji Jarque-Bera (JB). Dimana H_0 berarti hipotesis diterima dan mempunyai arti bahwa data terdistribusi normal, sedangkan H_1 berarti menolak hipotesis dan data tidak terdistribusi normal. Tingkat signifikansinya adalah sebagai berikut :

$$H_0 = \text{Prob} > \alpha (0.05)$$

$$H_1 = \text{Prob} < \alpha (0.05)$$

Gambar IV-23 : Uji Normalitas

Skewness and kurtosis tests for normality					
Variable	Obs	Pr(skewness)	Pr(kurtosis)	Adj chi2(2)	Prob>chi2
Residuals	78	0.0673	0.2401	4.74	0.0937

Sumber : Stata.

Dari gambar 4-22 diperoleh bahwa nilai Prob sebesar 0.09 yang mana lebih besar dari $\alpha (0.05)$, Sehingga H_1 ditolak dan data terdistribusi secara normal.

4.2.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara variabel dependen pada model regresi yang ditetapkan (Ghozali, 2001). Uji multikolinearitas yang dilaksanakan terdiri atas 2 tahapan yakni melihat matriks multikolinearitas dan selanjutnya melakukan uji *Variance Inflation Vector* (VIF). Dimana dalam melihat terjadi indikasi atau tidaknya multikolinearitas pada variabel bebas dalam matriks adalah dengan melihat nilainya, yang mana jika variabel bebas memiliki nilai koefisien diatas 0.80 maka terjadi indikasi adanya multikorelasi (Gujarati & Porter, 2010). Sedangkan pada VIF adalah dengan melihat nilai *Tolerance* nya. Jika nilai *tolerance* rendah maka nilai VIF tinggi karena $VIF = 1/Tolerance$. Ukuran yang umumnya digunakan untuk menunjukkan terjadinya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau nilai VIF > 10 . Dari hasil hasil uji, didapatkan adanya indikasi multikolinearitas pada variabel ZNT senilai 0.8685 atau $> (0.80)$.

Tabel IV-16 : **Tabel *Variance Inflation Factor***

Variable	VIF	1/VIF
Ln(KP)	9.12	0.109652
Ln(ZNT)	4.95	0.201849
Ln(WKT)	4.35	0.230063
Ln(BPK)	2.31	0.432502
CR	1.90	0.526971
HHI	1.56	0.641042
Mean VIF	4.03	

Sumber : Stata, diolah.

Tabel VIF menunjukan tidak terjadinya gejala multikolinearits yang ditunjukan oleh nilai Mean VIF, dimana terdapat nilai mean $4.03 < 10$.

4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dapat dimungkinkan muncul ketika terjadi sifat yang konstan terhadap nilai residu, Heteroskedastisitas dapat muncul jika nilai residu tidak mempunyai nilai varians yang konstan. Sedangkan homoskedastisitas terjadi bila distribusi probabilitas tetap sama dalam semua observasi x , dan varians setiap residual adalah sama untuk semua nilai variabel penjelas (Sumodiningrat, 1996). Salah satu asumsi penting dari classical linear regression model (CLRM) adalah varian dari tiap residu adalah konstan sehingga asumsi ini disebut dengan homoskedastisitas berasal dari akar kata sama (homo) dan penyebaran (skedastisitas), yakni varian yang sama (Gujarati & Porter, 2010),. Kondisi ini sering ditemukan pada data *cross section*, sehingga akan dimungkinkan muncul heteroskedastisitas dalam data panel. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut

$$H_0 = \text{Prob} > \alpha (0.05)$$

$$H_1 = \text{Prob} < \alpha (0.05)$$

Tabel IV-17 : Uji Heteroskedastisitas Wald

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model

$H_0: \sigma(i)^2 = \sigma^2$ for all i

chi2 (6) =	0.91
Prob>chi2 =	0.9886

Sumber : Stata, diolah.

Hasil statistik heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai $\text{prob}>\text{chi2}$ lebih besar dari 0.05, maka H_0 diterima dimana berarti tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, sehingga tidak diperlukan *treatment* pada tahapan selanjutnya.

4.2.1.4 Uji Autokorelasi

Dalam bukunya (Sumodiningrat, 1996) menyatakan bahwa autokorelasi adalah suatu keadaan dimana terjadi korelasi (hubungan) antara residual tahun ini dengan tingkat kesalahan tahun sebelumnya. Akan tetapi menurut (Gujarati & Porter, 2010) Uji autokorelasi sebenarnya tidak wajib dilakukan dalam model Fixed Effect, akan tetapi untuk melengkapi asumsi yang ada uji autokorelasi akan dilakukan dan di uji. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan test Wooldridge dimana hipotesisnya adalah sebagai berikut :

$H_0 : \text{Prob} < \alpha (0.05)$ (Terjadi Autokorelasi)

$H_1 : \text{Prob} > \alpha (0.05)$ (Tidak Terjadi Autokorelasi)

Dimana hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut

Tabel IV-18 : **Test Autokorelasi Wooldridge**

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

H0: no first-order autocorrelation
F(1, 12) = 23.540
Prob > F = 0.0004

Sumber : Stata, diolah.

Dilihat pada Tabel 4-17 didapatkan nilai probabilitas dibawah alpha 0.05 maka terjadi autokorelasi, maka akan dilakukan perbaikan menggunakan metode FGLS.

4.2.1.5 Perbaikan Gejala Autokorelasi

Salah satu cara untuk mengobati data yang terkena gejala autokorelasi dan autokorelasi adalah dengan melakukan pembobotan GLS, Metode Feasible Generalized Least Square (FGLS) merupakan salah satu pengembangan dari metode least square yang digunakan untuk menduga koefisien regresi. Metode FGLS menduga koefisien regresi jika variansi galat tidak diketahui pada model

regresi, dan mampu menghasilkan penduga yang bersifat BLUE sehingga dapat menangani masalah asumsi klasik (Trisnawati et al., 2020). Setelah dilakukan penambahan bobot *Generalize Least Square* dan didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel IV-19 : Hasil Regresi FGLS

Cross-sectional time-series FGLS regression

Coefficients: generalized least squares

Panels: homoskedastic

Correlation: no autocorrelation

LN_YPDRB	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
CR	-0.736	0.224	-3.290	0.001	-1.174	-0.297
HHI	-0.199	0.075	-2.660	0.008	-0.345	-0.052
Ln(WKT)	-0.327	0.130	-2.520	0.012	-0.581	-0.073
Ln(BPK)	-1.707	0.745	-2.290	0.022	-3.168	-0.247
Ln(KP)	1.483	0.177	8.390	0.000	1.136	1.829
Ln(ZNT)	0.072	0.018	4.000	0.000	0.037	0.108

Sumber : Stata, diolah.

4.2.2 Pengujian Hipotesis

4.2.2.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan dalam persamaan Ordinary Least Square, dimana persamaan Feasible Generalized Least Square tidak dapat mengeluarkan nilai R^2 , sehingga koefisien determinasi akan diperlihatkan sesuai dengan persamaan OLS sebelumnya. Dari tabel 4-22, didapat nilai R^2 sebesar 0.8272 yang mana artinya adalah sebesar 99.77% variasi variabel dependent PDRB (Y), dapat dijelaskan oleh variabel bebas rasio konsentrasi spasial (X1_CR), Indeks aglomerasi Herfindahl (X2_HHI), Waktu tempuh (X3_WKT), Biaya transport (X4_BPK), Kepadatan Penduduk (X5_KP), Zona Nilai Tanah (X6_ZNT), sehingga sisanya yakni 00.23% dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel/faktor lainnya yang tidak terdapat di dalam model.

Tabel IV-20 : Koefisien Determinasi

Variable	Coefficient FEM	
	OLS	FGLS
CR	-.73563344**	-.73563344**
HHI	-.19860561*	-.19860561**
Ln(WKT)	-.32695231*	-.32695231*
Ln(BPK)	-1.7072798	-1.7072798*
Ln(KP)	1.4828189***	1.4828189***
Ln(ZNT)	.07233375***	.07233375***
Kode		
2	0.20798195	0.20798195
3	-1.3296429***	-1.3296429***
4	.95823624***	.95823624***
5	0.05689933	0.05689933
6	-.97056213***	-.97056213***
7	-0.08380996	-0.08380996
8	-0.05876715	-0.05876715
9	0.21989041	0.21989041
10	-1.3413418***	-1.3413418***
11	.98226203***	.98226203***
12	.66005628**	.66005628**
13	.65112968**	.65112968**
_cons	14.77012***	14.77012***
n		
r ²	0.99824396	
r ² _a	0.99770822	

* $p < 0.05$; ** $p < 0.01$; *** $p < 0.001$

Sumber : Stata, diolah.

4.2.2.2 Uji F (Uji Simultan)

Model dapat digunakan apabila seluruh variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

$$H_0 : \text{Prob} < \alpha (0.05)$$

$$H_1 : \text{Prob} > \alpha (0.05)$$

Dalam uji ini, formulasi hipotesis uji F modelnya adalah H_0 berarti jika koefisien regresi secara simultan bernilai nol maka model tidak dapat digunakan, sedangkan ; H_1 memiliki arti bahwa koefisien regresi tidak secara simultan bernilai nol atau model eksis. H_0 akan diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistic.

Tabel IV-21 : Tabel Statistik Regresi *Fixed Effect* Terboboti (FGLS)

Cross-sectional time-series FGLS regression					
Estimated covariances	=	1	Number of obs	=	78
Estimated autocorrelations	=	0	Number of groups	=	13
Estimated coefficients	=	19	Time periods	=	6
			Wald chi2(18)	=	44340.15
Log likelihood	=	208.607	Prob > chi2	=	0.0000

Sumber : Stata, diolah.

Dapat dilihat bahwa nilai (Prob>chi2) dibawah α (0,05) yakni 0.000. maka variabel secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan dan simultan terhadap Y_PDRB.

4.2.2.3 Uji T (Uji Parsial)

Untuk mengetahui besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan pengujian secara parsial menggunakan uji t. Adapun hasil uji t adalah sebagai berikut :

Tabel IV-22 : Estimasi Regresi Data Panel *Fixed Effect* Variabel *Dummy* Terboboti (*Fixed Effect Feasible Generalized Least Square Dummy Variable*)

Cross-sectional time-series FGLS regression							
LN_YPDRB	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf. Interval]		Sig
CR	-0.74	0.22	-3.29	0.001	-1.17	-0.30	**
HHI	-0.20	0.07	-2.66	0.008	-0.34	-0.05	**
Ln(WKT)	-0.33	0.13	-2.52	0.012	-0.58	-0.07	*
Ln(BPK)	-1.71	0.75	-2.29	0.022	-3.17	-0.25	*
Ln(KP)	1.48	0.18	8.39	0.000	1.14	1.83	***
Ln(ZNT)	0.07	0.02	4.00	0.000	0.04	0.11	***
Kode	.	.	.	.	.	.	.
2	0.21	0.17	1.26	0.208	-0.12	0.53	.
3	-1.33	0.19	-6.94	0.000	-1.71	-0.95	***
4	0.96	0.19	5.08	0.000	0.59	1.33	***
5	0.06	0.09	0.61	0.542	-0.13	0.24	.
6	-0.97	0.04	-24.89	0.000	-1.05	-0.89	***
7	-0.08	0.11	-0.73	0.463	-0.31	0.14	.
8	-0.06	0.17	-0.34	0.734	-0.40	0.28	.
9	0.22	0.17	1.32	0.187	-0.11	0.55	.
10	-1.34	0.03	-53.33	0.000	-1.39	-1.29	***
11	0.98	0.22	4.42	0.000	0.55	1.42	***
12	0.66	0.20	3.34	0.001	0.27	1.05	***
13	0.65	0.20	3.21	0.001	0.25	1.05	**
Constant	0.21	0.17	1.26	0.208	-0.12	0.53	***
Mean dependent var		11.014	SD dependent var		0.401		
Number of obs		78	Chi-square		43665.701		
Prob > chi2		0.000	Akaike crit. (AIC)		-378.021		

** $p < 0.05$; ** $p < 0.01$; *** $p < 0.001$*

Sumber : Stata, diolah.

1. Rasio Konsentrasi (X1)

Hasil perhitungan dengan menggunakan rasio konsentrasi didapatkan nilai P-value sebesar 0.001 dibawah taraf 0.05 dan 0.01, maka dapat dikatakan bahwa variabel X1 berpengaruh secara signifikan negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan taraf nyata 1%.

2. Indeks Herfindahl (X2)

Indeks Herfindahl menunjukkan nilai sebesar P-value sebesar 0.012 atau dibawah nilai alpha 0.05 dan 0.01 sehingga dapat dikatakan bahwa indeks keanekaragaman Herfindahl (x2) berpengaruh signifikan negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan taraf nyata 1%

3. Waktu Tempuh (X3)

Waktu tempuh memiliki nilai P-value sebesar 0.012 atau dibawah nilai alpha 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa waktu tempuh berpengaruh signifikan negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan taraf nyata 5%.

4. Biaya Transport (X4)

Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.022 yang mana dibawah nilai alpha 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa biaya transport berpengaruh signifikan negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan taraf nyata 5%.

5. Kepadatan Penduduk (X5)

Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000 yang mana dibawah nilai alpha 0.001, sehingga dapat dikatakan bahwa Kepadatan Penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan taraf nyata 0.1%.

6. Zona Nilai Tanah (X6)

Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000 yang mana dibawah nilai alpha 0.001, sehingga dapat dikatakan bahwa Nilai Tanah berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan taraf nyata 0.1%.

4.3 Pembahasan

Tabel IV-23 : PDRB Perkapita di ASEAN Tahun 2018

Wilayah	PDB Per Kapita (USD)	Populasi	Sumber
Singapura	66,679.04	5,639,000.00	WorldBank
DKI Jakarta	17,734.00	10,467,000	BPS
Malaysia	11,377.00	31,530,000.00	WorldBank
<i>Jakarta Metropolitan Area</i>	7,672.81	33,872,777.00	BPS
Thailand	7,296.00	69,430,000.00	WorldBank
Filipina	3,252.00	106,700,000.00	WorldBank

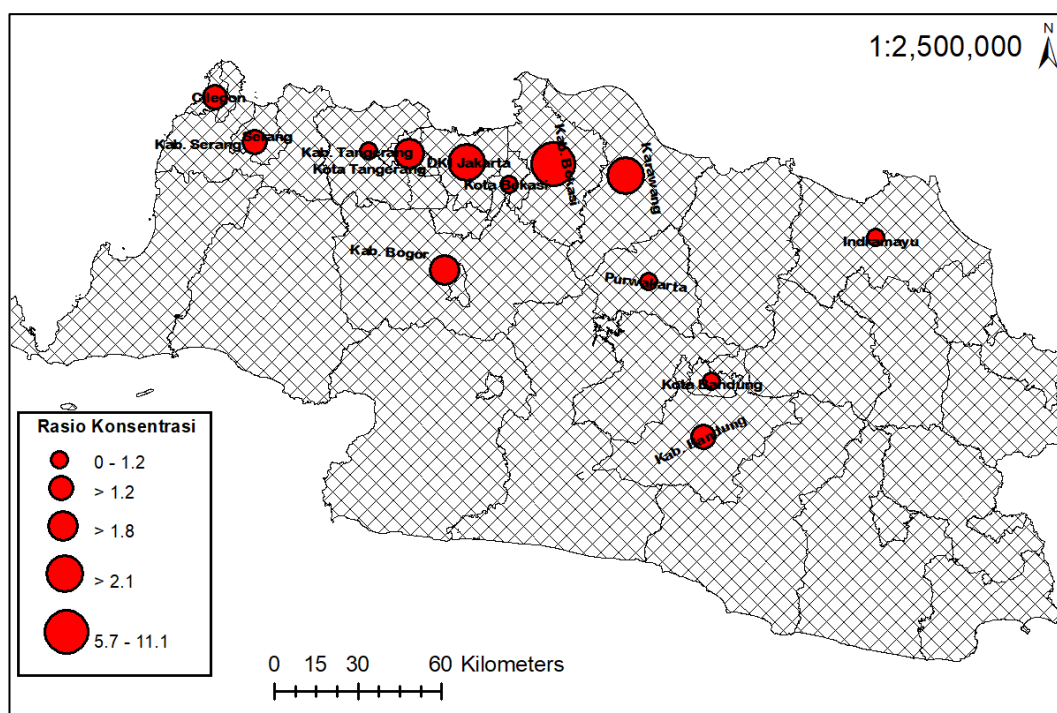
Indonesia masih belum cukup mampu menyaingi negara-negara asean lainnya bahkan jika dibandingkan dengan wilayah inti *Greater Jakarta* dengan distribusi penduduk mencapai 12.6% persen terhadap total penduduk Indonesia (BPS, 2018). Majunya wilayah DKI Jakarta masih belum memberikan *Trickle Down Effect* yang maksimal terhadap wilayah lainnya. Sehingga jika dilihat dari perbandingan antara DKI Jakarta dengan *Jakarta Metropolitan Area* (Jabodetabek), didapatkan perbedaan nilai yang cukup jauh, yakni 7,000 USD untuk Jakarta Metropolitan Area, dan 14,000 USD untuk DKI Jakarta sehingga didapatkan perbedaan senilai 10,000 USD.

Sesuai dengan rumusan masalah pertama yang membahas tentang analisis faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dengan hipotesis yang menyatakan bahwa konsentrasi spasial dan aglomerasi industri berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Bagian Barat. Hal ini berarti secara empiris bahwa variabel utama Konsentrasi Industri,

Aglomerasi dan variabel kontrol lainnya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat Pertumbuhan Ekonomi (Y) di pulau Jawa Bagian Barat pada kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2018.

4.3.1 Pengaruh Konsentrasi Spasial Industri Besar dan Sedang Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Gambar IV-24 : Rasio Konsentrasi Industri Besar dan Sedang



Sumber : Diolah dengan Arcgis.

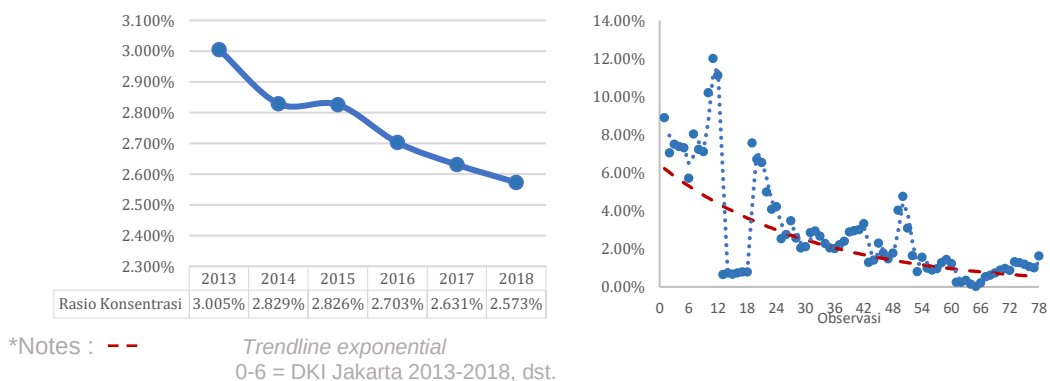
Konsentrasi industri besar dan sedang di dominasi oleh wilayah Greater Jakarta, hasil rasio konsentrasi menggambarkan hal ini dan juga berkumpulnya kluster industri di kawasan Bekasi, Karawang, dan juga DKI Jakarta yang digambarkan oleh besarnya nilai tambah maupun PDRB industri pada tabel 4-24. wilayah Greater Jakarta juga merupakan sarang bagi kluster-kluster industri raksasa, wilayah JIEP (Jakarta Industrial Estate Pulogadung), Jababeka, EJIP (East Jakarta Industrial Park) (Kemenperin, 2020), merupakan beberapa contoh kluster dari banyaknya kluster industri yang mengelompok di area Greater Jakarta.

Tabel IV-24 : **Distribusi Wilayah Berdasarkan Nilai Tambah Industri Besar Sedang & PDRB Industri Pengolahan**

No.	Daerah	NTB IBS	PDRB Industri
1.	Kab. Bekasi	30.4%	21.3%
2.	DKI Jakarta	15.7%	24.5%
3.	Kab. Karawang	11.6%	12.6%
4.	Kab. Tangerang	9.1%	3.9%
5.	Kab. Bogor	5.8%	9.0%
6.	Kota Tangerang	5.5%	4.3%
7.	Kab. Bandung	4.9%	4.4%
8.	Kab. Serang	4.4%	2.9%
9.	Kota Cilegon	4.3%	4.7%
10.	Kota Bekasi	3.4%	2.5%
11.	Kab Purwakarta	2.3%	2.9%
12.	Kota Bandung	2.1%	4.1%
13.	Kab. Indramayu	0.6%	2.9%
total		100.0%	100.0%

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2021), (Samantha & Almalik, 2019), diolah.

Dilihat dari distribusi Nilai tambahnya, sektor industri besar sedang terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Bekasi, DKI Jakarta dan juga Kabupaten Karawang. Ketiga wilayah ini menyumbang nilai tambah sebesar 57.7% dari ke 13 wilayah yang terkonsentrasi, sementara nilai terkecil disumbang oleh Kabupaten Indramayu dengan distribusi sebesar 0.6%. konsentrasi spasial industri yang masih cukup terkonsentrasi di wilayah *Greater Jakarta* juga memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta, pertumbuhan konsentrasi industri di DKI Jakarta dari tahun ke tahun masih lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan konsentrasi lainnya, di sisi lain industri yang ada di wilayah - wilayah pinggiran masih belum berkembang secara konvergen.

Gambar IV-25 : Rata-rata Rasio Konsentrasi Tahun 2013-2018 dan Grafik *Scatterplot*

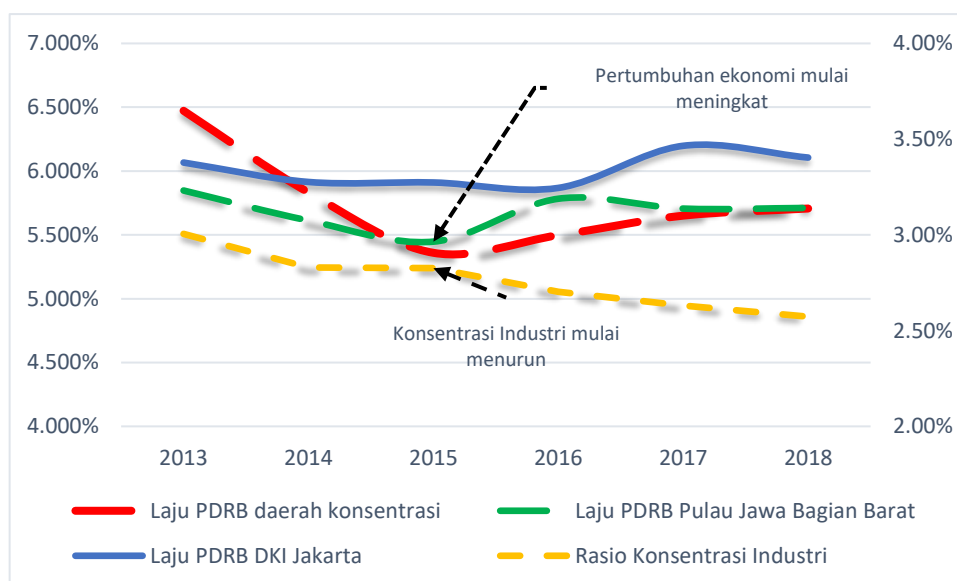
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah.

Dilihat pada grafik *Scatterplot* bahwa tingkat rasio konsentrasi industri besar dan sedang cukup tinggi di beberapa wilayah, rasio konsentrasi cenderung menurun pada tahun 2013 hingga tahun 2018, sehingga dapat dikatakan bahwa masih terjadi desentralisasi industri di tingkat regional, kebijakan yang di implementasikan sejak awal 2000an yakni era otonomi daerah masih menyisakan *legacy* terhadap wilayah periphery. Konsentrasi spasial secara konsisten menurun dari sebesar 2.81% pada tahun 2013, dan hingga sebesar 2.49% pada tahun 2018, penurunan ini juga kian melambat yang ditunjukkan pada tahun 2017 hingga tahun 2018 yang hanya menurun 0.05%.

Dari hasil regresi didapatkan bahwa konsentrasi spasial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi secara langsung. Berdasarkan hasil regresi data panel, rasio konsentrasi spasial memiliki koefisien pengaruh sebesar -0.74 terhadap PDRB. Interpretasi dari koefisien regresi tersebut adalah Ketika konsentrasi spasial industri meningkat sebesar 1% secara parsial, maka PDRB akan menurun sebanyak -0.74%. Adapun hasil studi dengan kesimpulan yang senada dengan hasil penelitian ini dilakukan oleh (Hardjoko et al., 2021) sekaligus berbeda dengan penemuan (Kusumasari & Kartiasih, 2017) &

(Mukhlis, 2020). Penemuan hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Ndiaya & Lv, 2018) serta tidak sejalan dengan teori MAR (Marshallian Arrow Romer), sekaligus Porter dan Albert Hirschman tentang teori “Growth Poles” yang menyatakan bahwa suatu industri lebih baik terkonsentrasi secara spasial dibanding terdistribusi diseluruh wilayah sehingga konsentrasi industri secara spasial akan meningkatkan *Knowledge spillovers* dan juga *Trickle Down Effect* terhadap pertumbuhan ekonomi daerah lainnya. Hasil dari penelitian ini mendukung teori (V. Henderson & Becker, 2000) bahwa konsentrasi industri berada pada titik optimal pada tahun tertentu, dalam hal ini wilayah konsentrasi industri yang ada di 13 wilayah ini sudah melewati titik optimal sehingga akan menimbulkan dampak negatif yang diakibatkan oleh disekonomi aglomerasi.

Gambar IV-26 : Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Konsentrasi IBS



Sumber : BPS, Diolah.

Gambar 4-14 menunjukkan bahwa konsentrasi industri yang stagnan antara tahun 2014 hingga tahun 2015 diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang juga menurun, dimana setelah melalui stagnasi di tahun 2015, konsentrasi industri mulai menurun menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat pada semua

wilayah. Kondisi ini menuntut agar pembangunan tidak terpusat pada satu wilayah. Karena pembangunan yang terkonsentrasi pada wilayah tertentu pada akhirnya akan menimbulkan ketimpangan yang tinggi. Terdapat indikasi bahwa sektor industri sudah menyebar ke wilayah-wilayah lainnya sehingga konsentrasi industri tidak lagi diperlukan di wilayah inti (Jabotabekkar).

4.3.2 Pengaruh Efek Aglomerasi

Tabel IV-25 : Nilai Indeks HHI Di Wilayah Konsentrasi Industri

No	Daerah	Kode ISIC	Sub-Industri Unggulan	HHI Industri Unggulan	Rata-rata HHI
1.	Kab. Serang	20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	0.27	0.04
2.	Kota Tangerang	22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.31	0.04
3.	Kota Bekasi	10	Industri Makanan	0.40	0.04
4.	Kab. Tangerang	22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.24	0.05
5.	Kab. Karawang	10	Industri Makanan	0.30	0.06
6.	Kab. Indramayu	10	Industri Makanan	1.00	0.06
7.	Kab. Bekasi	22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.36	0.07
8.	Kab. Bogor	14	Industri Pakaian Jadi	0.55	0.07
9.	DKI Jakarta	14	Industri Pakaian Jadi	0.88	0.09
10.	Kota Bandung	13	Industri Tekstil	0.92	0.12
11.	Kab. Purwakarta	23	Industri Barang Galian Bukan Logam	2.89	0.14
12.	Kota Cilegon	20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	1.02	0.15
13.	Kab. Bandung	13	Industri Tekstil	6.25	0.32

Sumber : Diolah.

Ke-13 Kabupaten/Kota memiliki keanekaragaman industri yang tinggi berkisar antara 0.04 hingga 0.32, dimana wilayah inti yakni DKI Jakarta EIA walaupun memiliki tingkat konsentrasi spasial yang tinggi, akan tetapi spesialisasi di tingkat sub-sektor cukup rendah di tahun 2018, ini berarti DKI Jakarta EIA memiliki keanekaragaman yang cukup tinggi dengan sub-sektor unggulan yakni Industri Pakaian Jadi, selain itu wilayah dengan industri yang paling heterogen

merupakan Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kota Bandung dengan perolehan nilai masing-masing yakni 0.04. Keunikan lainnya terjadi di Kabupaten Bandung, dimana memiliki tingkat konsentrasi sub-sektor tertinggi yakni 0.32, angka ini merupakan hasil dari kontribusi Industri Tekstil yang cukup dominan dengan angka 6.25, namun begitu angka 0.32 dapat dikatakan masih cukup rendah. Hasil di atas juga didapatkan bahwa Sub-Industri unggulan yang paling banyak ditemukan merupakan : Industri Karet (22), Industri Bahan Kimia (20), dan Industri Makanan (10) yang masing-masing berada di tiga wilayah.

Berdasarkan hasil regresi data panel, rasio HHI memiliki koefisien pengaruh sebesar -0.20 terhadap PDRB. Interpretasi dari koefisien regresi tersebut adalah ketika konsentrasi sub-sektor industri (HHI) meningkat sebesar 1% secara parsial, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebanyak -0.2%. Adapun hasil studi ini berbeda dengan penemuan (Fitrianda, 2013), serta (Zuliasri, 2015) dan mendukung hasil penelitian (Andersson et al., 2019) dan (Kusnadi, 2009), industri di beberapa wilayah yang kecil seperti kluster ataupun kota yang berukuran kecil mungkin saja terspesialisasi dan mendapatkan keuntungan dari adanya spesialisasi, akan tetapi dalam skala yang lebih besar, baik di dalam Kabupaten/Kota maupun antar Kabupaten/Kota keanekaragaman industri sudah dapat dilihat dikarenakan perbedaan sub-industri unggulan yang dimiliki tiap wilayah, sehingga spesialisasi industri yang bertetangga tetap berada dalam wilayah dengan skala yang lebih besar dikelilingi oleh kluster-kluster jenis sub-industri lainnya seperti yang tertera pada tabel 4-25, dimana sub-sektor unggulan yang sejenis tidak saling berdampingan secara wilayah.

Hasil dari penelitian ini juga mendukung teori (Krugman, 1991) (J. V. Henderson, 1986) dan (Edward L. Glaeser et al., 1992) tentang *First Mover*

Advantage yang menyatakan bahwa suatu daerah tidak memerlukan keunggulan komparatif dalam mendorong ekonominya, sehingga *Intra-industry Spillover* bukan merupakan faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. di sisi lain keuntungan skala (*Economies of Scale*) justru tercipta akibat berkumpulnya industri yang beragam (*Spillover Across Industry*). Pengaruh keanekaragaman yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi ini memberikan arti bahwa terdapatnya eksternalitas positif di suatu wilayah juga akan menarik semua jenis industri untuk mengelompok di suatu daerah tanpa melihat jenis sub-industri, karena aglomerasi utamanya tidak secara sengaja dibentuk seperti klusterisasi.

Tabel IV-26 : **Perbandingan Daerah Metropolitan dan Aglomerasi di Sekitar DKI Jakarta Tahun 2018**

	GDP Per Capita (Usd)	Population
DKI Jakarta	17,734.00	10,467,000
Jakarta Metropolitan Area	7,672.81	33,872,777
Wilayah Konsentrasi Industri	7,561.77	41,088,026
Pulau Jawa Bagian Barat	3,536.00	71,800,000

Sumber : BPS, Diolah.

keunikan lainnya terjadi Ketika kita membandingkan daerah Jakarta Metropolitan Area yang terdiri dari 9 wilayah dengan sektor unggulan yang beragam, dengan 13 wilayah konsentrasi industri dengan sektor unggulan industri. Wilayah konsentrasi industri memiliki penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan Jakarta Metropolitan Area, akan tetapi hanya memiliki sedikit perbedaan PDRB per kapita, hal ini mengindikasikan bahwa efek aglomerasi yang tercipta di wilayah konsentrasi industri lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah Metropolitan DKI Jakarta. Sehingga daerah Metropolitan Area DKI Jakarta dengan Infrastruktur yang lebih maju masih belum mengungguli wilayah konsentrasi industri yang terletak cukup jauh di daerah Kabupaten, potensi ini layakanya perlu didorong oleh pemerintah daerah masing-masing wilayah sehingga dapat

memberi efek keuntungan skala ekonomi bagi industri yang terletak di wilayah tersebut.

4.3.3 Pengaruh Waktu Tempuh

Waktu tempuh merupakan salah satu eksternalitas negatif sehingga mengundang suatu kegiatan ekonomi untuk mengelompok di wilayah-wilayah dengan aksesibilitas yang mudah terhadap infrastruktur. Fasilitas pendukung industri merupakan stasiun kereta, bandara, dan pelabuhan. Terdapat 7 Kabupaten Kota yang terletak di area fasilitas pendukung industri dengan waktu dibawah 50 menit, diantaranya DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Bekasi, sementara terdapat 6 Kabupaten Kota yang memiliki nilai rata-rata waktu tempuh diatas 50 menit terhadap fasilitas pendukung industri, diantaranya Kota Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Serang.

Dari hasil regresi data panel didapat bahwa koefisien waktu tempuh memiliki pengaruh sebesar -0.33 terhadap PDRB. Interpretasi dari koefisien regresi tersebut adalah ketika waktu tempuh terhadap fasilitas pendukung industri meningkat sebesar 1% secara parsial, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebanyak -0.33%. penemuan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ridwan Anas, Ofyar Z. Tamim, 2017), (Iseki & Jones, 2018), (Zheng, 2021), & (Herzog, 2021), dimana hasil dari penelitian ini adalah aktivitas ekonomi dapat terdorong berdasarkan penghematan waktu tempuhnya dengan fasilitas infrastruktur. Penemuan ini juga mendukung teori (Hensher, 1977) tentang *Value Of Savings In Business Travel Time (VBTT)*, bahwa penghematan waktu tempuh dapat mendorong produktivitas aktivitas ekonomi.

Tabel IV-27 : **HHI, CR & PDRB di Dalam dan di Luar Jangkauan Area Fasilitas Berdasarkan Waktu Tempuh**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Outside of Fascility Area</i>						
CR	0.019	0.018	0.020	0.016	0.014	0.016
HHI	0.193	0.176	0.165	0.117	0.101	0.124
GRDP	72.37	76.79	80.96	85.79	90.72	96.04
<i>Within Fascility Area</i>						
CR	0.042	0.040	0.039	0.040	0.041	0.039
HHI	0.099	0.099	0.097	0.075	0.072	0.074
GRDP	264.30	279.67	295.60	312.47	331.43	351.44

*Notes : *Outside of Fascility Area (Beyond 50 Minutes Average)

*Inside Fascility Area (Below 50 Minutes Average)

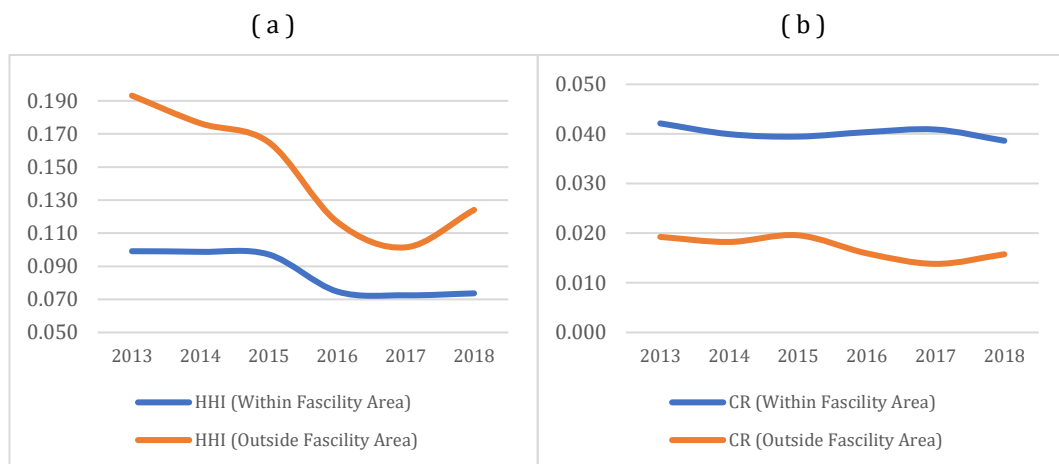
*GDRPs are in Trillions.

Sumber : Diolah.

Tabel 4-26 menunjukkan rasio konsentrasi spasial dan indeks aglomerasi HHI di dalam dan diluar jangkauan area fasilitas pendukung industri dalam 6 tahun yakni tahun 2013 hingga tahun 2018. Untuk rasio konsentrasi spasial sendiri, nilai yang ada diluar jangkauan fasilitas industri cenderung menurun secara konsisten, dimana nilainya berkisar antara 0.020 hingga 0.016, indeks konsentrasi spasial jauh lebih tinggi didalam jangkauan area fasilitas, hal ini berarti bahwa industri cenderung mengelompok atau terkonsentrasi secara spasial di wilayah dengan jangkauan yang mudah terhadap fasilitas pendukung industri.

Sedangkan untuk indeks aglomerasi HHI menunjukkan bahwa pada tahun 2013 hingga tahun 2018, nilai HHI secara konsisten menurun di kedua kategori tersebut. nilai HHI lebih tinggi pada wilayah diluar jangkauan area fasilitas pendukung industri, yang berarti bahwa infrastruktur dapat menarik banyak jenis industri di wilayah tersebut dengan mengesampingkan faktor bahan baku,

Gambar IV-27 : HHI (a) & CR (b) di Dalam dan di Luar Jangkauan Area Fasilitas Berdasarkan Waktu Tempuh



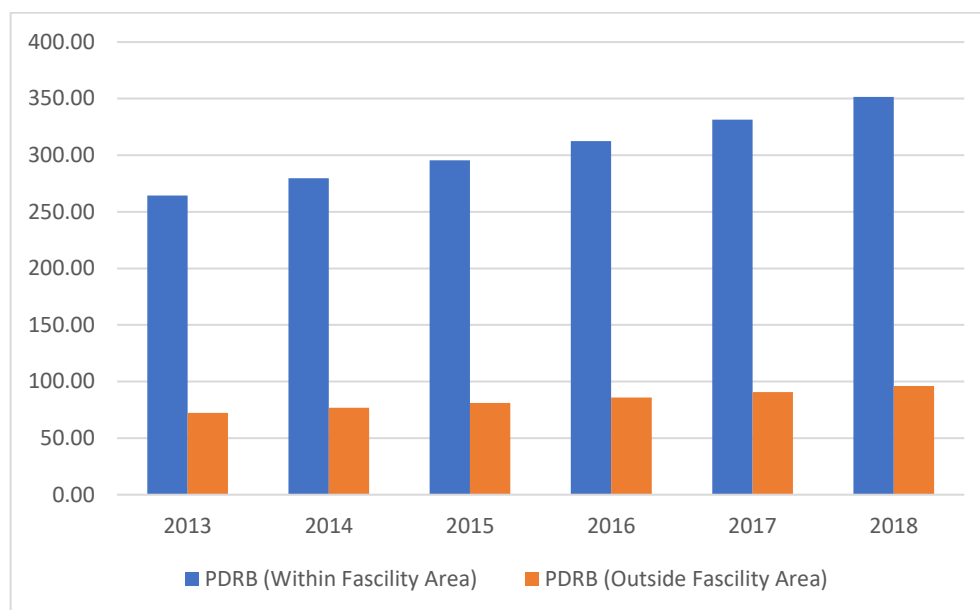
*Notes : Outside of Facility Area (Beyond 50 Minutes Average)
Inside Facility Area (Below 50 Minutes Average)

Sumber : Diolah.

sehingga tercipta beragam jenis industri yang mengelompok karena adanya *Economies of Scale*. Hal ini juga mendukung teori Krugman dan Glaeser tentang *First Mover Advantage* bahwa spesialisasi tidak lebih penting dibandingkan aglomerasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

Dilihat dari pertumbuhan ekonominya, wilayah dengan jangkauan terhadap fasilitas pendukung industri memiliki nilai rata-rata Rp. 264.3 Triliun pada tahun 2013 dan terus meningkat hingga Rp.351.44 Triliun pada tahun 2018 sehingga memperoleh kenaikan rata-rata sebesar 87 Triliun. Sedangkan daerah diluar jangkauan fasilitas pendukung industri memiliki nilai rata-rata Rp.72.37 Triliun pada tahun 2013 dan terus meningkat hingga Rp. 96.04 Triliun pada tahun 2018 yang hanya meningkat sebesar 23 Triliun selama kurun waktu tersebut.

Gambar IV-28 : Rata-rata PDRB di Dalam dan di Luar Jangkauan Area Fasilitas Berdasarkan Waktu Tempuh



*Notes :

*Outside of Facility Area (Beyond 50 Minutes Average)

*Inside Facility Area (Below 50 Minutes Average)

*GDRPs are in Trillions.

Sumber : Bps, diolah.

Gambar 4-28 menunjukkan PDRB wilayah yang menjangkau fasilitas pendukung industri secara substansial bertumbuh secara divergen menjauhi wilayah-wilayah diluar jangkauan fasilitas pendukung industri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan mobilisasi yang berkaitan dengan ekonomi sangat bergantung terhadap waktu tempuhnya.

4.3.4 Pengaruh Biaya Transportasi

Biaya tempuh juga merupakan salah satu eksternalitas negatif sehingga mengundang suatu kegiatan ekonomi untuk terkonsentrasi di daerah yang memiliki biaya transportasi yang rendah terhadap fasilitas pendukung. Dari hasil regresi data panel didapat bahwa koefisien Biaya Transportasi memiliki koefisien sebesar -1.71 terhadap PDRB. Interpretasi dari koefisien regresi tersebut adalah ketika biaya transportasi terhadap fasilitas pendukung industri meningkat sebesar 1% secara parsial, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebanyak -1.71%.

Adapun penemuan ini sejalan dengan penemuan (Ridwan Anas, Ofyar Z. Tamim, 2017), (Kusnadi, 2009) dan (Iseki & Jones, 2018), sesuai dengan teori Ronald Coase dan Max Weber yang menyatakan bahwa Biaya transaksi (biaya transportasi, biaya kontrak, biaya koordinasi dan biaya komunikasi) secara umum berpengaruh dalam menentukan lokasi perusahaan dikarenakan perusahaan akan menentukan lokasinya sesuai dengan nilai tambah produknya. Semakin tinggi nilai tambah produk yang dihasilkan maka suatu industri dapat terletak jauh, semakin rendah nilai tambah produk yang dihasilkan maka suatu industri akan terletak dekat dengan mencari biaya yang murah terhadap fasilitas pendukung industri. Selain itu hasil ini juga sejalan dengan teori Banister dan Berehman (2000) dalam (Ridwan Anas, Ofyar Z. Tamim, 2017) yang menyatakan bahwa pengurangan biaya transportasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya.

Tabel IV-28 : HHI & CR di Dalam dan di Luar Jangkauan Area Fasilitas Berdasarkan Biaya Transportasi (rupiah per km)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Outside Fascility Area</i>						
CR	0.026	0.027	0.026	0.020	0.017	0.020
HHI	0.146	0.130	0.120	0.075	0.068	0.081
GRDP	69.00	72.73	76.27	80.23	84.49	89.18
<i>Within Fascility Area</i>						
CR	0.038	0.034	0.035	0.039	0.042	0.038
HHI	0.139	0.140	0.139	0.117	0.107	0.115
GRDP	300.22	318.22	336.84	356.73	378.82	402.01

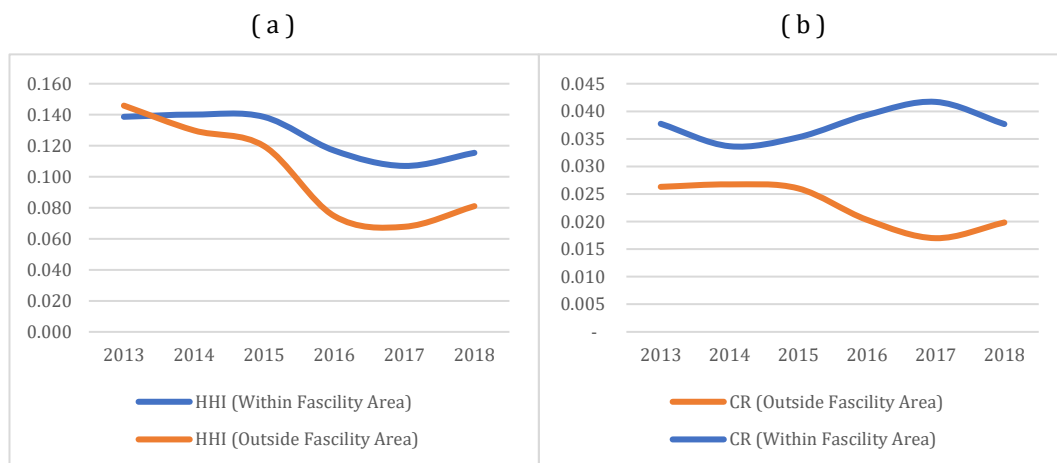
*Notes : Outside of Fascility Area (> Rp. 2,000.00/Km)
Inside Fascility Area (< Rp. 2,000.00/Km)

Sumber : Diolah.

Terdapat 6 wilayah yang memiliki akses terhadap fasilitas pendukung dengan nilai rata-rata di bawah Rp.2,000.00/km, diantaranya ; DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Tangerang. Sementara terdapat 7 Kabupaten/Kota yang masih memiliki biaya transportasi terhadap fasilitas pendukung industri diatas Rp.2,000.00/km.

yakni Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Serang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bogor.

Gambar IV-29 : **HHI (a) & CR (b) di Dalam dan di Luar Jangkauan Area Fasilitas Berdasarkan Biaya Transport**



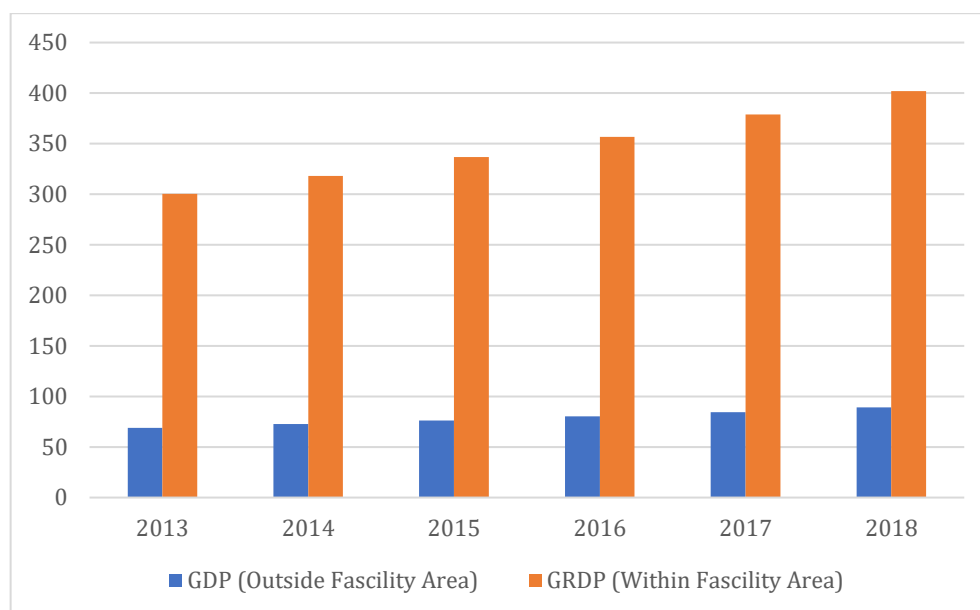
*Notes : Outside of Facility Area (> Rp. 2,000.00/Km)
Inside Facility Area (< Rp. 2,000.00/Km)

Sumber : Diolah.

Dilihat pada gambar 4-29(b) bahwa tingkat konsentrasi spasial di wilayah yang menjangkau fasilitas pendukung industri berdasarkan harga memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat konsentrasi spasial industri yang terletak diluar jangkauan fasilitas industri, hal ini juga berarti selain waktu tempuh, biaya juga dapat mempengaruhi tingkat konsentrasi spasial industri secara simultan. Selain itu tingkat konsentrasi industri juga semakin meningkat diluar fasilitas pendukung industri selama periode 2014 hingga 2017, dimana sebaliknya untuk wilayah diluar jangkauan fasilitas pendukung industri, hal ini berarti bahwa infrastruktur yang pesat dapat mengundang industri untuk terkonsentrasi di wilayah tersebut dengan mempertimbangkan biayanya, hal ini membuktikan bahwa teori Mark Weber masih relevan hingga saat ini dan cukup berpengaruh terhadap industri dalam menentukan lokasinya.

Dalam gambar 4-29(a) menunjukkan bahwa nilai HHI yang terdapat pada wilayah diluar jangkauan fasilitas pendukung pada awalnya lebih tinggi (terspesialisasi) dibanding wilayah dengan jangkauan fasilitas pendukung industri, akan tetapi seiring berjalannya waktu, daerah diluar jangkauan fasilitas pendukung memiliki tingkat keanekaragaman yang lebih tinggi dibanding wilayah yang terjangkau dengan fasilitas pendukung industri, hal ini berarti bahwa beragam jenis industri tidak tertarik untuk mengelompok di daerah yang memiliki biaya transportasi yang rendah, meskipun waktu tempuh menunjukkan hal yang berbeda, hal ini juga menunjukkan bahwa hanya beberapa jenis industri yang mengelompok di dekat fasilitas industri yang mempertimbangkan biaya transport, yakni industri memiliki nilai produksi yang rendah (contoh ; industri semen, industri batubara, dll.), sementara industri dengan nilai tambah yang tinggi atau padat modal tidak terlalu mementingkan biaya transport, yang mana hal ini mendukung teori Von Thunen(1826).

Gambar IV-30 : Rata-rata PDRB di Dalam dan di Luar Jangkauan Area Fasilitas Berdasarkan Biaya Transport



*Notes :

*Outside of Facility Area (Beyond 50 Minutes Average)

*Inside Facility Area (Below 50 Minutes Average)

*GDRPs are in Trillions.

Sumber : Bps, diolah.

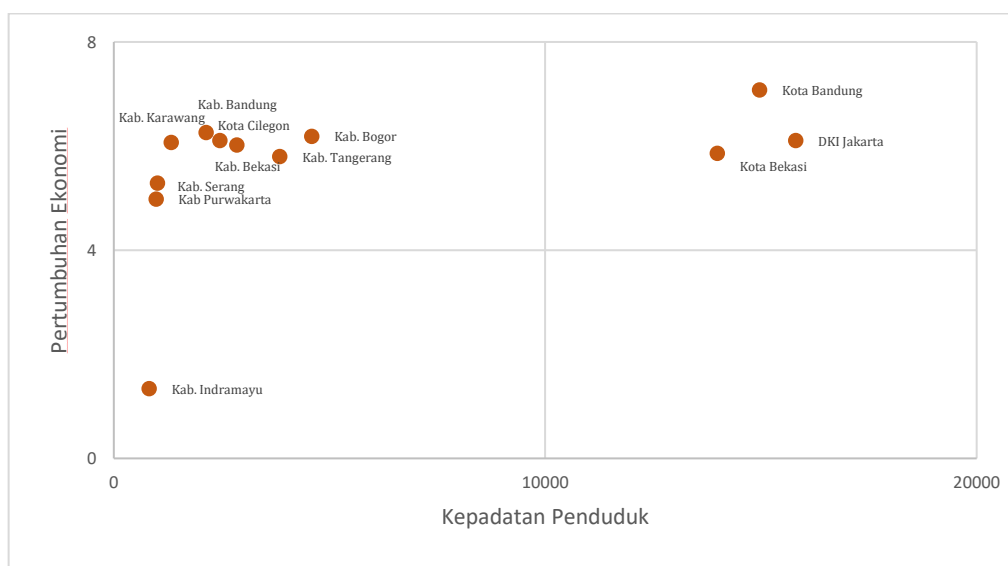
Gambar 4-30 menunjukkan bahwa PDRB wilayah yang menjangkau fasilitas pendukung industri secara substansial bertumbuh secara divergen menjauhi wilayah-wilayah diluar jangkauan fasilitas pendukung industri. Daerah-daerah di pesisir utara masih belum banyak yang berkembang dikarenakan keterbatasan infrastruktur dan ketersediaan lahan infrastruktur seperti pelabuhan yang belum dimanfaatkan, sehingga biaya distribusi masih cukup tinggi, tingginya biaya distribusi diakibatkan oleh aksesibilitas fasilitas pendukung yang jauh sehingga harus mengandalkan jalan tol dengan biaya yang cukup tinggi. dalam penelitian (Zheng, 2021), di Tiongkok, wilayah-wilayah yang dekat dengan garis pantai sudah dimanfaatkan dengan baik sehingga ketimpangan ekonomi hanya terlihat di antara wilayah pesisir utara dan juga wilayah bagian tengah, hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan ketersediaan infrastruktur di wilayah bagian utara sehingga ketersediaan infrastruktur tidak hanya terpusat di DKI Jakarta, selain itu pemerintah juga dapat memfokuskan pembangunan infrastruktur berbentuk fasilitas sehingga aksesibilitas distribusi barang tidak hanya terkoneksi secara cepat, tetapi juga dapat terdistribusi dengan biaya yang rendah.

4.3.5 Pengaruh Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor bagi perekonomian terutama suatu industri baik untuk memasarkan outpunya maupun sebagai pasar tenaga kerja inputnya. Urbanisasi dipicu adanya perbedaan pertumbuhan atau ketidakmerataan fasilitas-fasilitas dari pembangunan, khususnya antara daerah pedesaan dan perkotaan. Akibatnya, wilayah perkotaan menjadi magnet menarik bagi kaum urban untuk mencari pekerjaan. Dengan demikian, urbanisasi sejatinya merupakan suatu proses perubahan yang wajar dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan penduduk atau masyarakat. (Malecki, 1991). Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa koefisien kepadatan penduduk memiliki koefisien sebesar 1.48 terhadap PDRB. Interpretasi dari koefisien regresi tersebut adalah ketika kepadatan penduduk meningkat sebesar 1 satuan unit, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebanyak 1.48%. Adapun penelitian ini sejalan dengan penemuan (Wulandari, 2017)

Gambar IV-31 : **Kuadran Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Kepadatan Penduduk**



Sumber : Diolah dari BPS.

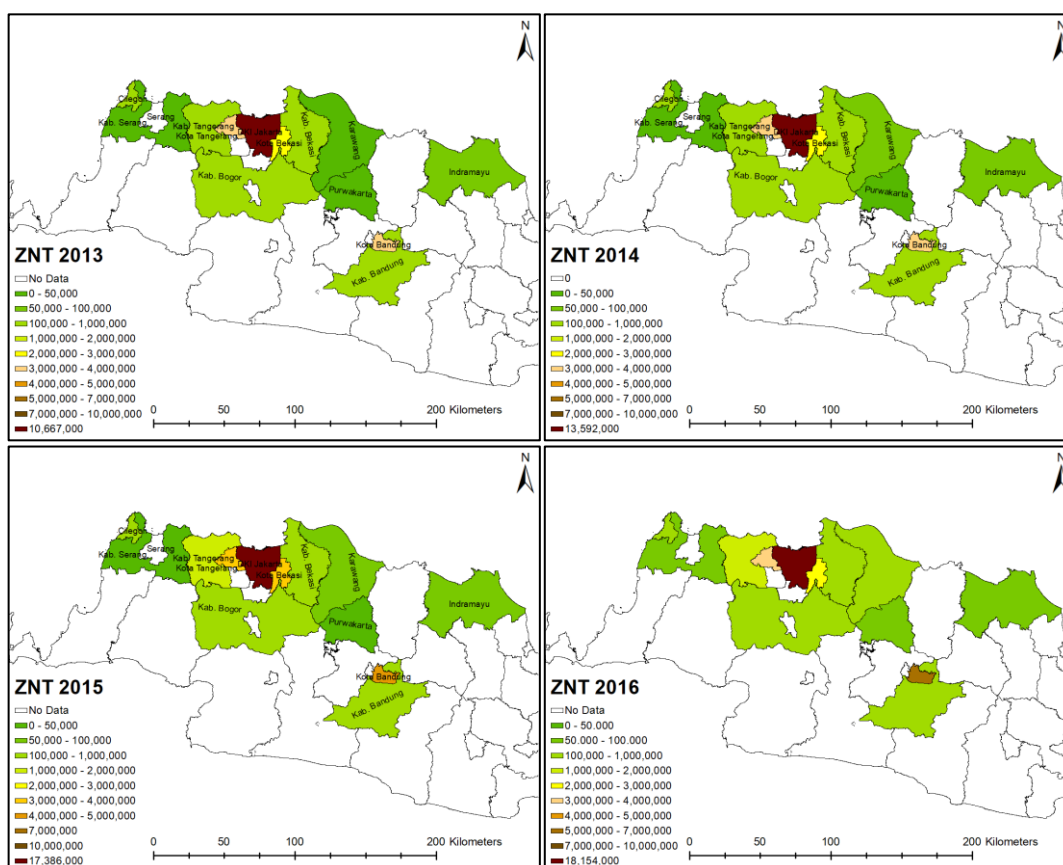
Hasil ini juga mendukung teori (Krugman, 1991) tentang *Urbanization Economies* dimana konsentrasi penduduk dapat menciptakan eksternalitas positif karena adanya transfer pengetahuan dan pasar yang luas. Teori ini juga diperkuat oleh pendapat (Edward L. Glaeser et al., 1992) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk sebagai pasar potensial yang mendukung aktivitas ekonomi merupakan *Natural Advantage* wilayah yang berperan penting dalam proses aglomerasi untuk mendorong terjadinya konsentrasi spasial. Sehingga pemerintah juga diperlukan dalam membangun kualitas manusia yang tersedia, sehingga

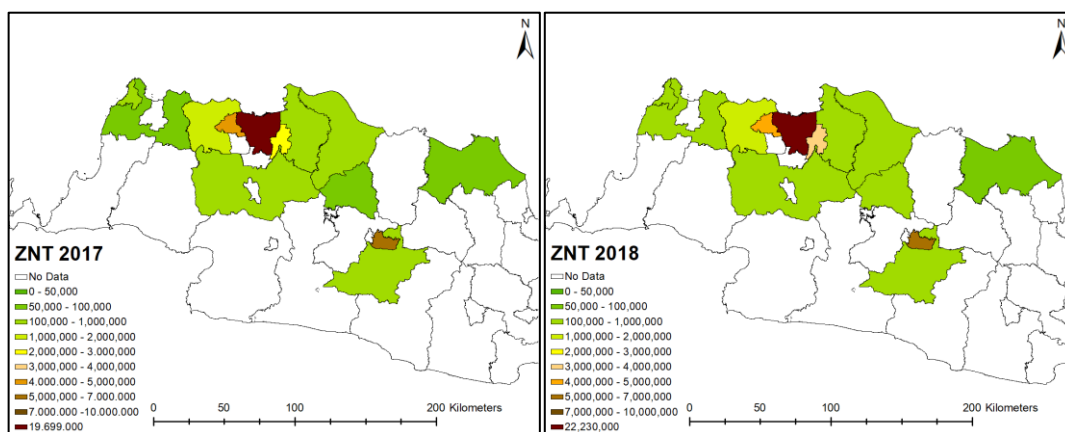
penduduk dengan kuantitas yang tinggi juga dapat *Menciptakan Knowledge Spillover* yang lebih maksimal.

4.3.6 Pengaruh Nilai Tanah (*Land Value*)

Dari hasil regresi didapatkan bahwa Zona Nilai Tanah memiliki koefisien sebesar 0.07 terhadap PDRB yang berarti ketika ZNT meningkat sebesar 1% secara parsial, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebanyak 0.07%. ZNT memiliki pengaruh terkecil diantara faktor lainnya. Meski begitu nilai tanah tetap berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hasil ini sejalan dengan

Gambar IV-32 : Peta Nilai Tanah Tahun 2013 - 2018



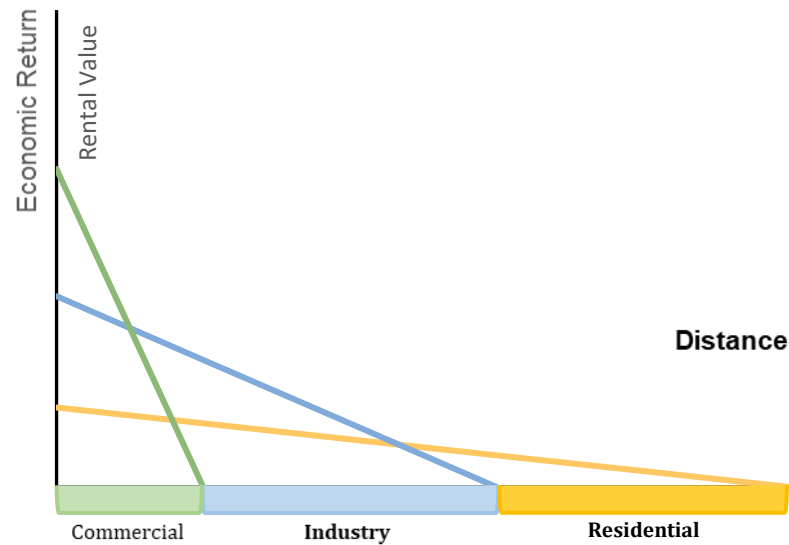


Sumber : Kementerian ATR/BPN, Diolah.

hasil penelitian (Song et al., 2020), (He et al., 2014) (Ullah & Uddin, 2021) & (W.-B. Zhang, 2015) dimana Nilai Tanah tidak hanya menjadi faktor produksi tetapi juga merupakan alat strategis bagi pembangunan ekonomi di negara berkembang. nilai lahan, sebagai faktor produksi, dapat digunakan sebagai alat untuk menarik investasi asing langsung dan memelihara investasi infrastruktur. pertumbuhan ekonomi, terutama pertumbuhan industri manufaktur, menyebabkan peningkatan urbanisasi, yang mungkin menyebabkan hilangnya lahan pertanian. Namun, sebagai negara *emerging country* yang sedang berkembang transformasi sektoral dari lahan pertanian ke lahan industri maupun komersial tidak dapat dihindari dan akan meningkatkan stok modal suatu daerah sehingga pergerakan barang dan jasa juga akan terdorong. Sehingga disekonomi aglomerasi yang disebabkan oleh harga tanah saat ini masih belum terjadi.

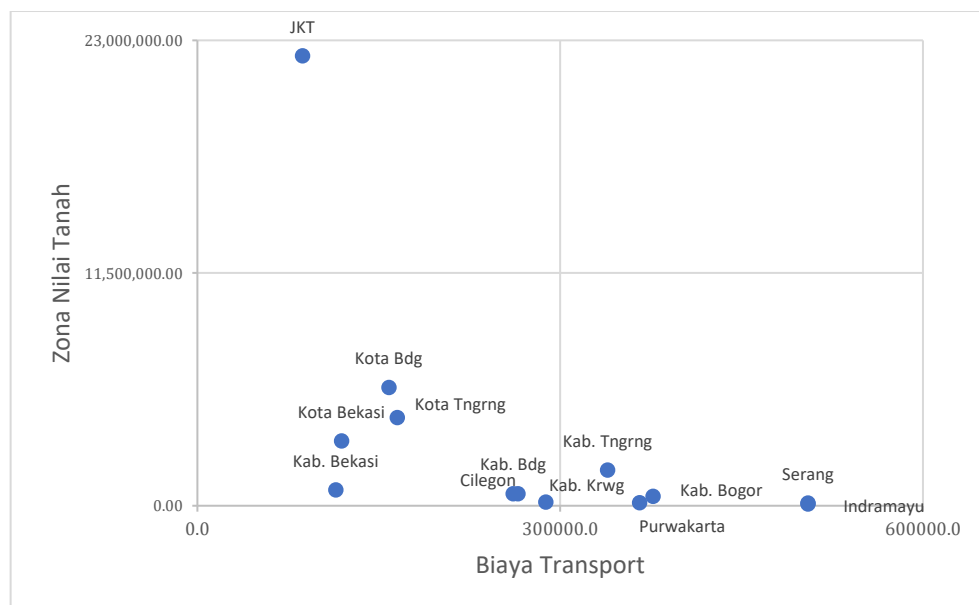
Teori yang mendukung hasil dari penelitian ini merupakan teori Von Thunen (1826) dalam (Tarigan, 2005), (El-barmelgy et al., 2014), Alonso (1964) dalam (Fuerst et al., 1999) & (Hartshorn, 1989) tentang teori *Bid Rent*; hubungan antara penggunaan lahan perkotaan dan nilai lahan perkotaan. Perkotaan atau dapat disimpulkan daerah yang memiliki infrastruktur yang maju menciptakan *tradeoff* antara harga tanah dan biaya transportasi untuk sektor komersial, industri dan juga sektor properti.

Gambar IV-33 : **Teori Lokasi Berdasarkan Penggunaan Lahan Von Thunen (1826)**
Yang Dikembangkan Oleh Alonso (1964) dalam (Hartshorn, 1989)



Sumber : (El-barmelgy et al., 2014)

Gambar IV-34 : **Kuadran Wilayah Administrasi Berdasarkan Zona Nilai Tanah dan Biaya Transport Tahun 2018**



Sumber : Kementerian ATR/BPN, Diolah.

DKI Jakarta dengan Nilai Zona Tanah tertinggi diantara wilayah lainnya juga merupakan satu-satunya wilayah dengan kontributor PDRB terbesar yakni Perdagangan Besar dan Eceran (BPS DKI Jakarta, 2020.), dimana hal ini

mendukung teori (Hartshorn, 1989) yang mana daerah dengan nilai tanah tertinggi biasanya ditempati oleh sektor komersial, hal tersebut juga merupakan salah satu penyebab tingginya pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran di DKI Jakarta dalam beberapa waktu tahun terakhir sehingga mengalahkan pertumbuhan sektor industri yang ada di wilayah tersebut.

Tabel IV-29 : Rata-rata Pertumbuhan Konsentrasi Spasial dan Nilai Tambah Industri Besar Sedang Tahun 2014-2018

	CR	NTB
Kab. Indramayu	98.33%	130.89%
Kab. Bandung	10.87%	35.39%
Kab Purwakarta	10.82%	37.35%
Kab. Tangerang	8.69%	33.84%
Kab. Bekasi	8.43%	35.15%
Kab. Serang	7.27%	30.88%
Kota Bekasi	5.95%	31.90%
Kota Bandung	4.33%	29.01%
Kab. Bogor	-1.75%	20.30%
Kota Cilegon	-3.93%	15.37%
Kota Tangerang	-6.48%	15.09%
DKI Jakarta	-7.73%	14.31%
Kab. Karawang	-10.44%	9.85%

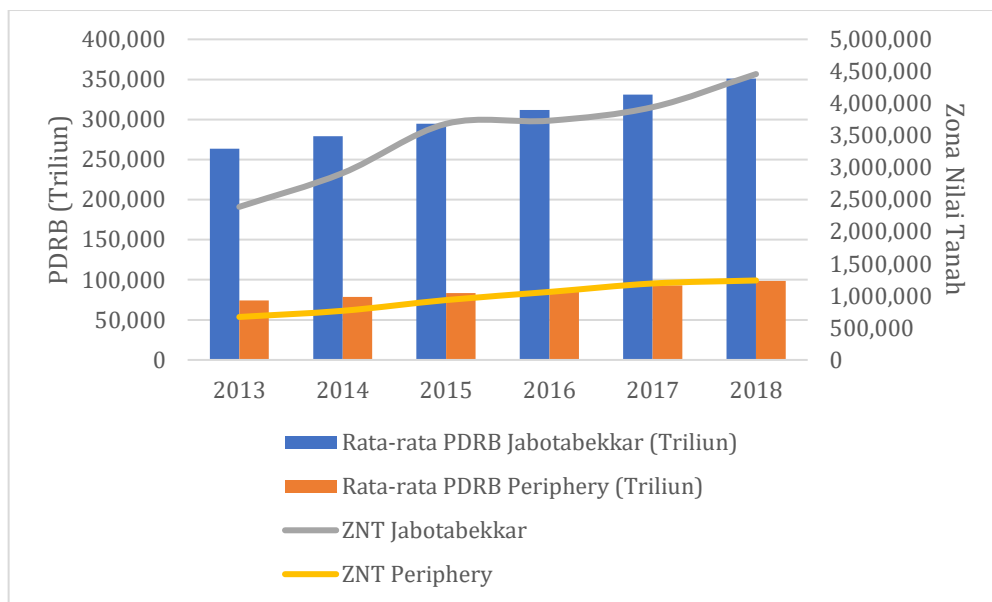
Sumber : Badan Pusat Statistik.

Daerah-daerah dengan pertumbuhan konsentrasi industri terbesar berada di wilayah kabupaten dengan biaya transportasi yang tinggi akan tetapi dengan zona nilai tanah yang rendah, yakni Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Purwakarta hingga Kabupaten Tangerang.

Kota maupun Kabupaten dengan ukuran yang berbeda memainkan peran yang berbeda dalam proses urbanisasi. Kota-kota besar memiliki keunggulan lebih dalam hal kemampuan menyerap penduduk dan menyediakan lapangan kerja dan perumahan tetapi memiliki permintaan tanah yang lebih besar, sedangkan kota-

kota kecil menunjukkan kontraksi ekonomi dan penduduk serta memiliki permintaan tanah yang relatif lebih sedikit (Song et al., 2020).

Gambar IV-35 : Rata-rata ZNT dan PDRB Tahun 2013 - 2018



Sumber : Diolah dari BPS & Kementerian ATR BPN.

Perkembangan Nilai Tanah yang terus meningkat merupakan suatu indikasi produktifitas lahan yang baik, hal ini juga sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonominya, dilihat dari konsentrasi spasialnya banyak industri merelokasi ke daerah-daerah pinggiran seperti kabupaten Indramayu, Bandung, Purwakarta, dan Kabupaten Tangerang, dikarenakan wilayah pinggiran memiliki nilai tanah yang tidak begitu tinggi, kenaikan nilai tanah di wilayah pinggiran juga tidak setinggi dengan wilayah DKI Jakarta sehingga industri mulai terdesentralisasi dari area metropolitan Jakarta.

Sesuai dengan penelitian (Iseki & Jones, 2018) bahwa suatu aktivitas ekonomi berdasarkan sektor akan menyesuaikan lokasinya sesuai dengan harga lahan, dimana sektor jasa dan komersial akan memilih tempat dengan nilai lahan yang tinggi, sehingga pemerintah daerah juga diharapkan dapat menyesuaikan pembangunan infrastruktur dengan memperkirakan harga lahan dimasa yang

akan mendatang tidak lupa melihat sektor unggulan apa yang dimiliki daerahnya, pemerintah dapat melakukan investasi infrastruktur secara moderat jika sektor industri merupakan sektor unggulan yang dimiliki akan tetapi tidak secara berlebihan sehingga industri tidak merelokasi perusahaannya ketempat dengan nilai tanah yang lebih rendah dimasa yang akan mendatang. Tata guna lahan yang baik dan sesuai teruntuk aktivitas ekonomi yang sesuai akan meningkatkan modal produksi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsentrasi Spasial mempengaruhi PDRB secara signifikan dengan arah negatif. Sektor industri terkonsentrasi dengan nilai yang tinggi sehingga membuat nilai tambah pemerataan khususnya di ke-13 wilayah ini masih belum optimal.
2. Efek Aglomerasi yang diproksi oleh keanekaragaman industri secara signifikan berpengaruh dengan arah negatif berarti semakin heterogen suatu sub-sektor industri di suatu wilayah akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada dengan nilai 0.2%, hal ini menunjukkan bahwa efek aglomerasi yang diproksi oleh keanekaragaman industri dapat mendorong ekonomi lewat *inter-industry spillover*.
3. Waktu tempuh terhadap fasilitas pendukung industri memiliki nilai yang signifikan dengan arah negatif sebesar 0.33%, aktivitas ekonomi dapat terdorong melalui adanya penurunan waktu tempuh, disisi lain daerah dengan waktu tempuh yang rendah juga akan meningkatkan konsentrasi spasial yang mana akan mendorong disekonomi aglomerasi dimasa yang akan mendatang.
4. Biaya transportasi secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan arah negatif, nilai yang diperoleh cukup besar yakni -1.71%, artinya variabel biaya transportasi merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. disisi lain daerah dengan biaya transport yang rendah juga akan meningkatkan

konsentrasi spasial yang mana akan mendorong disekonomi aglomerasi dimasa yang akan mendatang.

5. Kepadatan penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan arah positif sebesar 1.48%, konsentrasi penduduk dapat menciptakan eksternalitas positif karena adanya transfer pengetahuan dan pasar yang luas. Pada dasarnya terdapat ketidakseragaman pada kondisi demografi yang ada dimana pada kuadran (Gambar 4-31) terdapat beberapa wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah (Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bandung, Kota Cilegon, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang.), di sisi lain terdapat pula wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula (Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Bekasi).
6. Nilai Tanah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan arah positif sebesar 0.07%. Perkembangan Nilai Tanah yang terus meningkat merupakan suatu indikasi produktifitas lahan yang baik. suatu aktivitas ekonomi berdasarkan sektor akan menyesuaikan lokasinya sesuai dengan harga lahan, dimana sektor jasa dan komersial akan memilih tempat dengan nilai lahan yang tinggi.

5.2 Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang terdapat di atas, maka akan disampaikan beberapa saran bagi penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah dapat mendorong penyebaran industri terhadap daerah yang memiliki potensi sebagai wilayah industri sehingga wilayah-wilayah industri dapat menikmati keuntungan skala dengan meminimalisir trade off yang disebabkan oleh disekonomi aglomerasi..
2. Pemerintah diharapkan membangun sarana ekonomi dan fasilitas pendukung industri terhadap daerah-daerah tertinggal sehingga akan mengundang berbagai jenis industri ke lokasi yang ada, sehingga konsentrasi spasial tidak hanya terjadi di wilayah inti.
3. Pemerintah diharapkan dapat membangun atau memperluas lebih banyak Jalan Arteri, Jalan Provinsi maupun Jalan Nasional yang berfungsi sebagai media transport antara daerah industri dengan fasilitas industri.
4. Pemerintah diharapkan memfokuskan pembangunan infrastruktur berbentuk fasilitas sehingga aksesibilitas distribusi barang tidak hanya terkoneksi secara cepat, tetapi juga dapat terdistribusi dengan biaya yang rendah.
5. Pemerintah juga diperlukan dalam membangun kualitas manusia yang tersedia, sehingga penduduk dengan kuantitas yang tinggi juga dapat Menciptakan *Knowledge Spillover* secara efektif.
6. Pemerintah dapat membantu pemerataan penyebaran sektor industri dan komersial dengan membentuk Kawasan industri maupun Kawasan komersial terhadap daerah-daerah yang memiliki nilai tanah yang rendah sehingga produktifitas penggunaan lahan di daerah tersebut dapat meningkat dan akan mendorong stok modal daerah yang ada, sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan terdorong.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran Data

Lampiran 1 : Data Panel

No.	Kabupaten Kota	Tahun	PDRB ADHK	Laju PDRB	Indeks Theil (PDRB INDUSTRI)	Indeks Theil (NTB INDUSTRI)	CR	HHI
1	DKI Jakarta	2013	1,296,694,573,470,000	6.07	0.1723	0.35	8.88%	0.10
	DKI Jakarta	2014	1,373,389,129,110,000	5.91	0.1722	0.32	7.04%	0.10
	DKI Jakarta	2015	1,454,563,847,380,000	5.91	0.1718	0.33	7.48%	0.10
	DKI Jakarta	2016	1,539,916,881,030,000	5.87	0.1696	0.32	7.37%	0.09
	DKI Jakarta	2017	1,635,359,147,340,000	6.2	0.1712	0.32	7.30%	0.09
	DKI Jakarta	2018	1,735,208,291,060,000	6.11	0.1710	0.29	5.71%	0.09
2	Kab. Bekasi	2013	186,206,590,000,000	6.23	0.1578	0.33	8.02%	0.07
	Kab. Bekasi	2014	197,163,570,000,000	5.88	0.1580	0.32	7.22%	0.07
	Kab. Bekasi	2015	205,950,390,000,000	4.46	0.1565	0.32	7.10%	0.07
	Kab. Bekasi	2016	215,928,360,000,000	4.84	0.1555	0.36	10.19%	0.07
	Kab. Bekasi	2017	228,178,920,000,000	5.68	0.1557	0.37	12.00%	0.07
	Kab. Bekasi	2018	242,023,290,000,000	6.02	0.1560	0.36	11.10%	0.07
3	Kota Bandung	2013	129,005,460,000,000	7.84	0.0489	0.07	0.64%	0.17
	Kota Bandung	2014	138,960,940,000,000	7.72	0.0486	0.08	0.72%	0.16
	Kota Bandung	2015	149,580,380,000,000	7.64	0.0480	0.07	0.67%	0.16
	Kota Bandung	2016	161,227,830,000,000	7.79	0.0474	0.08	0.74%	0.11
	Kota Bandung	2017	172,851,960,000,000	7.21	0.0470	0.08	0.78%	0.09
	Kota Bandung	2018	185,084,180,000,000	7.08	0.0467	0.08	0.78%	0.12
4	Kab. Karawang	2013	120,294,860,000,000.00	7.96	0.1091	0.33	7.55%	0.08
	Kab. Karawang	2014	126,748,690,000,000.00	5.37	0.1089	0.31	6.70%	0.08
	Kab. Karawang	2015	132,453,570,000,000.00	4.5	0.1078	0.31	6.53%	0.08
	Kab. Karawang	2016	141,125,540,000,000.00	6.55	0.1082	0.27	4.98%	0.07
	Kab. Karawang	2017	149,530,940,000,000.00	5.13	0.1085	0.25	4.07%	0.07
	Kab. Karawang	2018	159,186,820,000,000.00	6.07	0.1090	0.25	4.22%	0.06
5	Kab. Bogor	2013	110,685,280,000,000.00	6.14	0.0858	0.19	2.53%	0.07
	Kab. Bogor	2014	117,339,500,000,000.00	6.01	0.0855	0.20	2.75%	0.07
	Kab. Bogor	2015	124,486,980,000,000.00	6.09	0.0854	0.23	3.46%	0.07
	Kab. Bogor	2016	131,760,370,000,000.00	5.84	0.0857	0.19	2.57%	0.07
	Kab. Bogor	2017	139,561,450,000,000.00	5.92	0.0853	0.16	2.04%	0.07
	Kab. Bogor	2018	148,204,830,000,000.00	6.19	0.0855	0.17	2.10%	0.07
6	Kota Tangerang	2013	81,965,314,580,000.00	6.52	0.0546	0.20	2.85%	0.08
	Kota Tangerang	2014	86,183,522,760,000.00	5.15	0.0525	0.20	2.93%	0.09
	Kota Tangerang	2015	90,807,569,450,000.00	5.37	0.0854	0.19	2.67%	0.10
	Kota Tangerang	2016	95,654,618,050,000.00	5.34	0.0505	0.17	2.28%	0.06
	Kota Tangerang	2017	101,274,679,400,000.00	5.88	0.0497	0.16	2.05%	0.05
	Kota Tangerang	2018	106,283,617,410,000.00	4.95	0.0485	0.16	2.01%	0.04
7	Kab. Tangerang	2013	70,065,983,240,000.00	6.41	0.0504	0.17	2.21%	0.11
	Kab. Tangerang	2014	73,828,384,710,000.00	5.37	0.0489	0.18	2.40%	0.10
	Kab. Tangerang	2015	77,962,945,830,000.00	5.6	0.0516	0.20	2.88%	0.08
	Kab. Tangerang	2016	82,183,596,150,000.00	5.41	0.0468	0.21	2.96%	0.07
	Kab. Tangerang	2017	86,964,026,880,000.00	5.82	0.0460	0.21	3.00%	0.04
	Kab. Tangerang	2018	92,011,405,210,000.00	5.8	0.0449	0.22	3.33%	0.05
8	Kab. Bandung	2013	57,690,590,000,000.00	5.92	0.0487	0.12	1.28%	0.34
	Kab. Bandung	2014	61,100,250,000,000.00	5.91	0.0491	0.13	1.40%	0.35
	Kab. Bandung	2015	64,701,520,000,000.00	5.89	0.0478	0.18	2.29%	0.33
	Kab. Bandung	2016	68,804,850,000,000.00	6.34	0.0493	0.15	1.77%	0.30
	Kab. Bandung	2017	73,039,450,000,000.00	6.15	0.0493	0.13	1.46%	0.28
	Kab. Bandung	2018	77,603,120,000,000.00	6.26	0.0497	0.15	1.77%	0.32
9	Kota Cilegon	2013	54,732,934,320,000.00	6.69	0.0554	0.24	4.03%	0.19
	Kota Cilegon	2014	57,261,922,790,000.00	4.62	0.0543	0.27	4.75%	0.19
	Kota Cilegon	2015	59,982,731,730,000.00	4.75	0.0492	0.21	3.08%	0.18
	Kota Cilegon	2016	62,981,047,410,000.00	5	0.0530	0.14	1.64%	0.10
	Kota Cilegon	2017	66,444,529,410,000.00	5.5	0.0525	0.08	0.80%	0.12
	Kota Cilegon	2018	70,502,082,410,000.00	6.11	0.0523	0.14	1.56%	0.15
10	Kota Bekasi	2013	49,741,130,000,000.00	6.04	0.0337	0.10	0.98%	0.07
	Kota Bekasi	2014	52,534,090,000,000.00	5.61	0.0332	0.09	0.89%	0.07
	Kota Bekasi	2015	55,456,070,000,000.00	5.56	0.0536	0.10	0.95%	0.07
	Kota Bekasi	2016	58,831,080,000,000.00	6.09	0.0323	0.12	1.26%	0.06
	Kota Bekasi	2017	62,202,010,000,000.00	5.73	0.0320	0.13	1.44%	0.06
	Kota Bekasi	2018	65,844,240,000,000.00	5.86	0.0317	0.12	1.23%	0.04
11	Kab. Indramayu	2013	52,858,950,000,000.00	2.86	0.0420	0.03	0.24%	0.21
	Kab. Indramayu	2014	55,464,110,000,000.00	4.93	0.0419	0.03	0.24%	0.15
	Kab. Indramayu	2015	56,663,300,000,000.00	2.16	0.0327	0.04	0.34%	0.10
	Kab. Indramayu	2016	56,706,180,000,000.00	0.08	0.0382	0.02	0.14%	0.05
	Kab. Indramayu	2017	57,515,010,000,000.00	1.43	0.0369	0.01	0.03%	0.05
	Kab. Indramayu	2018	58,238,910,000,000.00	1.34	0.0354	0.03	0.20%	0.06

12	Kab Purwakarta	2013	34,216,420,000,000.00	7.15	0.0364	0.06	0.53%	0.28
	Kab Purwakarta	2014	36,177,320,000,000.00	5.73	0.0365	0.07	0.61%	0.25
	Kab Purwakarta	2015	37,899,010,000,000.00	4.76	0.0403	0.08	0.74%	0.26
	Kab Purwakarta	2016	40,169,890,000,000.00	5.99	0.0362	0.09	0.88%	0.14
	Kab Purwakarta	2017	42,239,298,000,000.00	5.15	0.0360	0.10	0.97%	0.10
	Kab Purwakarta	2018	44,344,270,000,000.00	4.98	0.0359	0.09	0.86%	0.14
13	Kab. Serang	2013	40,136,684,290,000.00	6.04	0.0377	0.12	1.31%	0.09
	Kab. Serang	2014	42,300,934,770,000.00	5.39	0.0370	0.12	1.26%	0.08
	Kab. Serang	2015	44,454,582,210,000.00	5.09	0.0361	0.11	1.19%	0.06
	Kab. Serang	2016	46,715,184,520,000.00	5.09	0.0363	0.10	1.06%	0.03
	Kab. Serang	2017	49,154,636,220,000.00	5.22	0.0360	0.10	0.99%	0.03
	Kab. Serang	2018	51,754,319,980,000.00	5.29	0.0356	0.14	1.62%	0.04

No.	Wilayah	Tahun	Hoover Balassa Index	total jarak	total waktu	total biaya	Biaya/Km	Kepadatan Penduduk	Zona Nilai Tanah
1	DKI Jakarta	2013	0.85	44,670	82.5	91121.0	2,040	15015	10,667,017.03
	DKI Jakarta	2014	0.89	44,670	82.5	91121.0	2,040	15174	13,592,077.04
	DKI Jakarta	2015	0.90	44,670	82.5	86987.0	1,947	15367	17,386,737.28
	DKI Jakarta	2016	0.76	44,670	82.5	86987.0	1,947	15517	18,154,645.14
	DKI Jakarta	2017	0.69	44,670	82.5	86987.0	1,947	15663	19,699,544.44
	DKI Jakarta	2018	0.74	44,670	82.5	86987.0	1,947	15804	22,230,932.05
2	Kab. Bekasi	2013	0.75	78,762	99.4	114775.0	1,457	2357	274,298.65
	Kab. Bekasi	2014	0.74	78,762	99.4	114775.0	1,457	2451	272,134.31
	Kab. Bekasi	2015	0.75	78,762	99.4	114327.0	1,452	2548	786,391.74
	Kab. Bekasi	2016	0.63	78,762	99.4	114327.0	1,452	2647	645,358.98
	Kab. Bekasi	2017	0.57	78,662	96.0	114327.0	1,453	2748	504,326.21
	Kab. Bekasi	2018	0.55	78,662	96.0	114327.0	1,453	2850	777,474.51
3	Kota Bandung	2013	2.33	149,996	169.8	158264.8	1,055	14695	3,326,994.96
	Kota Bandung	2014	2.27	149,996	169.8	158264.8	1,055	14769	3,681,227.01
	Kota Bandung	2015	2.34	149,996	169.8	158264.8	1,055	14832	4,498,483.96
	Kota Bandung	2016	2.24	149,996	169.8	158264.8	1,055	14887	5,084,228.46
	Kota Bandung	2017	2.18	149,996	164.9	158264.8	1,055	14931	5,669,972.96
	Kota Bandung	2018	1.47	149,996	164.9	158264.8	1,055	14965	5,846,618.41
4	Kab. Karawang	2013	2.60	150,431	203.4	374676.0	2,491	1269	436,359.47
	Kab. Karawang	2014	2.54	150,431	203.4	374676.0	2,491	1284	444,256.74
	Kab. Karawang	2015	2.54	150,431	203.4	376827.0	2,505	1297	453,492.25
	Kab. Karawang	2016	2.50	150,431	203.4	376827.0	2,505	1310	460,051.27
	Kab. Karawang	2017	2.48	150,431	203.4	376827.0	2,505	1321	467,948.53
	Kab. Karawang	2018	2.38	150,431	203.4	376827.0	2,505	1333	470,492.79
5	Kab. Bogor	2013	1.52	124,764	139.2	288091.0	2,309	4093	37,158.22
	Kab. Bogor	2014	1.55	124,764	139.2	288091.0	2,309	4185	52,167.12
	Kab. Bogor	2015	1.61	124,764	139.2	288091.0	2,309	4285	91,621.06
	Kab. Bogor	2016	1.95	124,764	139.2	288091.0	2,309	4386	118,852.49
	Kab. Bogor	2017	2.00	124,764	139.2	288091.0	2,309	4486	170,528.96
	Kab. Bogor	2018	1.65	124,764	139.2	288091.0	2,309	4585	173,315.33
6	Kota Tangerang	2013	1.61	76,328	93.3	165177.2	2,164	11861	3,132,898.08
	Kota Tangerang	2014	1.55	76,328	93.3	165177.2	2,164	12437	3,873,837.84
	Kota Tangerang	2015	1.55	76,328	93.3	165177.2	2,164	12437	3,843,629.63
	Kota Tangerang	2016	1.54	76,328	93.3	165177.2	2,164	12720	3,813,421.42
	Kota Tangerang	2017	1.53	76,328	93.3	165177.2	2,164	13001	4,117,770.39
	Kota Tangerang	2018	1.34	76,328	93.3	165177.2	2,164	13276	4,361,702.94
7	Kab. Tangerang	2013	1.50	145,059	142.5	339248.0	2,339	3291	705,410.50
	Kab. Tangerang	2014	1.45	145,059	142.5	339248.0	2,339	3402	807,616.06
	Kab. Tangerang	2015	1.27	145,059	142.5	339248.0	2,339	3512	1,237,854.74
	Kab. Tangerang	2016	1.44	145,059	142.5	339248.0	2,339	3624	1,446,322.68
	Kab. Tangerang	2017	1.42	145,059	142.5	339248.0	2,339	3736	1,442,265.86
	Kab. Tangerang	2018	1.32	145,059	142.5	339248.0	2,339	3848	1,761,619.17
8	Kab. Bandung	2013	1.10	202,549	295.5	270099.4	1,334	1933	332,424.37

	Kab. Bandung	2014	1.18	202,549	295.5	270099.4	1,334	1970	461,111.10
	Kab. Bandung	2015	1.14	202,549	295.5	270099.4	1,334	2011	452,572.85
	Kab. Bandung	2016	1.07	202,549	295.5	270099.4	1,334	2041	512,647.10
	Kab. Bandung	2017	1.02	192,300	218.0	260982.4	1,357	2076	572,721.34
	Kab. Bandung	2018	1.32	192,300	218.0	260982.4	1,357	2143	590,705.46
9	Kota Cilegon	2013	7.65	93,976	107.3	265070.0	2,821	2270	242,862.51
	Kota Cilegon	2014	7.21	93,976	107.3	265070.0	2,821	2309	312,071.14
	Kota Cilegon	2015	7.04	93,976	107.3	265070.0	2,821	2348	381,279.76
	Kota Cilegon	2016	6.68	93,976	107.3	265070.0	2,821	2386	450,488.38
	Kota Cilegon	2017	6.36	93,976	107.3	265070.0	2,821	2422	519,697.00
	Kota Cilegon	2018	5.21	93,976	107.3	265070.0	2,821	2458	588,905.63
10	Kota Bekasi	2013	7.21	62,610	81.0	119201.0	1,904	12317	2,168,424.78
	Kota Bekasi	2014	6.95	62,610	81.0	119201.0	1,904	12651	2,163,995.96
	Kota Bekasi	2015	7.08	62,610	81.0	119201.0	1,904	12985	3,216,305.98
	Kota Bekasi	2016	4.96	62,610	81.0	119201.0	1,904	13317	2,927,714.73
	Kota Bekasi	2017	4.07	62,610	81.0	119201.0	1,904	13651	2,639,123.49
	Kota Bekasi	2018	3.57	62,610	81.0	119201.0	1,904	13985	3,198,058.91
11	Kab. Indramayu	2013	8.72	246,606	291.3	651808.0	2,643	797	54,739.65
	Kab. Indramayu	2014	7.44	246,606	291.3	651808.0	2,643	801	57,810.60
	Kab. Indramayu	2015	6.42	246,606	291.3	651808.0	2,643	806	65,883.20
	Kab. Indramayu	2016	5.43	246,606	291.3	651808.0	2,643	810	71,454.97
	Kab. Indramayu	2017	6.22	246,606	291.3	651808.0	2,643	815	82,028.40
	Kab. Indramayu	2018	5.58	246,606	291.3	651808.0	2,643	819	82,598.52
12	Kab Purwakarta	2013	5.10	205,760	221.9	504835.0	2,454	924	28,156.43
	Kab Purwakarta	2014	4.91	205,760	221.9	504835.0	2,454	937	35,895.00
	Kab Purwakarta	2015	4.84	205,760	221.9	504835.0	2,454	948	43,633.57
	Kab Purwakarta	2016	4.11	205,760	221.9	504835.0	2,454	960	71,474.34
	Kab Purwakarta	2017	3.62	205,760	221.9	504835.0	2,454	971	99,315.12
	Kab Purwakarta	2018	3.52	205,760	221.9	504835.0	2,454	981	127,155.89
13	Kab. Serang	2013	5.46	138,782	156.3	365679.0	2,635	989	28,156.43
	Kab. Serang	2014	5.41	138,782	156.3	365679.0	2,635	997	35,895.00
	Kab. Serang	2015	5.15	138,782	156.3	365679.0	2,635	997	112,052.60
	Kab. Serang	2016	4.80	138,782	156.3	365679.0	2,635	1012	126,686.96
	Kab. Serang	2017	4.83	138,782	156.3	365679.0	2,635	1018	141,321.32
	Kab. Serang	2018	4.73	138,782	156.3	365679.0	2,635	1012	155,955.68

Lampiran Stata

Lampiran 2 : Regresi Panel

Data Editor (Edit) - [Untitled]

File Edit View Data Tools

var11[22]

	LN_YPDRB	X1_CR	X2_HHI	LN_X3WKT	LN_X4BPK	LN_X5KP	LN_X6ZNT	Tahun	Kode
1	12.11	.088831	.098875	1.92	3.31	4.18	7.03	2013	1
2	12.14	.0704	.101029	1.92	3.31	4.18	7.13	2014	1
3	12.16	.074829	.101117	1.92	3.29	4.19	7.24	2015	1
4	12.19	.073663	.0926	1.92	3.29	4.19	7.26	2016	1
5	12.21	.07298	.088833	1.92	3.29	4.19	7.29	2017	1
6	12.24	.057127	.089695	1.92	3.29	4.2	7.35	2018	1
7	11.27	.08019	.074898	2	3.16	3.37	5.44	2013	2
8	11.29	.072237	.072799	2	3.16	3.39	5.43	2014	2
9	11.31	.071029	.073061	2	3.16	3.41	5.9	2015	2
10	11.33	.101917	.071846	2	3.16	3.42	5.81	2016	2
11	11.36	.12001	.072486	1.98	3.16	3.44	5.7	2017	2
12	11.38	.110999	.074293	1.98	3.16	3.45	5.89	2018	2
13	11.11	.006398	.166604	2.23	3.02	4.17	6.52	2013	3
14	11.14	.007244	.158455	2.23	3.02	4.17	6.57	2014	3
15	11.17	.006698	.155557	2.23	3.02	4.17	6.65	2015	3
16	11.21	.007372	.112327	2.23	3.02	4.17	6.71	2016	3
17	11.24	.007767	.089893	2.22	3.02	4.17	6.75	2017	3
18	11.27	.007808	.124416	2.22	3.02	4.18	6.77	2018	3
19	11.08	.075528	.081206	2.31	3.4	3.1	5.64	2013	4
20	11.1	.067001	.080002	2.31	3.4	3.11	5.65	2014	4
21	11.12	.065316	.079439	2.31	3.4	3.11	5.66	2015	4
22	11.15	.049779	.071173	2.31	3.4	3.12	5.66	2016	4
23	11.17	.040678	.066437	2.31	3.4	3.12	5.67	2017	4
24	11.2	.042182	.059426	2.31	3.4	3.12	5.67	2018	4
25	11.04	.025301	.068975	2.14	3.36	3.61	4.57	2013	5
26	11.07	.027501	.070545	2.14	3.36	3.62	4.72	2014	5
27	11.1	.034633	.069842	2.14	3.36	3.63	4.96	2015	5
28	11.12	.025682	.069418	2.14	3.36	3.64	5.08	2016	5
29	11.14	.020439	.06947	2.14	3.36	3.65	5.23	2017	5
30	11.17	.02103	.070214	2.14	3.36	3.66	5.24	2018	5
31	10.91	.028462	.082074	1.97	3.34	4.07	6.5	2013	6
32	10.94	.029295	.088996	1.97	3.34	4.09	6.59	2014	6
33	10.96	.026667	.102525	1.97	3.34	4.09	6.58	2015	6
34	10.98	.022762	.059514	1.97	3.34	4.1	6.58	2016	6
35	11.01	.020474	.04544	1.97	3.34	4.11	6.61	2017	6
36	11.03	.020136	.040131	1.97	3.34	4.12	6.64	2018	6

Notes:

1. Unicode is supported; see [help unicode_advice](#).

```
. *(1 variable, 78 observations pasted into data editor)
. *(2 variables, 78 observations pasted into data editor)
. *(4 variables, 78 observations pasted into data editor)

. rename var1 LN_YPDRB

. rename var2 X1_CR

. rename var3 X2_HHI

. rename var4 LN_X3WKT

. rename var5 LN_X4BPK

. rename var6 LN_X5KP

. rename var7 LN_X6ZNT

. *(2 variables, 78 observations pasted into data editor)

. rename var8 Tahun

. rename var9 Kode

. xtset Kode Tahun
```

Panel variable: Kode (strongly balanced)

Time variable: Tahun, 2013 to 2018

Delta: 1 unit

```
. reg LN_YPDRB X1_CR X2_HHI LN_X3WKT LN_X4BPK LN_X5KP LN_X6ZNT
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	78
Model	9.42178254	6	1.57029709	F(6, 71)	=	37.92
Residual	2.9402372	71	.041411792	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.7622
				Adj R-squared	=	0.7421
Total	12.3620197	77	.160545711	Root MSE	=	.2035

LN_YPDRB	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
X1_CR	11.17109	1.155878	9.66	0.000	8.866332	13.47584

```
. xtreg LN_YPDRB X1_CR X2_HHI LN_X3WKT LN_X4BPK LN_X5KP LN_X6ZNT, fe
```

```
Fixed-effects (within) regression      Number of obs   =      78
Group variable: Kode                  Number of groups =      13
```

```
R-squared:                             Obs per group:
    Within = 0.8273                      min =      6
    Between = 0.2955                     avg =     6.0
    Overall = 0.2960                     max =      6
```

```
corr(u_i, Xb) = -0.9008                F(6,59)         =     47.11
                                      Prob > F         =     0.0000
```

LN_YPDRB	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
X1_CR	-.7737619	.2726662	-2.84	0.006	-1.319366	-.2281582
X2_HHI	-.1882744	.086618	-2.17	0.034	-.3615967	-.0149521
LN_X3WKT	-.3287699	.150105	-2.19	0.032	-.6291293	-.0284104
LN_X4BPK	-1.780025	.8594608	-2.07	0.043	-3.499802	-.0602475
LN_X5KP	1.508237	.2064894	7.30	0.000	1.095053	1.921421
LN_X6ZNT	.0720199	.0209054	3.45	0.001	.0301884	.1138514
_cons	11.92323	3.155336	3.78	0.000	5.609417	18.23704
sigma_u	.79948908					
sigma_e	.01932459					
rho	.9994161	(fraction of variance due to u_i)				

```
F test that all u_i=0: F(12, 59) = 651.20                Prob > F = 0.0000
```

```
. xtreg LN_YPDRB X1_CR X2_HHI LN_X3WKT LN_X4BPK LN_X5KP LN_X6ZNT, re
```

```
Random-effects GLS regression           Number of obs   =       78
Group variable: Kode                   Number of groups  =       13

R-squared:                             Obs per group:
    Within = 0.7640                      min =         6
    Between = 0.3219                     avg  =        6.0
    Overall = 0.3244                     max  =         6

Wald chi2(6) =       157.02
corr(u_i, X) = 0 (assumed)              Prob > chi2      =       0.0000
```

LN_YPDRB	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
X1_CR	-.5112837	.3452897	-1.48	0.139	-1.188039	.1654717
X2_HHI	-.2195724	.1108743	-1.98	0.048	-.4368821	-.0022627
LN_X3WKT	-.2575514	.1793063	-1.44	0.151	-.6089854	.0938825
LN_X4BPK	-.1108823	.6117087	-0.18	0.856	-1.309809	1.088045
LN_X5KP	.637951	.1799358	3.55	0.000	.2852833	.9906188
LN_X6ZNT	.1225414	.0247141	4.96	0.000	.0741027	.1709801
_cons	9.018793	2.524828	3.57	0.000	4.07022	13.96737
sigma_u	.22768797					
sigma_e	.01932459					
rho	.99284807	(fraction of variance due to u_i)				

```
.
```

```
. xtglsl LN_YPDRB X1_CR X2_HHI LN_X3WKT LN_X4BPK LN_X5KP LN_X6ZNT i. Kode
```

Cross-sectional time-series FGLS regression

Coefficients: generalized least squares

Panels: homoskedastic

Correlation: no autocorrelation

Estimated covariances	=	1	Number of obs	=	78
Estimated autocorrelations	=	0	Number of groups	=	13
Estimated coefficients	=	19	Time periods	=	6
			Wald chi2(18)	=	43685.43
Log likelihood	=	208.0279	Prob > chi2	=	0.0000

LN_YPDRB	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
X1_CR	-.7737619	.2371428	-3.26	0.001	-1.238553	-.3089705
X2_HHI	-.1882744	.0753333	-2.50	0.012	-.335925	-.0406238
LN_X3WKT	-.3287699	.1305491	-2.52	0.012	-.5846414	-.0728983
LN_X4BPK	-1.780025	.747489	-2.38	0.017	-3.245076	-.3149731
LN_X5KP	1.508237	.1795876	8.40	0.000	1.156252	1.860222
LN_X6ZNT	.0720199	.0181818	3.96	0.000	.0363843	.1076555
Kode						
2	.21877	.1671742	1.31	0.191	-.1088855	.5464255
3	-1.355045	.1923453	-7.04	0.000	-1.732035	-.9780555
4	.9906361	.1907412	5.19	0.000	.6167903	1.364482
5	.071984	.0939792	0.77	0.444	-.1122118	.2561798
6	-.9681115	.0391488	-24.73	0.000	-1.044842	-.8913813
7	-.0638691	.1151299	-0.55	0.579	-.2895197	.1617814
8	-.0528423	.1747477	-0.30	0.762	-.3953416	.2896569
9	.2466212	.1678084	1.47	0.142	-.0822772	.5755195
10	-1.342758	.0257596	-52.13	0.000	-1.393246	-1.29227
11	1.021462	.224031	4.56	0.000	.5823694	1.460555
12	.6910479	.1996729	3.46	0.001	.2996962	1.0824
13	.6873152	.2049643	3.35	0.001	.2855925	1.089038
_cons	11.91206	2.75246	4.33	0.000	6.517336	17.30678

Lampiran Kementerian ATR/BPN

Lampiran 3 : Surat Pengantar Penelitian Kementerian ATR/BPN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan MT Haryono 165, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341-555000 (Hunting), 551396, Fax. +62341-553834
E-mail : feb@ub.ac.id http://feb.ub.ac.id

Nomor : 4416/UN10.F02.12/TU/2021
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian Skripsi

Yth. Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN

Jl. H. Agus Salim No.58, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Brawijaya :

Nama : Faldy Antono
NIM : 185020107111011
Semester : 11
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan
Alamat : Jl. Purwa Utama, Jagakarsa

Akan bermaksud mencari bahan-bahan dalam membuat Skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya dengan bidang Perencanaan Pembangunan yang berjudul

ANALISIS PENGARUH KONSENTRASI INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PULAU JAWA BAGIAN BARAT

Perlu kami tambahkan, bahwa bahan-bahan yang diperoleh tidak akan dipergunakan untuk hal-
hal yang akan merugikan perusahaan/instansi. Oleh karena itu, kami mengharapkan agar
mahasiswa tersebut mendapatkan bantuan Bapak/Ibu.

Atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi,



TTE oleh :
WILDAN SYAFITRI
01 September 2021 09:
Verifikasi melalui
<https://scc.ub.ac.id>

Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME.
NIP 198912101997031003



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7393939 email : surat@atrbpn.go.id

NOTA DINAS

NOMOR 430/ND-100-4.HM.03/VIII/2021

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Pertanahan
Dari : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Tanggal : 23 AGUSTUS 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak Lanjut Permohonan Informasi

Sehubungan dengan adanya formulir permintaan informasi publik Faldy Antono (*copy* formulir terlampir) pada pokoknya memohon informasi terkait rata-rata Zona Nilai Tanah Tahun 2013-2018 pada Provinsi DKI Jakarta, Kab. Bekasi, Kota Bandung, Kab. Bogor, Kab. Karawang, Kota Tangerang, Kab. Bandung, Kota Cilegon, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kab. Indramayu dan Kab. Serang, yang selanjutnya informasi tersebut akan digunakan dalam penelitian ekonomi pembangunan.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimohon tanggapan terhadap permohonan informasi dimaksud dan dapat menyampaikan kembali kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat paling lambat 2 September 2021.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat,

Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.
NIP. 19650704 198903 2 002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, di Jakarta.

Melayani, Profesional, Terpercaya



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
Jl. Sisingamangaraja No.2 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
Email : surat@atrpn.go.id

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Nomor :46..../PPID/ATR-BPN
(Diisi Petugas)

Nama : Faldy Antono
 Nomor KTP : 3174090910970002
 Telp : 081615333429
 Tanggal Lahir : 09-10-1997
 Tempat Lahir : DKI Jakarta
 Alamat : Jl. Purwa Utama Blok T/8, Kav. DKI
 Kota : Jakarta Selatan
 Provinsi : DKI Jakarta
 Kode Pos : 12630
 Email : Faldyant@student.ub.ac.id

Informasi yang dibutuhkan :
 Rata-rata ZNT ataupun NJOP (Salah satu tidak apa-apa) tahun 2013 hingga tahun 2018 di :

1. Provinsi DKI Jakarta
2. Kab. Bekasi
3. Kota Bandung
4. Kab. Bogor
5. Kab. Karawang
6. Kota Tangerang
7. Kab. Tangerang
8. Kab. Bandung
9. Kota Cilegon
10. Kota Bekasi
11. Kota Tangerang Selatan
12. Kab. Indramayu
13. Kab. Serang

***Contoh Format Data yang di minta :**

NJOP/ZNT Kabupaten/Kota Tahun 2013-2018 (dalam rupiah)						
No. Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Prov. DKI Jakarta						
2. Kab. Bekasi						
3. Kota Bandung						
4. Kab. Bogor						
5. Kab. Karawang						
6. Kota Tangerang						
7. Kab. Tangerang						
8. Kab. Bandung						

elitian%20Variabel%20tanah/document%20(20).pdf

— + ↺ ↻ | Page view | A^h Read aloud | T



9. Kota Cilegon						
10. Kota Bekasi						
11. Kota Tangerang Selatan						
12. Kab. Indramayu						
13. Kab. Serang						

Alasan Pengguna Informasi : Penelitian Ekonomi Pembangunan

Cara Memperoleh Informasi*:

1. ☐ Langsung
2. ☒ Mendapatkan Salinan (Tercetak/Terekam)

Cara Mendapatkan Informasi

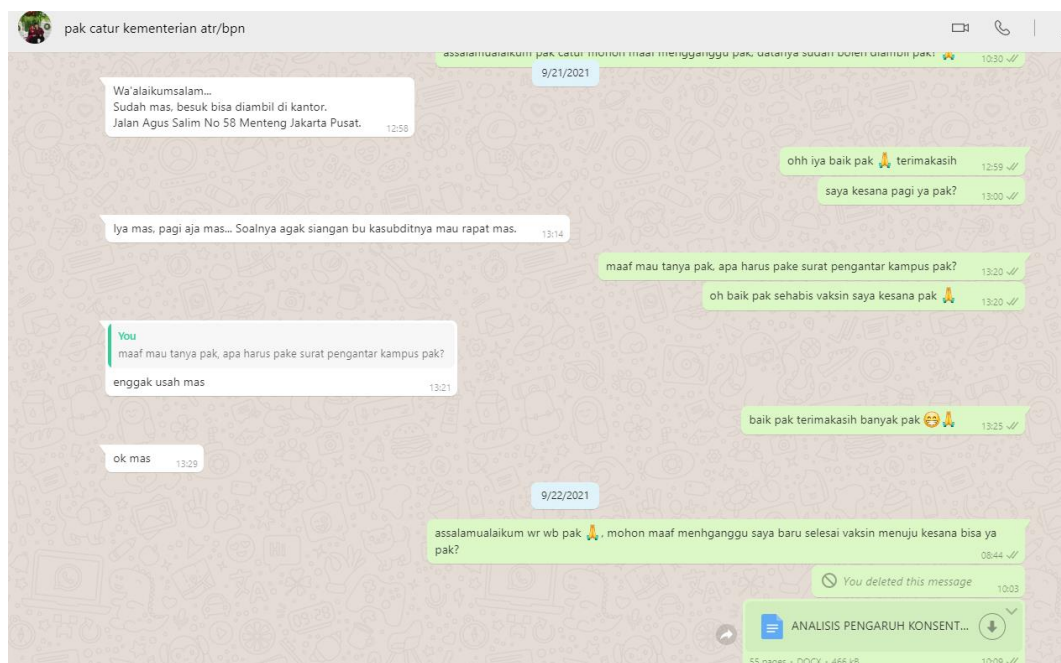
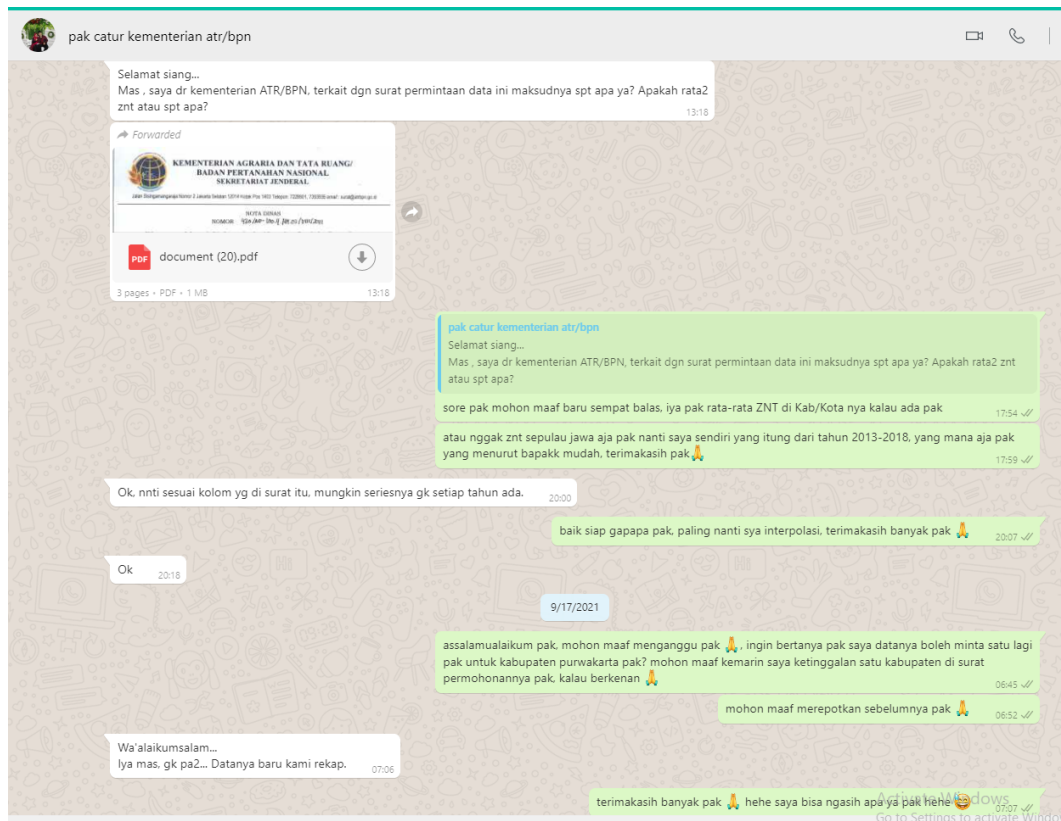
1. ☐ Mengambil langsung
2. ☐ Pos
3. ☒ Email

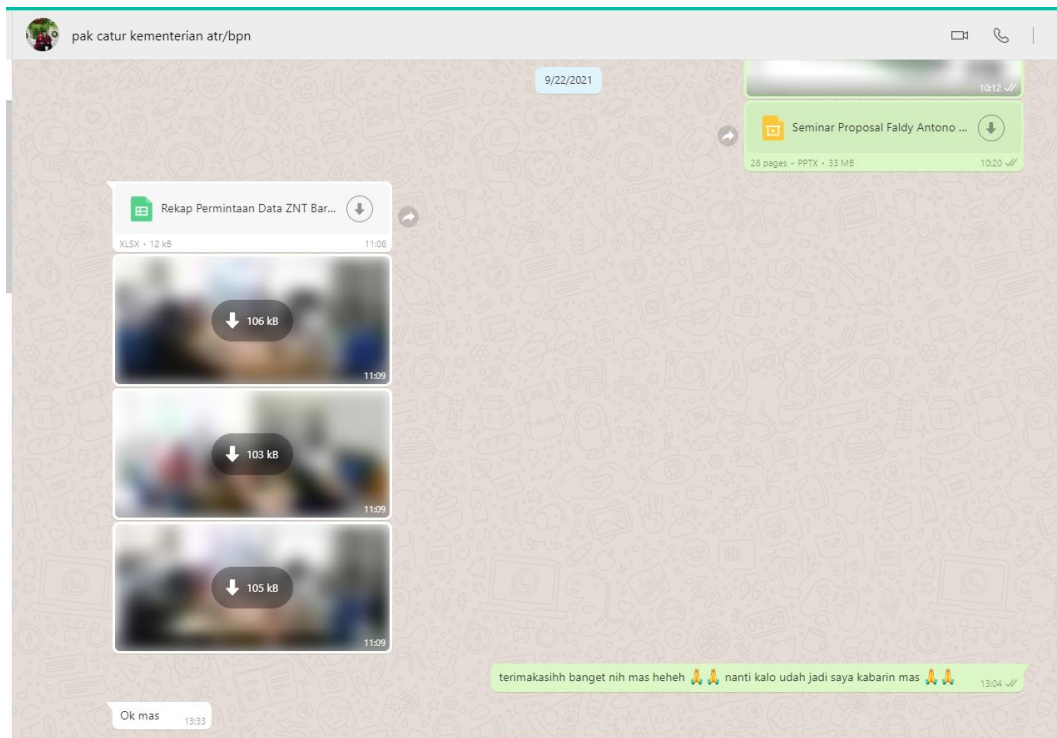
Data dan informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, Pemohon Informasi


 Faldy Antono
 (.....)

Lampiran 4 : Proses Pengambilan Data Nilai Tanah







Lampiran ArcGis

Lampiran 5 : Proses Pengolahan Arcgis

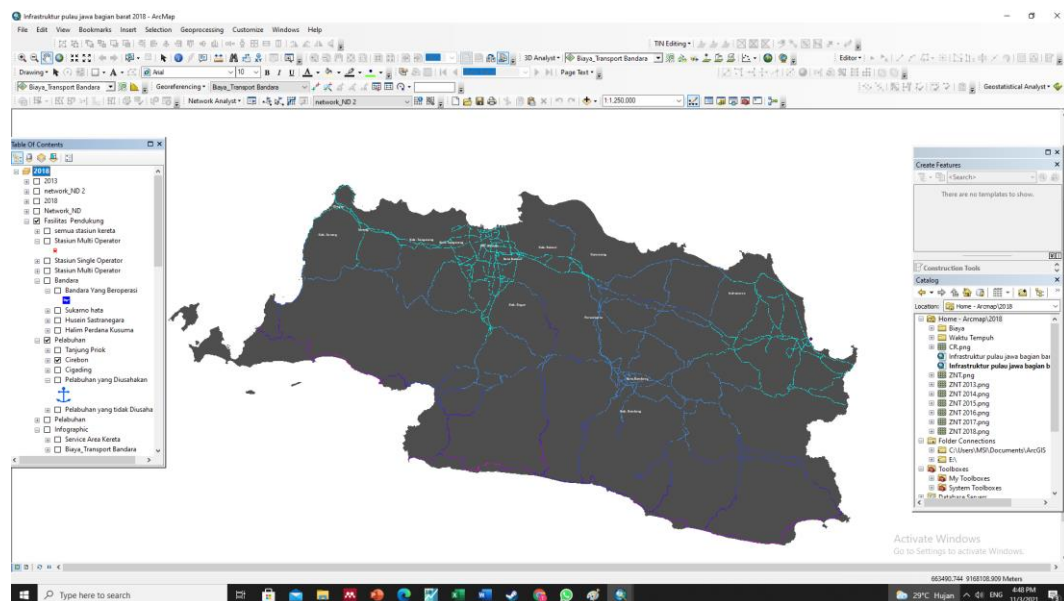
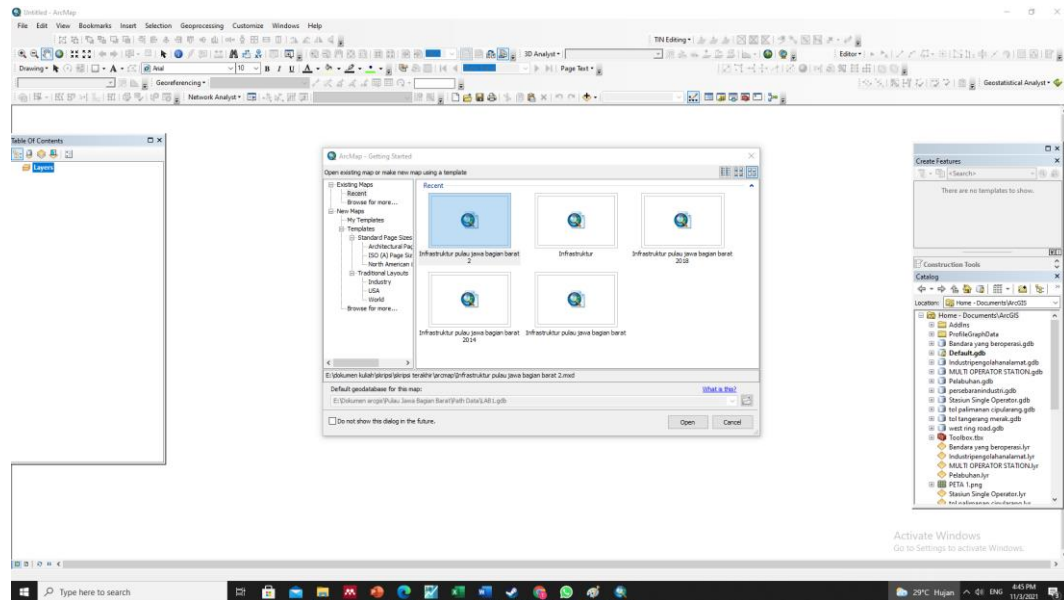


Table Of Contents	
2018	
☐ 2013	
☐ network_ND 2	
☐ 2018	
☐ Network_ND	
☒ Fasilitas Pendukung	
☐ semua stasiun kereta	
☐ Stasiun Multi Operator	
☒ Stasiun Single Operator	
☐ Stasiun Multi Operator	
☐ Bandara	
☐ Bandara Yang Beroperasi	
☐ Sukarno hata	
☐ Husein Sastranegara	
☐ Halim Perdana Kusuma	
☒ Pelabuhan	
☐ Tanjung Priok	
☒ Cirebon	
☐ Cigading	
☐ Pelabuhan yang Diusahakan	
☐ Pelabuhan yang tidak Diusahakan	
☐ Pelabuhan	
☒ Infographic	
☒ Service Area Kereta	
☐ Biaya_Transport Bandara	
☐ Waktu Pelabuhan	
☐ Biaya Transport Kereta	
☐ CostDis_pelabuhan	
☐ Bandara Service area	
☐ Rupiah	
☐ 0 - 100,000	
☐ > 100,000	
☐ > 200,000	
☐ > 300,000	
☐ > 400,000	
☐ > 500,000	
☒ Perjalanan	
☐ Pelabuhan	
☐ Bandara	
☐ Stasiun Kereta	
☐ Network Kabkot	
☐ Jalan	
☒ Pertanahan	
☒ Titik 0 Kab.kot	
2016	
☒ stasiunkereta_Project	
☐ Network_2016_ND	
☒ Fasilitas Pendukung	

